

Análisis Matemático 2024-2025

Grados de Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software,
Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la
Información

Unidad Docente de Matemática Aplicada a las TIC
ETSI de Sistemas Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



Licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES



Contenidos

1	Cálculo diferencial de funciones de una y varias variables	1
	Teoría	1
1.1	Conceptos generales de funciones	1
1.2	Límites y continuidad	5
1.3	Derivada	14
1.4	Algunas aplicaciones de la derivada	20
1.5	Introducción al cálculo diferencial de funciones de varias variables	30
1.6	Problemas de optimización con funciones de una y varias variables	45
	Problemas	49
2	Integración	56
	Teoría	56
2.0	Preliminares	57
2.1	Cálculo elemental de Primitivas	61
2.2	Funciones definidas por integrales	66
2.3	Integración impropia en intervalos no acotados	71
2.4	Función Gamma de Euler	73
2.5	Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias	76
	Problemas	83
3	Sucesiones de números reales	90
	Teoría	90
3.1	Conceptos generales	90
3.2	Acotación y monotonía de sucesiones. Propiedades	94
3.3	Relación entre límites y orden, y aplicaciones al cálculo de límites	96
3.4	Órdenes de magnitud	99
3.5	Notación asintótica	106
3.6	Introducción a las ecuaciones en diferencias. Estudio de sucesiones definidas de forma recursiva.	111
	Problemas	119

4	Series numéricas	125
	Teoría	125
4.1	Definiciones y conceptos generales	125
4.2	Propiedades generales	128
4.3	Series de términos positivos	130
4.4	Series de términos arbitrarios	142
	Problemas	144
5	Series de potencias y desarrollos de Taylor	148
	Teoría	148
5.1	Definiciones y resultados generales	148
5.2	Función suma de una serie de potencias	153
5.3	Desarrollo de una función en serie de potencias y campo de validez	155
5.4	ANEXO	163
	Problemas	167

Tema 1

Cálculo diferencial de funciones de una y varias variables

Teoría

En este tema se pretende, en primer lugar, recordar algunos conceptos importantes relativos a funciones reales de variable real estudiados en la educación secundaria y bachillerato, y que serán necesarios para conseguir los resultados de aprendizaje de este curso. Se presentan algunos conceptos generales de funciones el concepto y el cálculo de límites, la continuidad y la derivabilidad de funciones de una variable, en particular de funciones definidas a trozos.

En la segunda parte del tema, haremos una breve introducción al estudio de funciones reales que dependen de varias variables reales. Estas funciones aparecen en muy diversos contextos de las Ciencias Experimentales, Económicas y Sociales en donde es frecuente la necesidad de expresar una variable (dependiente) en función de dos o más variables independientes. Por ejemplo, el potencial electrostático en un punto del espacio es una función que depende de las tres coordenadas espaciales; el índice de masa corporal de un individuo se puede expresar en función del peso y la estatura; la cuota mensual de un crédito depende del capital pedido, de la tasa de interés y de la duración de dicho préstamo; el clima de una región depende de múltiples variables como la temperatura, precipitaciones, presión, etc. (se distinguen hasta [55 variables esenciales](#) que condicionan el clima).

Para ajustarnos a los objetivos y tiempos de esta asignatura, nos centraremos fundamentalmente en el caso de dos variables viendo cómo se extienden los conceptos básicos del Análisis Matemático ya conocidos (límites, continuidad y derivabilidad) a dichas funciones.

1.1 Conceptos generales de funciones

Sea $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales. Una *función real* f es una aplicación definida sobre un subconjunto A de $\mathbb{R}$ y con valores en $\mathbb{R}$, es decir a cada elemento x de A le corresponde un único valor $f(x)$ de $\mathbb{R}$.

Por ejemplo $f(x) = x^2 + 1$ es una función real definida sobre todo $\mathbb{R}$.

Si queremos evaluarla, es decir obtener el valor de $f(x)$ para algún x concreto, por ejemplo en $x = 5$, basta sustituir y hacer el cálculo: $f(5) = 5^2 + 1 = 26$.

Podemos tener bastante información sobre una función real dibujando su gráfica

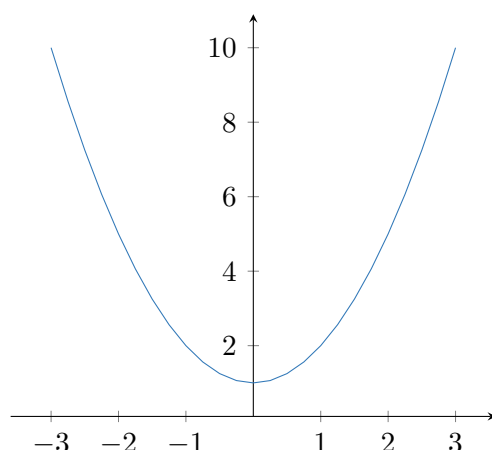


Figura 1.1: Gráfica de la función $f(x) = x^2 + 1$

Para toda función real el conjunto de puntos del plano de la forma $(x, f(x))$ es una curva plana. La gráfica de la función anterior se puede ver en la figura 1.1. Pero no toda curva plana es la gráfica de una función. Por ejemplo, la curva de la figura 1.2 no es la gráfica de ninguna función, ya que a cada valor de x (salvo a -3 y 3) le corresponderían dos valores diferentes de y .

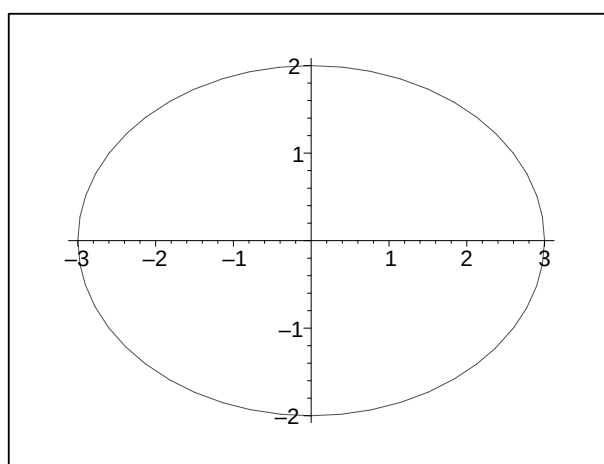


Figura 1.2: Gráfica de una elipse

Definición 1.1.1 (Dominio e imagen)

Sea f una función real de variable real. El *dominio* de f , que se representa $\text{Dom}(f)$, es el conjunto de números reales x para los cuales tiene sentido $f(x)$. La *imagen* de f , representada por $\text{Im}(f)$, es el conjunto de números reales y para los que existe x tal que $y = f(x)$.

Mirando la gráfica de una función se pueden identificar su dominio e imagen. Si $x = a$ es un punto del dominio, la recta vertical trazada en $x = a$ corta a la gráfica. Si $y = b$ es un punto de la imagen, la recta horizontal trazada en $y = b$ corta a la gráfica.

Ejemplos 1.1.2

1. Una función constante $f(x) = k$ tiene como dominio todo $\mathbb{R}$ y su imagen es un único punto k . (Su gráfica es una recta horizontal situada a altura k .)

2. La función $f(x) = |x|$ tiene como dominio $\mathbb{R}$ y como imagen $[0, \infty)$.
3. Para la función $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$, el dominio es todo $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ ya que en $x = -1, x = 1$ el denominador se hace 0 y la función no toma un valor real.
4. La función raíz cuadrada, $f(x) = \sqrt{x}$ (que es el único número y mayor o igual que cero tal que $y^2 = x$), tiene como dominio $[0, \infty)$ y como imagen este mismo conjunto (ver figura 1.3).

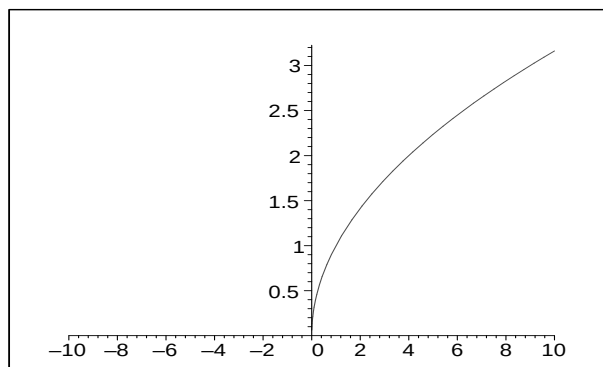


Figura 1.3: Gráfica de $y = \sqrt{x}$

5. El dominio de la función $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ es $D = \{x \in \mathbb{R} : 4 - x^2 \geq 0\}$. Se verifica que $4 - x^2 \geq 0 \iff x \in [-2, 2]$, luego $D = [-2, 2]$.
6. La función logaritmo neperiano, $f(x) = \log x$ (a veces se escribe $\ln x$), tiene como dominio $(0, \infty)$ y como imagen $\mathbb{R}$.
7. La función $E(x)$, parte entera de x , se define por $E(x) = k$, siendo k el único número entero tal que $k \leq x < k + 1$. Su gráfica aparece en la figura 1.4. Su dominio es todo $\mathbb{R}$

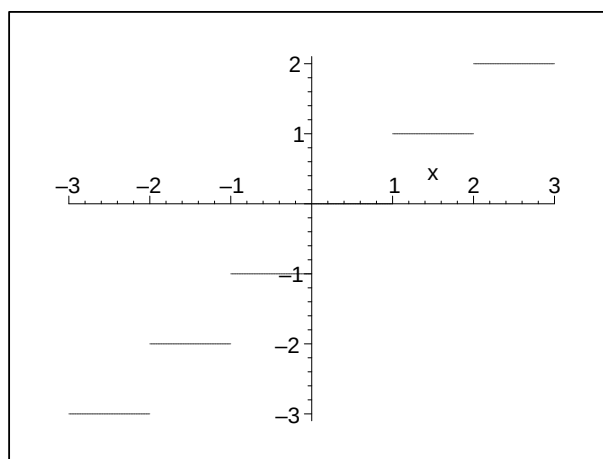


Figura 1.4: Gráfica de $y = E(x)$

y su imagen el conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros.

Definición 1.1.3 (Crecimiento y decrecimiento)

Sea f una función real de variable real y sea B un subconjunto de su dominio. Se dice que:

- f es *creciente* en B si para todo par de elementos de B , x_1, x_2 con $x_1 < x_2$ es $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f es *estrictamente creciente* en B si para todo par de elementos de B , x_1, x_2 con $x_1 < x_2$ es $f(x_1) < f(x_2)$.
- f es *decreciente* en B si para todo par de elementos de B , x_1, x_2 con $x_1 < x_2$ es $f(x_1) \geq f(x_2)$.
- f es *estrictamente decreciente* en B si para todo par de elementos de B , x_1, x_2 con $x_1 < x_2$ es $f(x_1) > f(x_2)$.

Ejemplos 1.1.4

1. $f(x) = \sqrt{x}$ es estrictamente creciente en $[0, +\infty)$ (ver figura 1.3).
2. $E(x)$ es creciente en $\mathbb{R}$ (ver figura 1.4).
3. $h(x) = x^2 + 1$ es estrictamente decreciente en $(-\infty, 0]$ y estrictamente creciente en $[0, \infty)$ (ver figura 1.1).

Definición 1.1.5 (Función acotada)

Dada f una función real de variable real, diremos que:

- f está *acotada superiormente* en un conjunto D si existe un número real K tal que $f(x) \leq K$ para todo x del conjunto D . Diremos que dicho número K es una cota superior de f en D .
- f está *acotada inferiormente* en un conjunto D si existe un número real k tal que $f(x) \geq k$ para todo x del conjunto D . Diremos que dicho número k es una cota inferior de f en D .
- Una función f está *acotada* en D si lo está superior e inferiormente, o lo que es equivalente, si existe un número K tal que $|f(x)| \leq K$ para todo x del conjunto D .

Es importante observar que las cotas inferiores y superiores (cuando existen) no son únicas.

Ejemplos 1.1.6

1. La función $f(x) = x^2$ está acotada inferiormente, pero no superiormente. Posibles cotas inferiores son $0, -1, -3, \dots$
2. La función $f(x) = \sin(x)$ está acotada ya que $|\sin(x)| \leq 1$ para cualquier valor de x . Una cota superior sería 1 y una cota inferior -1 .

Definición 1.1.7 (Valores extremos de una función)

Sea f una función real definida sobre un conjunto D , y sea c un punto de D :

- En $x = c$ diremos que f tiene un *mínimo relativo* si para todo x de un entorno de c contenido en D es $f(c) \leq f(x)$.
- En $x = c$ diremos que f tiene un *máximo relativo* si para todo x de un entorno de c contenido en D es $f(c) \geq f(x)$.
- En $x = c$ se alcanza el valor *mínimo absoluto* de f en D si para todo x de D es $f(c) \leq f(x)$.
- En $x = c$ se alcanza el valor *máximo absoluto* de f en D si para todo x de D es $f(c) \geq f(x)$.

Una función puede presentar en su dominio uno o varios máximos y mínimos relativos o bien puede no presentar ninguno.

El valor máximo o el mínimo absoluto de una función en su dominio, si existe, es único, aunque se puede alcanzar en más de un punto.

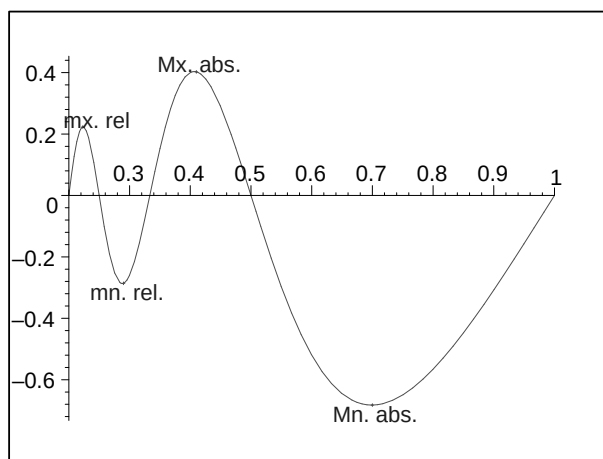


Figura 1.5: Extremos relativos de una función

Ejemplo 1.1.8

Consideramos la función $f(x) = |x^2 - 2x|$, cuya gráfica aparece en la figura 1.6. El dominio de

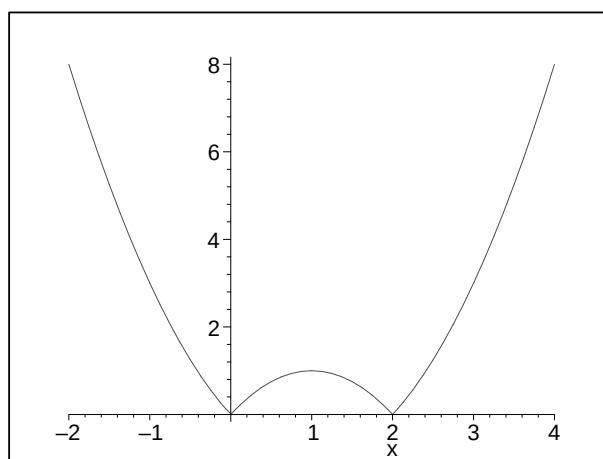


Figura 1.6: Gráfica de $y = |x^2 - 2x|$

la función es $\mathbb{R}$, en este conjunto no está acotada superiormente, por lo que no puede haber máximo absoluto. Sí hay un máximo relativo en $x = 1$, cuyo valor es $f(1) = 1$.

El mínimo absoluto es 0 que se alcanza en dos puntos, $x = 0$ y $x = 2$.

Si nos piden, por ejemplo, los extremos absolutos de la función en el intervalo $[1, 3]$, tendremos que el máximo absoluto es $f(3)$ y el mínimo absoluto 0, que se alcanza en $x = 2$.

1.2 Límites y continuidad

El límite de una función f en un punto a permite estudiar el comportamiento de los valores de $f(x)$ para x cerca de a .

Definición 1.2.1

Diremos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Observaciones 1.2.2

- De la definición se deduce que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow a} |f(x) - L| = 0$.
- Al calcular un límite, no estamos interesados en el valor de $f(a)$, sino sólo en los valores de $f(x)$ cuando x está cerca de a . Debemos observar que la función tiene que estar definida en los alrededores de a , pero $f(a)$ puede o no estar definido.
- El valor límite L debe ser independiente de la manera en que los valores de x se acerquen al de a . Esto es, el límite debe ser el mismo si x se acerca por la izquierda, por la derecha o alternativamente.

Definición 1.2.3 (Límites laterales)

Diremos que $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $a < x < a + \delta$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Análogamente, si f es una función definida a la izquierda de a , se dice que $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal si $a - \delta < x < a$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Nota: Para facilitar la notación se suele escribir $f(a^+) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ y $f(a^-) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$

Proposición 1.2.4 (Caracterización por límites laterales de la existencia de límite)

Si existen y coinciden los límites laterales, $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Además la condición de existencia e igualdad de los límites laterales, también es necesaria.

1.2.1 Límites infinitos y límites en el infinito

Con frecuencia, la causa de que no exista un número real $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, es que los valores de $f(x)$ no están acotados cuando $x \rightarrow a$.

Definición 1.2.5

Se dice que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ (resp. $-\infty$) si para todo $M > 0$ (respectivamente $N < 0$) existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$ entonces $f(x) > M$ (respectivamente $f(x) < N$).

De modo análogo se pueden definir los límites laterales infinitos.

Definición 1.2.6

Se dice que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe M tal que si $x > M$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Análogamente se define $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Para el cálculo efectivo de límites no es muy adecuado usar la definición. Por ello vamos a ver algunas propiedades que permiten reducir el cálculo de límites complicados al de otros más sencillos.

Proposición 1.2.7 (Propiedades de los límites)

- (a) **Unicidad:** Si una función tiene límite, o límite lateral, en un punto a o en ∞ , este límite es único.
- (b) **Límite de una función constante:** Si f es una función constantemente igual a k entonces para todo punto a se verifica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = k$.
- (c) **Límite de la función identidad:** Si f es la función identidad, $f(x) = x$ para todo x , entonces para todo punto a se verifica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$.
- (d) **Propiedades algebraicas:** Sean $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ siendo L y M números reales. Entonces se verifica que:

- Producto por un escalar: $\lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k L$ para todo número real k .
- Suma: $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$.
- Producto: $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) g(x)) = L M$.
- Cociente: Si $M \neq 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$.

Nota: La hipótesis $M \neq 0$ en el límite del cociente no se puede omitir. Por ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \neq \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)(x + 1)}{\lim_{x \rightarrow 1} x - 1}$$

- Exponencial: Si $L > 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = L^M$.
- Composición de funciones: Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y h es una función continua en L , entonces $\lim_{x \rightarrow a} h(f(x)) = h(L)$.

Las propiedades anteriores son válidas para límites laterales y límites en el infinito.

1.2.2 Álgebra de límites infinitos e indeterminaciones

Las propiedades algebraicas de los límites se extienden de manera natural cuando alguno de los límites es infinito, aunque en ocasiones se presentan operaciones que no siempre se comportan igual, hablándose en esos casos de *indeterminaciones*.

Precisando un poco más:

- Suma: $\infty + K = \infty$; $\infty - K = \infty$; $\infty + \infty = \infty$. Pero si se da una situación de $\infty - \infty$ no siempre se obtiene el mismo resultado.

Se tiene que $\infty - \infty$ es una indeterminación.

- Producto: si $K \neq 0$: $K \cdot \infty = \infty$; $\infty \cdot \infty = \infty$ (considerando las reglas de los signos habituales del producto de números reales).

Si $K = 0$, se tiene que $0 \cdot \infty$ es una indeterminación.

- Cociente:

- si $K \neq 0$: $\frac{K}{\infty} = \frac{0}{K} = 0$; $\frac{\infty}{K} = \frac{K}{0} = \infty$ (considerando las reglas de los signos habituales del cociente de números reales)
- $\frac{0}{\infty} = 0$; $\frac{\infty}{0} = \infty$ (considerando las reglas de los signos habituales el cociente de números reales)

Los casos $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$ **son indeterminaciones**.

- Potencias:

- Si $b > 0$: $(+\infty)^b = (+\infty)$; $(+\infty)^{-b} = 0$.
- Si $n \in \mathbb{N}$ es par, $(-\infty)^n = +\infty$; si $n \in \mathbb{N}$ es impar, $(-\infty)^n = -\infty$.

- Exponenciales:

- Si $a > 1$: $a^{+\infty} = +\infty$; $a^{-\infty} = 0$.
- Si $0 < a < 1$: $a^{+\infty} = 0$; $a^{-\infty} = +\infty$.
- Si $f(x) > 0, \lim f(x) = 0, \lim g(x) = +\infty$, entonces $\lim f(x)^{g(x)} = 0$ (se podría expresar $(0+)^{+\infty} = 0$).

Los casos $0^0, \infty^0, 1^\infty$ **son indeterminaciones**.

Para “resolver la indeterminación” una técnica útil es transformar la expresión dada en otra que sea idéntica y tal que el cálculo del límite no dé lugar a indeterminación.

Ejemplos 1.2.8 (Límites en el infinito de polinomios)

Por lo visto en el álgebra de límites de las potencias, se tiene que:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$, si n es par.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$, si n es impar.

Cuando tenemos polinomios, se pueden dar indeterminaciones del tipo $\infty - \infty$, por ejemplo $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - x = +\infty - \infty$. Para resolverlas, sacamos factor común y expresamos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(x - 1) = (+\infty)^2(+\infty - 1) = (+\infty)(+\infty) = +\infty.$$

Generalizando esta técnica, se tiene que el límite de un polinomio en el infinito es siempre infinito y su signo depende del signo del término de mayor grado:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - 4x^2 + x^3 = +\infty$, ($= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + x^3 - 4x^5 = -\infty$, ($= \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^5 = (-4)(+\infty) = -\infty$).

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + x^3 - 4x^5 = +\infty$, ($= \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^5 = (-4)(-\infty) = +\infty$).

Ejemplos 1.2.9 (Límites en el infinito de funciones racionales)

Las funciones racionales son aquellas que se pueden expresar como un cociente de polinomios $\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right)$. Cuando tenemos límites en el infinito ($x \rightarrow +\infty$ o $x \rightarrow -\infty$) de funciones racionales, encontramos una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Para resolverla, se puede dividir ambos polinomios por la máxima potencia de x y queda una expresión más sencilla que permite calcular el límite.

Por ejemplo, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x^2 + 3}{2x^3 + x^2 + 3} = \frac{\infty}{\infty}$, indeterminación. Para resolverla dividimos ambos términos por x^3 , y nos da este límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^3}}{2 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^3}} = \frac{1 + \frac{1}{\infty} + \frac{3}{\infty}}{2 + \frac{1}{\infty} + \frac{3}{\infty}} = \frac{1 + 0 + 0}{2 + 0 + 0} = \frac{1}{2}.$$

Si aplicamos esta técnica a una función racional genérica al realizar se obtiene el siguiente resultado general para $\lim_{x \rightarrow \infty}$ (válido para $x \rightarrow +\infty$ y $x \rightarrow -\infty$):

- Si $\text{grado}(p) > \text{grado}(q)$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \infty$ (ó $-\infty$, dependiendo del signo del cociente de los términos de mayor grado).
- Si $\text{grado}(p) < \text{grado}(q)$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = 0$.
- Si $\text{grado}(p) = \text{grado}(q)$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = k$, siendo k el cociente entre los coeficientes de los términos de mayor grado de p y q .

Este resultado simplifica los cálculos, pues basta observar los grados del numerador y denominador, y comparar:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x + 4}{1 + x + 2x^3} = 0$, pues el grado del numerador $<$ grado del denominador.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + x + 2x^3}{3x^2 + x + 4} = \infty$, pues el grado del numerador $>$ grado del denominador.

En este caso, se puede determinar el signo del ∞ , estudiando los términos de mayor grado y observando su signo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + x + 2x^3}{3x^2 + x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{3}x = \frac{2}{3}(-\infty) = -\infty.$$

Ejemplos 1.2.10 (Límites en el infinito de funciones irracionales)

Las funciones irracionales son aquellas que involucran a un radical de un polinomio o de una función racional. Es decir, dados dos polinomios $p(x) = ax^m + \dots$ y $q(x) = bx^n + \dots$, de grados m y n respectivamente, y $a, b > 0$, consideremos la función irracional $\frac{\sqrt[r]{p(x)}}{\sqrt[s]{q(x)}}$.

Con estas funciones, se aplica la misma técnica que en las funciones racionales y se llega al siguiente resultado general, que permite calcular los límites considerando simplemente los términos de mayor grado:

- Si $\frac{m}{r} > \frac{n}{s}$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[r]{p(x)}}{\sqrt[s]{q(x)}} = \infty$.
- Si $\frac{m}{r} < \frac{n}{s}$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[r]{p(x)}}{\sqrt[s]{q(x)}} = 0$.
- Si $\frac{m}{r} = \frac{n}{s}$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[r]{p(x)}}{\sqrt[s]{q(x)}} = \frac{\sqrt[r]{a}}{\sqrt[s]{b}}$ (siendo a, b los coeficientes de los términos de mayor grado de $p(x), q(x)$ respectivamente).

Veamos algunos ejemplos:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x^3 + x + 4}}{3x^2 + x + 1} = 0$, pues $\frac{3}{2} < 2$ (grado numerador < grado denominador).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x^3 + x + 4}}{\sqrt[3]{3x^2 + x + 1}} = \infty$, pues $\frac{3}{2} > \frac{2}{3}$ (grado numerador > grado denominador).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + x + 4}{\sqrt{3x^6 + x + 1}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, pues $3 = \frac{6}{2}$ (grado numerador = grado del denominador).

Ejemplo 1.2.11

La técnica de dividir a numerador y denominador por la misma expresión también es útil con otras funciones. Por ejemplo, al calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x + 2^x + 3}{e^x + 2}$ encontramos una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Para resolverla dividimos por la potencia de base máxima que en este caso es 3^x , y nos da este límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^x + \frac{3}{3^x}}{\left(\frac{e}{3}\right)^x + \frac{2}{3^x}} = \frac{1 + 0 + 0}{0 + 0} = \frac{1}{0} = \infty$$

ya que $\frac{2}{3} < 1$, $\frac{e}{3} < 1$ y esto implica que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{3}\right)^x = 0$.

Ejemplo 1.2.12

Al calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x^2 + x + 3) - \ln(x^3 + 2)$ encontramos una indeterminación del tipo $\infty - \infty$. En este caso, la transformación más adecuada se basa en las propiedades de los logaritmos, que permite escribir la expresión anterior como el logaritmo de un cociente y calcular dicho límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x^2 + x + 3) - \ln(x^3 + 2) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{x^2 + x + 3}{x^3 + 2}\right) = \ln(0) = -\infty$$

calculando el límite en el infinito de la función racional y sabiendo que $\lim_{x \rightarrow 0+} \ln(x) = -\infty$.

Observación 1.2.13

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, las transformaciones pueden ser muy diversas:

- multiplicar y dividir por el conjugado en el caso de indeterminaciones $\infty - \infty$ cuando hay funciones con raíces,
- expresar $a - b = a \left(1 - \frac{b}{a}\right)$,
- expresar $a \cdot b = \frac{a}{b^{-1}}$ ó $a \cdot b = \frac{b}{a^{-1}}$,
- expresar $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln(a)}$,

Esas transformaciones suelen llevar a nuevas indeterminaciones del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ que pueden resolverse mediante la Regla de L'Hôpital, que se verá en la sección 1.4.1. En dicha sección se presentarán más ejemplos de los distintos tipos de indeterminaciones y su resolución.

1.2.3 Continuidad puntual**Definición 1.2.14 (función continua en un punto)**

Una función f es *continua* en un punto a si se verifican las siguientes condiciones:

1. $f(x)$ está definida en a .
2. Existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

La definición de función continua en a se puede expresar de las siguientes formas equivalentes:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = f(a) \quad \text{ó} \quad \lim_{h \rightarrow 0} (f(a + h) - f(a)) = 0$$

Definición 1.2.15 (Continuidad lateral)

- Se dice que la función f es *continua por la derecha* en un punto a si $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$.
- Se dice que la función f es *continua por la izquierda* en a si $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = f(a)$.

Una función es continua en un punto a si y sólo si es continua por la derecha y por la izquierda de dicho punto.

Observación 1.2.16 (Interpretación gráfica de la continuidad)

Desde un punto de vista intuitivo, podemos decir que una función es continua cuando su representación gráfica *es una curva para cuyo trazado no es necesario levantar el lápiz del papel*; en caso contrario, se dice que la curva es discontinua. Ver las figuras 1.7 y 1.8.

Proposición 1.2.17 (Propiedades de las funciones continuas)

- (a) Si f y g son funciones continuas en $x = a$ también son continuas en a las funciones suma $f + g$ y producto $f g$. Además, si $g(a) \neq 0$, la función cociente $\frac{f}{g}$ también es continua en a .

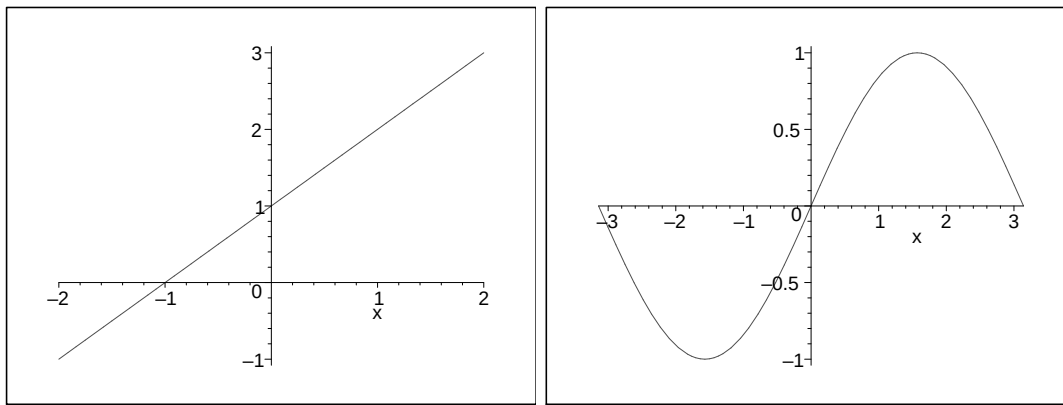


Figura 1.7: Funciones continuas

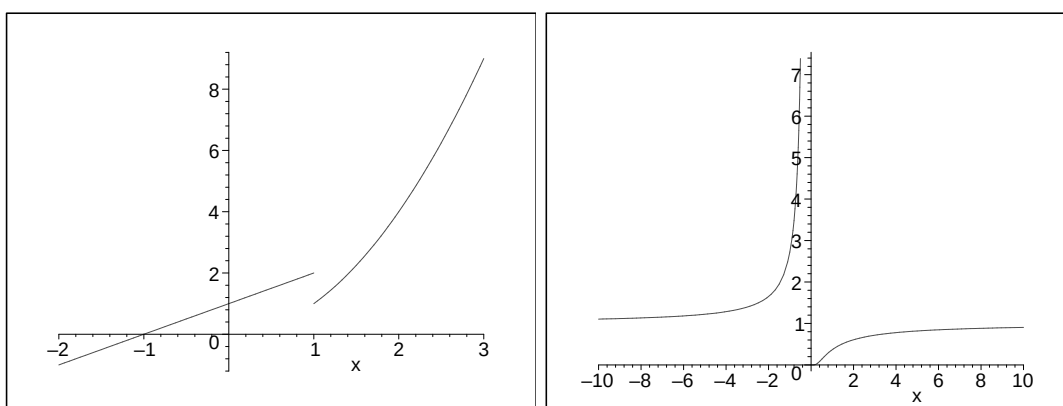


Figura 1.8: Funciones discontinuas en un punto

- (b) Si g es continua en a y f lo es en $g(a)$ entonces la función compuesta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es continua en a .
- (c) Si f es continua en a , existe un intervalo abierto, entorno de a , donde f está acotada.
- (d) Si f es continua en a y $f(a) > 0$, entonces hay un entorno de a donde $f(x) > 0$.

Ejemplo 1.2.18 (Continuidad de las funciones elementales)

- Toda función polinómica es continua en su dominio (todo el conjunto $\mathbb{R}$).
- Una función racional es continua en todos los puntos de su dominio. Es decir, es continua en todo $\mathbb{R}$ salvo en los puntos que anulan el denominador.
- La función $f(x) = x^{1/n}$ está definida en todo $\mathbb{R}$ si n es impar y en $[0, \infty)$ si n es par. En cualquier caso esta función es continua en todos los puntos de su dominio, entendiendo que, para n par, en $x = 0$ sólo se puede hablar de continuidad a la derecha.
- Las funciones $\sin(x)$ y $\cos(x)$ son continuas en todo $\mathbb{R}$. La función tangente, $\tan(x)$, es continua en todos los puntos de su dominio. No es continua en los puntos de la forma $k \frac{\pi}{2}$ con k entero impar.
- Las funciones logarítmicas, y en particular el logaritmo neperiano, $\ln(x)$, son continuas en su dominio, es decir en $(0, \infty)$.

- Para cualquier número positivo a , la función a^x es continua en todo $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.2.19 (Continuidad de funciones definidas a trozos)

Vamos a estudiar la continuidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \ln(x) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Claramente la función es continua para todo $x < 0$ (pues $\sin x$ es continua), para $0 < x < 1$ (por ser polinómica), y para $x > 1$ (pues el logaritmo es continua si $x > 0$).

Estudiamos la continuidad en los puntos “frontera” (en donde la definición de $f(x)$ cambia), a partir de los límites laterales:

En $x = 0$ tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \sin 0 = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0^2 = 0$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, por lo que f es continua en $x = 0$.

En $x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ln(1) = 0$. Por lo tanto f es no continua en $x = 1$.

Por tanto, la función $f(x)$ es continua en $\mathbb{R} - \{1\}$.

1.2.4 Función continua en un intervalo

Definición 1.2.20 (Continuidad en un intervalo abierto)

Se dice que f es *continua en un intervalo abierto* (a, b) si lo es en todos los puntos de ese intervalo.

En el caso de una función definida en un intervalo cerrado, no podemos estudiar su continuidad en los extremos, ya que no está definida en los alrededores de estos puntos. En los extremos del intervalo sólo tiene sentido hablar de continuidad lateral.

Definición 1.2.21 (Continuidad en un intervalo cerrado)

Una función f es *continua en un intervalo cerrado* $[a, b]$ si es continua en el abierto (a, b) y además es continua por la derecha en a y por la izquierda en b , es decir existen $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

Ejemplos 1.2.22

- La función $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en el intervalo $[0, b]$ para todo $b > 0$,
- La función $g(x) = E(x)$ (parte entera, ver figura 1.4) es continua en $[0, \frac{1}{2}]$, pero no en $[0, 1]$ ya que no es continua por la izquierda en $x = 1$.
- La función $h(x) = \frac{1}{x}$ es continua en el intervalo $(0, 1]$, pero no es continua en el intervalo cerrado $[0, 1]$, ya que no es continua en $x = 0$.

Teorema 1.2.23 (del valor extremo o de Weierstrass)

Si la función f es continua en el intervalo $[a, b]$, entonces $f(x)$ alcanza el máximo y el mínimo en $[a, b]$. Es decir, existen dos puntos del intervalo, x_1 y x_2 , tales que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para todo x de $[a, b]$.

Este teorema asegura que una función continua en un intervalo cerrado está acotada y además alcanza un valor máximo absoluto y un mínimo absoluto.

Ejemplos 1.2.24

- La función $\sqrt{x}$ en el intervalo $[0, b]$ ($b > 0$) toma su valor mínimo en $x = 0$ y su valor máximo en $x = b$ (ver figura 1.3).
- Recordamos el ejemplo 1.1.8 y la figura 1.6 donde veíamos que la función $|x^2 - 2x|$, continua en el intervalo $[1, 3]$, toma su valor mínimo en $x = 2$ y su valor máximo en $x = 3$.
- La función $\frac{1}{x}$ es continua en el intervalo $(0, 1]$, pero no es continua en el intervalo cerrado $[0, 1]$. En este caso, no se puede asegurar que alcance sus extremos. De hecho toma un valor mínimo, en $x = 1$, pero no toma ningún valor máximo (tiende a $+\infty$ cuando se acerca a 0 por la derecha).

1.3 Derivada

Se puede decir que la derivada de una función en un punto es una medida de cómo varía esta función cerca del citado punto.

Definición 1.3.1 (Derivada de una función en un punto)

Sea f una función definida en un intervalo abierto I y sea $x = a$ un punto de I . Diremos que f es *derivable* en a si existe, y es un número real, el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

y en este caso se denomina *derivada* de f en a , y se denota con $f'(a)$, al valor de dicho límite. Es decir:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Diremos que f es *derivable en el intervalo* I si lo es en todos sus puntos.

Ejemplo 1.3.2

Se considera la función definida por $f(x) = x^3 + 2x$. Calculamos $f'(2)$ usando la definición de derivada:

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 + 4 + 2h - 12}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 + 6h^2 + 14h}{h} = 14$$

Nota: Si en la definición de derivada hacemos $x = a + h$ se obtiene que f es derivable en a si y sólo si existe y es real el límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Ejemplo 1.3.3 (Derivabilidad de las funciones elementales)

Es fácil comprobar, haciendo el límite correspondiente, que una función constante definida en toda la recta real es derivable y su derivada es cero en cualquier punto.

También son derivables, en todos los puntos de su dominio, las funciones polinómicas, trigonométricas elementales, exponenciales y logarítmicas.

Las funciones irracionales $f(x) = \sqrt[n]{x}$ son derivables en $(0, \infty)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definición 1.3.4 (Función derivada)

Sea f una función derivable en un intervalo abierto I . La función f' definida en I mediante

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

se denomina *función derivada* de f .

Otras notaciones: Para la derivada de f también se emplean las siguientes notaciones:

$$y'(x), \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d}{dx} f(x), \quad D(f), \quad D_x(y), \quad D_x f$$

1.3.1 Cálculo de derivadas

Las derivadas de funciones “sencillas” aparecen en la siguiente tabla de derivadas:

$f(x)$	$f'(x)$
c (<i>constante</i>)	0
x	1
x^n	$n x^{(n-1)}$
$\text{sen}(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\text{sen}(x)$
$\tan(x)$	$1 + (\tan(x))^2$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x} \log_a(e) = \frac{1}{x \ln(a)}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln(a)$
$ x $	$\frac{x}{ x }$
$\arcsen(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

Para el cálculo de derivadas de funciones más complicadas se suele poner éstas como suma, producto, cociente, composición, etc. de otras más sencillas, y después necesitaremos aplicar las propiedades de las derivadas.

Proposición 1.3.5 (Propiedades algebraicas)

Sean $f(x), g(x)$ funciones derivables en un intervalo abierto I , y sea k un número real arbitrario. Entonces se verifican las siguientes propiedades:

(a) **Derivada de la función constante:** Si $f(x) = k$, entonces $f'(x) = 0$.

(b) **Derivada del producto por un escalar:** La función $k \cdot f(x)$ es derivable y

$$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x).$$

(c) **Derivada de la suma:** La función $f(x) + g(x)$ es derivable y

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x).$$

(d) **Derivada del producto:** La función $f(x) \cdot g(x)$ es derivable y

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

(e) **Derivada de un cociente:** La función $\frac{f(x)}{g(x)}$ es derivable en todo punto x de I donde $g(x) \neq 0$ y

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Proposición 1.3.6 (Regla de la cadena)

Si g es derivable en x y f lo es en $g(x)$, entonces la composición $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es derivable en x y se verifica que:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

La regla de la cadena tiene muchas aplicaciones. Es útil para derivar funciones que son composición de otras más sencillas.

Ejemplos 1.3.7

1. La función $y = \cos(x^6)$ es composición de $f(x) = \cos(x)$ y $g(x) = x^6$.

La derivada de y es $f'(g(x)) g'(x)$, luego $y' = -\operatorname{sen}(x^6) 6x^5$.

2. La función $y = \ln(\tan(x^3 - x))$ es composición de:

$$f(x) = \ln(x), g(x) = \tan(x) \quad \text{y} \quad h(x) = x^3 - x.$$

Su derivada es $y' = f'(g(h(x))) g'(h(x)) h'(x)$.

$$\text{Luego } y' = \frac{1}{\tan(x^3 - x)} \cdot \frac{1}{\cos^2(x^3 - x)} \cdot (3x^2 - 1).$$

3. La función $y = x^x$ se puede derivar tomando logaritmos, $\ln(y) = x \ln(x)$, y derivando:

$$\frac{y'}{y} = \ln(x) + x \frac{1}{x}, \text{ de donde se obtiene que } y' = x^x (\ln(x) + 1).$$

Definición 1.3.8 (Derivadas sucesivas)

Si f es una función cuya función derivada f' es derivable en un punto a , diremos que f es dos veces derivable en a y se define la *derivada segunda* de f en a como el límite

$$f''(a) = (f')'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h}$$

Diremos que f es *dos veces derivable en un intervalo abierto* I si lo es en todos los puntos del mismo.

Análogamente se definen la derivada tercera de f , la cuarta, etc. En general, si denominamos $f^{(n)}$ a la derivada de orden n de f (si existe), se verifica que $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.

Ejemplo 1.3.9

La función $f(x) = xe^x$ es derivable en todo punto. Su derivada es $f'(x) = (x+1)e^x$, que también es derivable en todo $\mathbb{R}$. La derivada segunda de f es $f''(x) = \frac{d}{dx}(x+1)e^x = (x+2)e^x$. Análogamente se comprueba que f es indefinidamente derivable, y que $f'''(x) = (x+3)e^x$, $f^{(4)}(x) = (x+4)e^x, \dots$

1.3.2 Interpretación gráfica de la derivabilidad o no derivabilidad de una función

Observación 1.3.10 (Recta tangente a una curva)

Si se considera la curva $y = f(x)$, $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(a, f(a))$, es decir la derivada en un punto mide la “inclinación” de la gráfica en torno a dicho punto. El valor de dicha derivada aporta información sobre la rapidez con la que la función **cambia** cerca de dicho punto y el sentido de dicho cambio: si es positiva, significa que la función crece en torno a ese punto; si es negativa, significa que la función decrece en torno a ese punto (ver figura 1.9).

La ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $x = a$ es

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

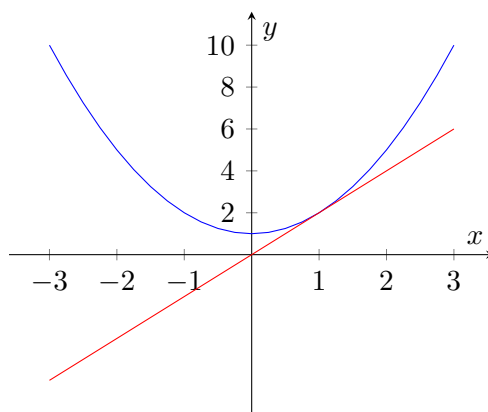


Figura 1.9: Tangente a la curva $y = x^2 + 1$ en $x = 1$ cuya ecuación es $y = 2 + 2(x - 1)$

Ejemplo 1.3.11

Dada la función $f(x) = x^2 + 1$, se quiere hallar la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa $x = 1$. Para ello, necesitamos conocer un punto por el que pasa esa recta y la pendiente de dicha recta:

- Si $x = 1$, se tiene que $f(1) = 2$. Por lo que la recta tangente pasa por el punto $(1, 2)$.

- La pendiente de esa recta viene dada por $f'(1)$. Como $f'(x) = 2x$, se tiene que la pendiente es $m = f'(1) = 2$.

Por tanto, la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2 + 1$ en $x = 1$ es

$$y = 2 + 2(x - 1).$$

En la figura 1.9 puede observarse, que en torno al punto $x = 1$ la función es creciente (pendiente positiva).

Teorema 1.3.12 (Derivada y continuidad)

Sea f una función definida en un intervalo abierto I y sea a perteneciente a I . Si f es derivable en a entonces es continua en a .

Demostración: La demostración del resultado anterior es inmediata, ya que si f es derivable en a entonces se verifica que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \in \mathbb{R}$, por lo que $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) - f(a) = 0$, y esto implica que $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$, lo que demuestra que f es continua en a .

Corolario 1.3.13

Si una función f no es continua en $x = c \in \text{Dom}(f)$ entonces f no es derivable en $x = c$.

Ejemplos 1.3.14 (Funciones continuas no derivables)

Sin embargo, es importante tener claro que no hay una equivalencia entre continuidad y derivabilidad. El recíproco del teorema no es cierto: una función continua en un punto puede no ser derivable en dicho punto, como se comprueba con los siguientes ejemplos.

- **Puntos en donde hay una tangente vertical.**

La función $f(x) = \sqrt[3]{x}$ es continua en $x = 0$ ya que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$.

Sin embargo, $f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ que no existe en $x = 0$, ya que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} = \infty$ que no es un número real. Por tanto, la función $\sqrt[3]{x}$, a pesar de ser continua en $x = 0$, no es derivable en $x = 0$.

Esto se interpreta gráficamente observando que la curva tiene una tangente vertical en el punto $x = 0$ (pendiente infinita). Ver figura 1.10.

- **Puntos en donde hay un “pico”.**

La función $g(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$ es continua en $x = 0$, ya que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 = g(0)$.

Sin embargo, $g(x)$ no es derivable en $x = 0$, pues $g'(x) = \frac{x}{|x|}$ y no existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$, pues los límites laterales no coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 1 \neq -1 = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x}{-x}$$

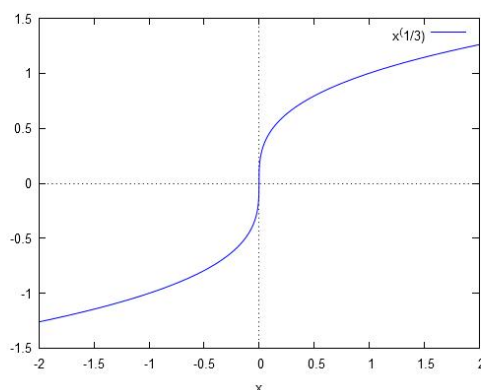


Figura 1.10: La función $\sqrt[3]{x}$ no es derivable en $x = 0$, con tangente vertical

Se tiene que la función $|x|$ es derivable en todo punto distinto de cero: $g'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$.

La gráfica de la función (ver figura 1.11) tiene un pico en $x = 0$ (las “pendientes” son diferentes a la izquierda y a la derecha de $x = 0$).

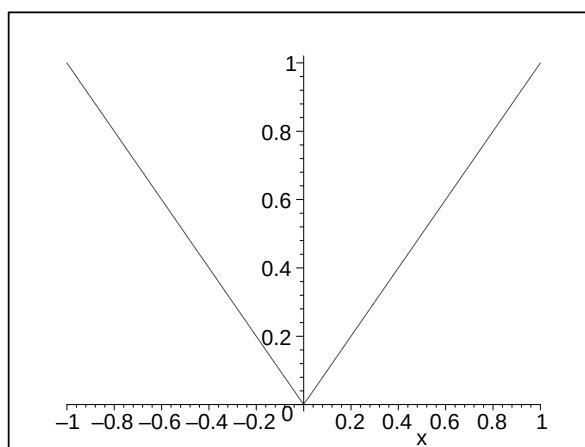


Figura 1.11: Gráfica de $y = |x|$. Función continua en $x = 0$ pero no derivable en $x = 0$.

Resumiendo, si una función es derivable en un punto, dicha función necesariamente es continua en ese punto y tiene una única tangente (no vertical). Su representación gráfica en ese punto es “suave” (figura 1.19).

Si una función no es derivable en un punto, pueden darse tres casos: es continua en el punto pero tiene un “pico” (figura 1.11), es continua pero con tangente vertical (pendiente infinita, figura 1.10) o bien no es continua en dicho punto (figura 1.2.3).

1.3.3 Estudio de la derivabilidad de una función definida a trozos

Dada una función f definida por expresiones diferentes en distintos intervalos, para estudiar su derivabilidad se procede del siguiente modo:

1. Se buscan los puntos de discontinuidad de f . Si f no es continua en $x = a$, entonces f no es derivable en $x = a$.

- Se calcula la expresión de $f'(x)$ en los intervalos abiertos en los que la función f no presente problemas de derivabilidad.
- Para cada uno de los puntos frontera c en los que f sea continua, f será derivable en $x = c$ si $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f'(x)$.

Ejemplo 1.3.15

La función definida a trozos

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1-x) & \text{si } x < 0 \\ \frac{2x}{x^2+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

es claramente continua en todo $\mathbb{R}$, pues lo es para $x < 0$, para $x > 0$, y también en $x = 0$, ya que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$.

$$\text{Su derivada para } x \neq 0 \text{ es } f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ \frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Sin embargo f no es derivable en $x = 0$ porque $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -1 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$.

Como conclusión, podemos decir que $f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ y derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$.

1.4 Algunas aplicaciones de la derivada

1.4.1 Regla de L'Hôpital. Resolución de indeterminaciones

La regla de L'Hôpital es una herramienta muy útil para calcular límites indeterminados de la forma $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.

Teorema 1.4.1

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones definidas en un intervalo I , que cumplen las condiciones para que existan sus límites en $x = a$, $a \in I$.

(a) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, f y g son derivables en I , y existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, entonces

$$\text{también existe } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

(b) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, f y g son derivables en I , y existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, entonces

$$\text{también existe } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Nota: La regla de L'Hôpital se puede enunciar de modo análogo para límites laterales y límites en el infinito.

Ejemplo 1.4.2

Vamos a utilizar la regla de L'Hôpital para calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log(x)}{x-1}$ pues al sustituir $x = 1$ se obtiene la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Como $f(x) = \log(x)$ y $g(x) = x - 1$ son funciones derivables, con derivadas $f'(x) = \frac{1}{x}$ y $g'(x) = 1$, podemos aplicar la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log(x)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 1.$$

Ejemplo 1.4.3

Al calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x}$ se llega a una indeterminación de tipo $\frac{\infty}{\infty}$ y se puede aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0, \text{ pues } \frac{1}{\infty} = 0$$

Observaciones 1.4.4

- Si no existe el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ no podemos decir nada de $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.
- La regla, aunque sea muy fácil, no siempre es útil. A veces, el límite obtenido es más difícil que el original y otras veces nunca se llega a resolver la indeterminación (ver el límite del ejemplo 1.2.11).
- Como se adelantó en la Observación 1.2.13, cuando se presentan determinados tipos de indeterminaciones, se pueden realizar operaciones algebraicas para transformar la expresión en un cociente y utilizar la regla de L'Hôpital. Se presentan algunos ejemplos a continuación.

Ejemplo 1.4.5 (Indeterminaciones del tipo $0 \cdot \infty$)

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 0+} x \log(x)$.

Dado que $\lim_{x \rightarrow 0+} x = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0+} \log(x) = -\infty$, es una indeterminación del tipo $0 \cdot \infty$.

En estos casos, expresamos $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ como $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$ ó bien $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)^{-1}}$, obteniendo indeterminaciones del tipo $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$ en las que sí podremos aplicar la Regla de L'Hôpital.

En este caso, haciendo $\lim_{x \rightarrow 0+} x \log(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\log(x)}{\frac{1}{x}}$, se obtiene una indeterminación de la forma $\frac{\infty}{\infty}$ y podemos aplicar la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\log(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

Simplificando esa expresión se obtiene $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} -x = 0$.

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 0+} x \log(x) = 0$.

Ejemplo 1.4.6 (Indeterminaciones del tipo $\infty - \infty$)

Vamos a utilizar la regla de L'Hôpital para calcular $\lim_{x \rightarrow 1+} \left(\frac{1}{\log(x)} - \frac{1}{x-1} \right)$.

Dado que $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{\log(x)} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{x-1} = \infty$, se trata de una indeterminación del tipo $\infty - \infty$.

En este tipo de indeterminaciones, conviene operar adecuadamente para transformar la expresión en otra de la que sea más sencillo calcular su límite. En este caso, basta operar la diferencia de fracciones y obtenemos el siguiente cociente:

$$\frac{1}{\log(x)} - \frac{1}{x-1} = \frac{x-1-\log(x)}{(x-1)\log(x)}$$

y el límite cuando $x \rightarrow 1+$ sería ahora una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$, y podemos aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x-1-\log(x)}{(x-1)\log(x)} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1-\frac{1}{x}}{\log(x) + \frac{x-1}{x}}$$

Como este límite es de nuevo de la forma $\frac{0}{0}$, podemos aplicar de nuevo la regla de L'Hôpital obteniendo:

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1-\frac{1}{x}}{\log(x) + \frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{0 + \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 1+} \left(\frac{1}{\log(x)} - \frac{1}{x-1} \right) = \frac{1}{2}.$

Ejemplo 1.4.7 (Indeterminaciones del tipo exponencial $0^0, \infty^0, 1^\infty$)

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$. Se trata de una indeterminación de tipo ∞^0 .

En general, cuando estudiamos un límite del tipo $\lim f(x)^{g(x)}$, nos podemos encontrar con indeterminaciones del tipo $1^\infty, 0^0$ ó ∞^0 . En estos casos, podemos expresar:

$$f(x)^{g(x)} = e^{\ln(f(x)^{g(x)})} = e^{g(x) \cdot \ln(f(x))}.$$

Por tanto tenemos que

$$\lim f(x)^{g(x)} = e^L \quad \text{donde} \quad L = \lim g(x) \log(f(x))$$

que es una indeterminación del tipo $\infty \cdot 0$, que ya sabemos resolver.

En el caso particular de este ejemplo, expresamos

$$x^{1/x} = e^{\ln(x^{1/x})} = e^{\frac{1}{x} \ln(x)}$$

Hallamos $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = 0$, aplicando la Regla de L'Hôpital.

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1.$

1.4.2 Estudio del crecimiento de una función

La derivada es una herramienta muy útil para estudiar el comportamiento de una función en un intervalo, ya que permite determinar si la función es creciente, si es decreciente, dónde alcanza sus valores extremos, etc.

Para estudiar el crecimiento de una función hay que localizar previamente los denominados puntos críticos.

Definición 1.4.8 (Puntos críticos de una función)

Dada una función f y un punto c del dominio de f , se dice que c es un *punto crítico* de f si $f'(c) = 0$ ó no existe $f'(c)$.

Es decir los puntos críticos son los puntos de no derivabilidad o de tangente horizontal. Estos puntos, junto con aquéllos en los que la función no está definida, juegan un papel muy importante en el estudio del crecimiento de la función.

Ejemplos 1.4.9

1. Dada la función $f(x) = xe^{-x^2}$, se tiene que $f'(x) = (1 - 2x^2)e^{-x^2}$, que existe en todo $\mathbb{R}$ por lo que $f(x)$ es derivable en todo $\mathbb{R}$. Sus puntos críticos serán exclusivamente aquellos valores que anulen la derivada de f .

Como la función exponencial nunca se anula, se tiene que

$$f'(x) = (1 - 2x^2)e^{-x^2} = 0 \Leftrightarrow (1 - 2x^2) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}.$$

Por tanto, la función $f(x)$ tiene dos puntos críticos: $x = \frac{-1}{\sqrt{2}}, x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

2. La función $f(x) = |x^2 - 4|$ tiene por derivada $f'(x) = 2x \frac{x^2 - 4}{|x^2 - 4|}$.

Dicha función no existe donde se anula el denominador: $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2, x = -2$.

Además, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Por lo tanto tiene 3 puntos críticos: $x = 2, x = 0, x = -2$.

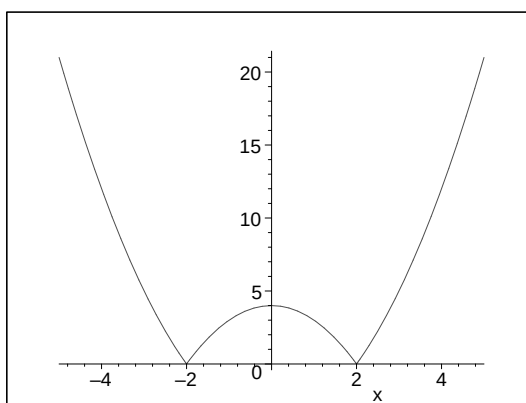


Figura 1.12: Gráfica de $y = |x^2 - 4|$

Teorema 1.4.10 (Derivada y crecimiento)

Sea f una función derivable en el intervalo (a, b) :

- (a) Si $f'(x) \geq 0$ en todos los puntos del intervalo (a, b) , entonces f es creciente en (a, b) .
- (b) Si $f'(x) \leq 0$ en todos los puntos del intervalo (a, b) , entonces f es decreciente en (a, b) .
- (c) Si $f'(x) = 0$ en todos los puntos del intervalo (a, b) , entonces f es constante en (a, b) .

Ejemplo 1.4.11

Sea $f(x) = x^2$. Puesto que su derivada es positiva cuando $x > 0$ y negativa cuando $x < 0$, podemos asegurar que f es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0)$ y creciente en $(0, \infty)$.

Método práctico: Para buscar los intervalos en los que una función $f(x)$ es creciente y/o decreciente:

- se determinan los puntos críticos de $f(x)$, así como los puntos en los que no está definida, y se usan éstos para dividir el dominio en intervalos.
- se estudia el signo de $f'(x)$ en cada uno de estos intervalos y se aplica el teorema anterior.

Ejemplos 1.4.12

1. Para estudiar los intervalos en los que $f(x) = x^3 - \frac{3x^2}{2}$ es creciente o decreciente, hallamos sus puntos críticos estudiando dónde se anula su derivada o no existe:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow 3x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 1$ (puntos críticos).
- No hay puntos en donde no exista $f'(x)$, pues es un polinomio y existe en todo $\mathbb{R}$.

Los únicos puntos críticos son $x = 0$ y $x = 1$.

Por tanto, los intervalos en los que se debe estudiar el signo de f' son $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, \infty)$.

Sustituyendo algún punto de cada intervalo en la expresión de $f'(x)$ se obtiene el signo de la misma en dicho intervalo:

- $(-\infty, 0)$: $f'(-1) = 6 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ si $x \in (-\infty, 0) \Rightarrow f(x)$ es creciente en $(-\infty, 0)$.
- $(0, 1)$: $f'(0.5) = -0.75 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ si $x \in (0, 1) \Rightarrow f(x)$ es decreciente en $(0, 1)$.
- $(1, \infty)$: $f'(1) = 6 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ si $x \in (1, \infty) \Rightarrow f(x)$ es creciente en $(1, \infty)$.

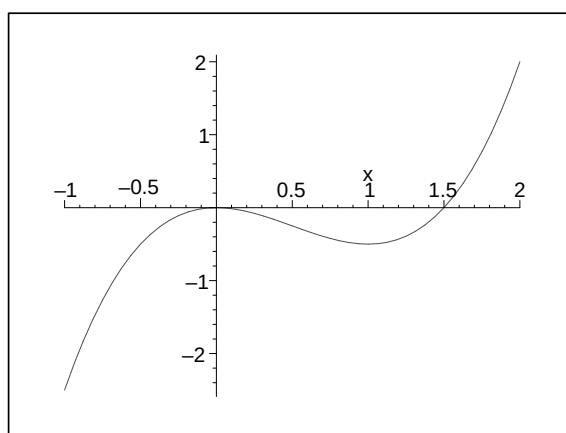


Figura 1.13: Gráfica de $y = x^3 - 3x^2/2$

2. Consideramos la función $f(x) = xe^{-x^2}$ del ejemplo 1.4.9 (1).

Vimos que sus puntos críticos son $x = \frac{-1}{\sqrt{2}}, x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Por tanto, estudiamos el signo de la derivada $f'(x) = (1 - 2x^2)e^{-x^2}$ en los intervalos $\left(-\infty, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$.

Sustituyendo algún punto de cada intervalo en la expresión de $f'(x)$ se obtiene el signo de la misma en dicho intervalo:

- $\left(-\infty, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$: $f'(-1) = -e^{-1} < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ si $x \in \left(-\infty, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow f(x)$ es decreciente en $\left(-\infty, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$.
- $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$: $f'(0) = 1 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ si $x \in \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow f(x)$ es creciente en $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
- $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$: $f'(1) = -e^{-1} < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ si $x \in \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right) \Rightarrow f(x)$ es decreciente en $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$.

Por tanto, $f(x) = xe^{-x^2}$ es decreciente en los intervalos $\left(-\infty, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$ y $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$, y es creciente en el intervalo $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

3. Consideramos la función $f(x) = |x^2 - 4|$ del ejemplo 1.4.9 (2).

Vimos que sus puntos críticos son $x = -2, x = 0, x = 2$.

Por tanto, estudiamos el signo de la derivada $f'(x) = 2x \frac{x^2 - 4}{|x^2 - 4|}$ en los intervalos $(-\infty, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, +\infty)$.

Sustituyendo algún punto de cada intervalo en la expresión de $f'(x)$ se obtiene el signo de la misma en dicho intervalo:

- $(-\infty, -2)$: $f'(-3) = -6 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ si $x \in (-\infty, -2) \Rightarrow f(x)$ es decreciente en $(-\infty, -2)$.
- $(-2, 0)$: $f'(-1) = 2 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ si $x \in (-2, 0) \Rightarrow f(x)$ es creciente en $(-2, 0)$.
- $(0, 2)$: $f'(1) = -2 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ si $x \in (0, 2) \Rightarrow f(x)$ es decreciente en $(0, 2)$.
- $(2, +\infty)$: $f'(3) = 6 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ si $x \in (2, +\infty) \Rightarrow f(x)$ es creciente en $(2, +\infty)$.

Por tanto, $f(x) = |x^2 - 4|$ es decreciente en los intervalos $(-\infty, -2)$ y $(0, 2)$, y es creciente en los intervalos $(-2, 0)$ y $(2, +\infty)$. Ver figura 1.12.

Observación 1.4.13

El resultado anterior y el método propuesto sólo es cierto en intervalos. No se puede asegurar que si la derivada es positiva en un conjunto arbitrario, la función sea creciente en dicho conjunto.

Por ejemplo, para la función $f(x) = \frac{1}{x}$, su derivada $f'(x) = \frac{-1}{x^2}$ es negativa en todo su dominio y sin embargo no se puede afirmar que f sea decreciente en $\mathbb{R} - \{0\}$. Esta función es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0)$ y también lo es en $(0, \infty)$. Pero no es decreciente en la unión de estos intervalos. Por ejemplo, $-3 < 4$ y $f(-3) < f(4)$.

1.4.3 Estudio de los extremos de una función

Teorema 1.4.14 (Condición necesaria de extremos relativos)

Sea c un punto del interior del dominio de una función f .

- (a) Si f tiene un extremo relativo (máximo o mínimo) en c entonces c es punto crítico de f .
- (b) Si f es derivable en c y tiene un extremo relativo en c entonces $f'(c) = 0$.

Como consecuencia de esto, una función puede tener extremos relativos en sus puntos críticos, tanto en los de tangente horizontal ($f'(x) = 0$) como en los de no derivabilidad (discontinuidad, “picos” o puntos con tangente de pendiente infinita). Pero es importante tener en cuenta que, como se verá más adelante en el ejemplo 1.4.17 (2), no todo punto crítico es un extremo.

A continuación presentamos dos criterios para determinar si un punto crítico es un extremo y de qué tipo (máximo o mínimo).

Teorema 1.4.15 (Condición suficiente, criterio del crecimiento)

Sea f una función continua en (a, b) y c un punto crítico en el intervalo.

- (a) Si existe $h > 0$ tal que f es decreciente en el intervalo $(c - h, c)$ y creciente en el intervalo $(c, c + h)$, entonces f tiene un mínimo relativo en $x = c$.
- (b) Si existe $h > 0$ tal que f es creciente en el intervalo $(c - h, c)$ y decreciente en el intervalo $(c, c + h)$, entonces f tiene un máximo relativo en $x = c$.

Teorema 1.4.16 (Condición suficiente, criterio de la derivada segunda)

Sea f una función dos veces derivable en (a, b) y c un punto del intervalo. Se verifica que:

- (a) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo relativo en $x = c$.
- (b) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo relativo en $x = c$.
- (c) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) = 0$, entonces este criterio no decide.

Ejemplos 1.4.17 (Extremos relativos de una función)

1. Vamos a localizar los extremos relativos de $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{e^x}$:

En primer lugar determinamos los puntos críticos. Como f es derivable en toda la recta real, los puntos críticos serán los valores que anulen la derivada.

$$f'(x) = \frac{(4x - 3)e^x - (2x^2 - 3x)e^x}{e^{2x}} = \frac{7x - 3 - 2x^2}{e^x} = 0 \iff -2x^2 + 7x - 3 = 0$$

Los puntos críticos son $x = \frac{1}{2}$ y $x = 3$.

Si utilizamos el criterio del crecimiento, estudiamos el crecimiento de f en los intervalos que definen sus puntos críticos:

- $(-\infty, \frac{1}{2})$: $f'(0) = -3 < 0 \Rightarrow f(x)$ es decreciente en $(-\infty, \frac{1}{2})$.
- $(\frac{1}{2}, 3)$: $f'(1) = \frac{2}{e} > 0 \Rightarrow f(x)$ es creciente en $(\frac{1}{2}, 3)$.
- $(3, \infty)$: $f'(5) = -\frac{18}{e^5} < 0 \Rightarrow f(x)$ es decreciente en $(3, \infty)$.

En consecuencia podemos afirmar:

- En el punto $x = \frac{1}{2}$ hay un mínimo ya que f pasa de ser decreciente a creciente.
- En el punto $x = 3$ hay un máximo porque pasa de ser creciente a decreciente.

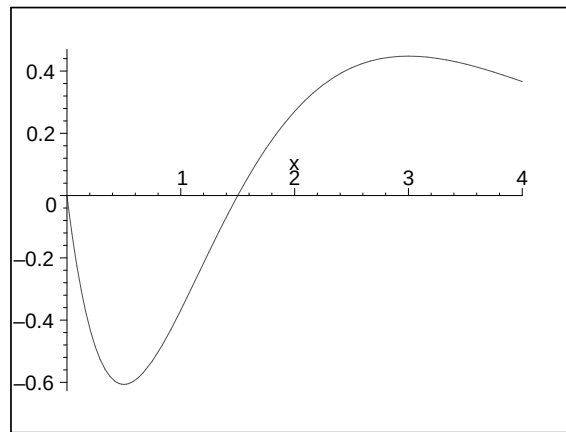


Figura 1.14: Gráfica de $y = (2x^2 - 3x)/e^x$

Si consideramos el criterio de la derivada segunda, obtenemos el mismo resultado. Hallamos $f''(x) = \frac{2x^2 - 11x + 10}{e^{-x}}$ y la evaluamos en los puntos críticos hallados:

- $f''\left(\frac{1}{2}\right) \approx 3.03 > 0 \Rightarrow$ en $x = \frac{1}{2}$ hay un mínimo.
- $f''(3) \approx -0.25 < 0 \Rightarrow$ en $x = 3$ hay un máximo.

2. Para estudiar los extremos de la función $g(x) = 3x^5 - 5x^3$ hallamos sus puntos críticos:

$$g'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = -1, x = 1.$$

No hay más puntos críticos pues $g'(x)$ existe en todo $\mathbb{R}$.

Si utilizamos el criterio del crecimiento, estudiamos el crecimiento de $g(x)$ en los intervalos que definen sus puntos críticos:

- $(-\infty, -1)$: $g'(-2) > 0 \Rightarrow g(x)$ es creciente en $(-\infty, -2)$.
- $(-1, 0)$: $g'(-\frac{1}{2}) < 0 \Rightarrow g(x)$ es decreciente en $(-1, 0)$.
- $(0, 1)$: $g'(\frac{1}{2}) < 0 \Rightarrow g(x)$ es decreciente en $(0, 1)$.
- $(1, +\infty)$: $g'(2) > 0 \Rightarrow g(x)$ es creciente en $(1, +\infty)$.

En consecuencia podemos afirmar:

- En el punto $x = -1$ hay un máximo ya que $g(x)$ pasa de ser creciente a decreciente.

- En el punto $x = 1$ hay un mínimo ya que $g(x)$ pasa de ser decreciente a creciente.
- En el punto $x = 0$ no hay extremo pues la función es continua y no hay cambio de crecimiento en dicho punto.

Si consideramos el criterio de la derivada segunda, $g''(x) = 60x^3 - 30x$ se tiene que:

- $g''(-1) = -30 < 0 \Rightarrow$ en $x = -1$ hay un máximo (como se vio antes).
- $g''(1) = 30 > 0 \Rightarrow$ en $x = 1$ hay un mínimo (como se vio antes).
- $g''(0) = 0$, por lo que el criterio de la derivada segunda no decide, y habría que estudiarlo por otros medios (como el del crecimiento, por ejemplo, ya que la función es continua en $x = 0$).

3. Cuando una función tiene puntos críticos en donde la función no es derivable, pero sí es continua, el método más apropiado es el del crecimiento. Por ejemplo, la función $|x^2 - 4|$ (estudiada en los ejemplos 1.4.9 (2) y 1.4.12 (3)) es continua en $\mathbb{R}$ pero no es derivable en los puntos $x = -2, x = 2$, que son puntos críticos de dicha función junto con $x = 0$.

En relación con sus intervalos de crecimiento, vimos que:

- $|x^2 - 4|$ es decreciente en $(-\infty, -2)$.
- $|x^2 - 4|$ es creciente en $(-2, 0)$.
- $|x^2 - 4|$ es decreciente en $(0, 2)$.
- $|x^2 - 4|$ es creciente en $(2, +\infty)$.

Por tanto, $|x^2 - 4|$ tiene dos mínimos en $x = -2, x = 2$ pues es continua en ellos y pasa de decreciente a creciente, y tiene un máximo en $x = 0$ ya que es continua y pasa de creciente a decreciente en dicho punto. Ver figura 1.12.

4. Cuando hay puntos críticos en puntos de discontinuidad no es válido ninguno de los dos criterios anteriores y hay que hacer un estudio detallado de la función, considerando el valor de la función en dichos puntos y el crecimiento en torno a ellos.

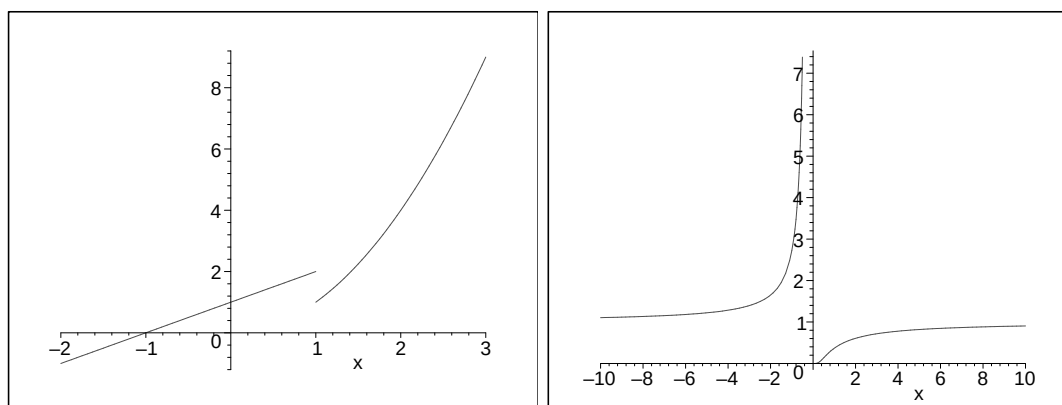


Figura 1.15: Puntos críticos en funciones discontinuas

La función de la derecha de la figura 1.15 es discontinua en $x = 0$, por lo que no es derivable en dicho punto y tiene un punto crítico en $x = 0$. En la gráfica se observa que es creciente en $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$, por lo que no hay cambio de crecimiento en $x = 0$. Sin embargo, es claro que la función tiene un mínimo en $x = 0$ ya que siempre toma valores mayores a $f(0) = 0$.

La función de la izquierda de la figura 1.15 es discontinua en $x = 1$, por lo que no es derivable en dicho punto y tiene un punto crítico en $x = 1$. En la gráfica se observa que es creciente en $(-\infty, 1)$ y $(1, +\infty)$, por lo que no hay cambio de crecimiento en $x = 1$. En este caso, es determinante conocer cuál es el valor de la función en $x = 1$. Si la función es continua por la izquierda en $x = 1$ y $f(1) = 2$, la función tendrá un máximo relativo en $x = 1$ (pues en torno a dicho punto la función siempre es menor que 2). Si la función es continua por la derecha en $x = 1$ y $f(1) = 1$, la función tendrá un mínimo relativo en $x = 1$ (pues en torno a dicho punto la función siempre es mayor que 1).

Observación 1.4.18 (Extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado)

Tal como se vió en el teorema 1.2.23, una función continua $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ siempre alcanza un máximo y un mínimo. En este caso, los candidatos a ser extremos son los puntos críticos de la función que estén en ese intervalo y los extremos del intervalo.

Para determinar dónde se alcanza el máximo y el mínimo se seguirán los siguientes pasos:

- Se localizan los puntos críticos de $f(x)$ que están en el intervalo $[a, b]$.
- Se evalúa la función $f(x)$ en dichos puntos críticos.
- Se evalúa la función en los extremos del intervalo, es decir hallamos $f(a)$ y $f(b)$.
- Se comparan los valores obtenidos y se identifica el valor máximo y el valor mínimo.

Ejemplo 1.4.19 (Extremos de una función en un intervalo)

Queremos hallar los valores extremos de la función $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{e^x}$ del ejemplo anterior 1.4.17 en el intervalo $[0, 1]$.

Para ello, seguimos los pasos indicados anteriormente:

- Se localizan los puntos críticos de $f(x)$ en $[0, 1]$: se vio que los puntos críticos eran $x = \frac{1}{2}$ y $x = 3$.
El único punto crítico que está en el intervalo $[0, 1]$ es $x = \frac{1}{2}$.
- Se evalúa la función $f(x)$ en dichos puntos críticos: $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-1}{\sqrt{e}} \approx -0.6065$.
- Se evalúa la función en los extremos del intervalo, es decir hallamos $f(0) = 0$ y $f(1) = \frac{-1}{e} \approx -0.3679$.
- Se comparan los valores obtenidos y se identifica el valor máximo y el valor mínimo: se tiene que $f\left(\frac{1}{2}\right) < f(1) < f(0)$.

Por tanto, el mínimo de $f(x)$ en $[0, 1]$ se alcanza en $x = \frac{1}{2}$ y vale $\frac{-1}{\sqrt{e}}$, y el máximo de $f(x)$ en $[0, 1]$ se alcanza en $x = 0$ y vale 0. Observadlo en la figura 1.14.

1.5 Introducción al cálculo diferencial de funciones de varias variables

Ya comentamos en la introducción de este tema que el estudio de funciones de varias variables es un área de estudio muy amplia de las matemáticas con aplicaciones en muy diversos campos de conocimiento. No obstante, excede los objetivos y las posibilidades de esta asignatura por lo que en esta sección nos limitamos a presentar una breve introducción al estudio de funciones reales que dependen de varias variables reales, centrándonos fundamentalmente en el caso de dos variables.

1.5.1 Conceptos básicos

Definición 1.5.1

Se define el plano real $\mathbb{R}^2$ como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, es decir

$$\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$$

En general, se define el espacio $\mathbb{R}^n$ como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$, es decir

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Definición 1.5.2

Se llama *función real de varias variables* (o campo escalar) a toda aplicación cuyo dominio D es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. En este curso nos limitaremos al estudio de funciones reales de dos o tres variables.

Ejemplos 1.5.3

(a) La cuota de un préstamo hipotecario se puede calcular en función de tres variables:

- I : el tipo de interés mensual aplicable (en tanto por uno)
- n : el número de pagos mensuales
- C_0 : el capital que se ha prestado

Para hallarlo se tiene una función de tres variables: $C(I, n, C_0) = \frac{I \cdot C_0}{1 - (1 + I)^{-n}}$.

Por ejemplo, para un préstamo de 20000 euros al 2% (0.02 en tanto por uno), a 5 años (60 meses), la cuota mensual sería:

$$C(0.02, 60, 20000) = \frac{0.02 \cdot 20000}{1 - (1 + 0.02)^{-60}} \approx 575 \text{ euros.}$$

Si aumentamos el número de pagos mensuales a 10 años (120 meses), la cuota mensual sería $C(0.02, 120, 20000) = \frac{0.02 \cdot 20000}{1 - (1 + 0.02)^{-120}} \approx 441 \text{ euros.}$

(b) La temperatura (en $^{\circ}\text{C}$) en una barra de metal en cuyo centro se le aplica un impulso de calor en el instante $t = 0$ viene dado por la función $T(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/4t}$, siendo x la distancia al centro (en metros) y $t > 0$ el tiempo transcurrido (en segundos).

Por ejemplo, la temperatura en un punto situado a 2cm del centro al cabo de 1 centésima de segundo será $T(0.02, 0.01) = \frac{1}{2\sqrt{\pi \cdot 0.01}} e^{-(0.02)^2/(4 \cdot 0.01)} \approx 2.79C$.

Si aumentamos la distancia a 20cm, será $T(0.2, 0.01) = \frac{1}{2\sqrt{\pi \cdot 0.01}} e^{-(0.2)^2/(4 \cdot 0.01)} \approx 1.03C$, y si a esa misma distancia aumentamos el tiempo a 1 décima de segundo tendremos que $T(0.2, 0.1) = \frac{1}{2\sqrt{\pi \cdot 0.1}} e^{-(0.2)^2/(4 \cdot 0.1)} \approx 0.8C$.

Observación 1.5.4 (Interpretación geométrica de funciones de dos variables)

La representación gráfica de este tipo de funciones reales de dos variables es una superficie, $z = f(x, y)$, en el espacio tridimensional. Para cada punto del plano $(x, y) \in D$ se dibuja un punto a altura $z = f(x, y)$.

Ejemplos 1.5.5

Las gráficas de las funciones $f(x, y) = x^2 - y^2$ y $g(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{1-(x^2+y^2)}$ se representan en la figura 1.16.

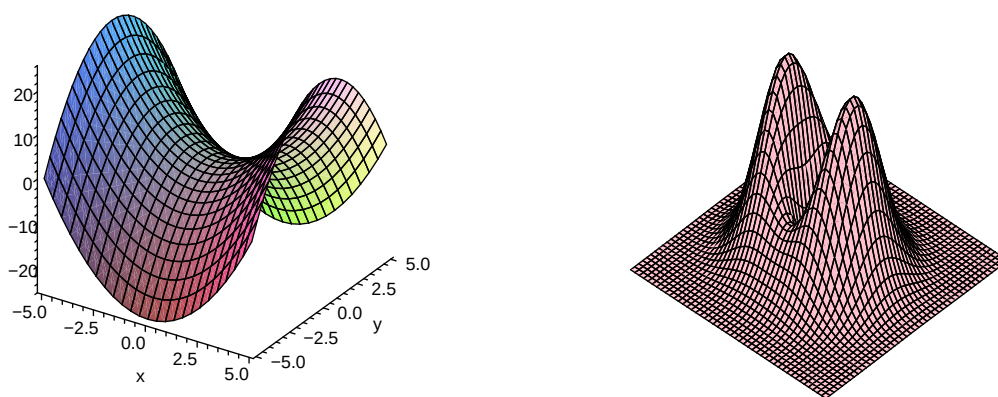


Figura 1.16: Gráficas de funciones de dos variables.

Definición 1.5.6 (Curvas de nivel)

Dada una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^2$, para cada número real k se denomina *curva de nivel* de la función f al conjunto de puntos $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = k\}$.

La curva de nivel de una función f que pasa por un determinado punto $(a, b) \in D$, será la curva determinada por los puntos que verifican $f(x, y) = f(a, b)$.

Ejemplos 1.5.7

- (a) Consideramos la función $f(x, y) = x^2 - y^2$ del ejemplo anterior (1.5.5). Vamos a hallar algunas curvas de nivel que se representan en la figura 1.17.

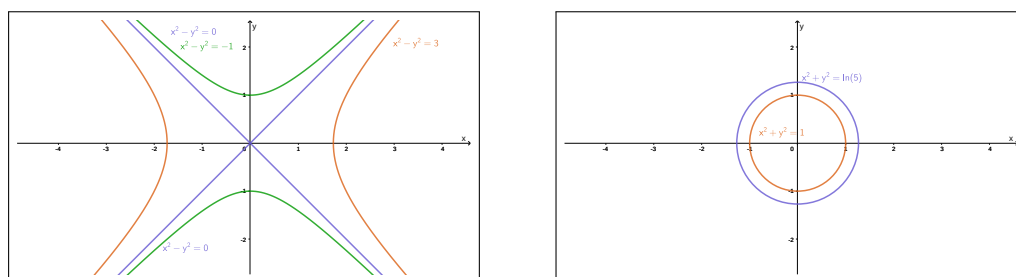


Figura 1.17: Curvas de nivel de las funciones $f(x, y) = x^2 - y^2$ y $g(x, y) = e^{x^2+y^2}$

La *curva de nivel* para $k = 3$ vendrá dada por la ecuación $x^2 - y^2 = 3$ que son las curvas $y = \sqrt{x^2 - 3}$ e $y = -\sqrt{x^2 - 3}$ (que se abren hacia la derecha y a la izquierda respectivamente).

La *curva de nivel* que pasa por el punto $(-1, 1)$ vendrá dada por la ecuación

$$f(x, y) = f(-1, 1) = 0 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x + y)(x - y) = 0,$$

por lo que se obtienen las rectas $y = x$ e $y = -x$.

La *curva de nivel* que pasa por el punto $(0, 1)$ vendrá dada por la ecuación

$$f(x, y) = f(0, 1) = -1 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = -1$$

que son las curvas $y = \sqrt{x^2 + 1}$ e $y = -\sqrt{x^2 + 1}$ (que se abren hacia arriba y hacia abajo respectivamente).

- (b) Dada la función $g(x, y) = e^{x^2+y^2}$, hallamos algunas curvas de nivel que se representan en la figura 1.17.

La curva de nivel correspondiente a $k = 5$ viene dada por el conjunto de puntos que verifican $g(x, y) = 5$, es decir

$$e^{x^2+y^2} = 5 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \ln(5).$$

Esto representa la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio $\sqrt{\ln(5)} \approx 1.27$.

La curva de nivel que pasa por el punto $(0.6, 0.8)$ viene dada por el conjunto de puntos que verifican $g(x, y) = g(0.6, 0.8) = e^1 = e \approx 2.71$, es decir

$$10e^{x^2+y^2} = e \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1.$$

Esto representa la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 1.

En general, las curvas de nivel de la función $g(x, y)$ son circunferencias pues si establecemos un nivel genérico $k > 0$ (pues una exponencial siempre es positiva), se tiene:

$$e^{x^2+y^2} = k \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \ln(k).$$

Esto representa la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio $\sqrt{\ln(k)}$. Para que tenga sentido, $\ln(k) \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 1$ (la función nunca toma valores menores que 1).

En el caso particular $k = 1$, se tiene que la curva de nivel es $x^2 + y^2 = 0$ y el único punto que verifica esa condición es el punto $(0, 0)$.

Observación 1.5.8

En el caso de funciones de tres variables se habla de *superficies de nivel* que son complicadas de representar en dos dimensiones. Un ejemplo conocido de la Física son las *superficies equipotenciales*, que representan todos los puntos del espacio en donde el potencial electrostático o gravitatorio tiene el mismo valor.

1.5.2 Límites y continuidad

Los conceptos de límite y continuidad de una función de varias variables son similares al caso de funciones de una variable. Daremos los conceptos en el caso de dos variables, pero para el caso general se definen de forma análoga.

La diferencia con respecto a las funciones de una variable radica en que el punto donde calcularemos el límite debe ser de la forma $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ y para medir la proximidad entre la variable (x, y) y el punto (a, b) usaremos la distancia euclídea.

Definición 1.5.9 (Distancia euclídea)

Si $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$, se define la *distancia* de $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$

En el caso general de $\mathbb{R}^n$, si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, la distancia euclídea entre ellos es:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Ejemplos 1.5.10

- (a) En el espacio $\mathbb{R}^3$, la distancia de un punto cualquiera con coordenadas (x, y, z) al origen $(0, 0, 0)$ viene dada por $D(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

La distancia al origen del punto $(1, -2, 3)$ será $D\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \simeq 3.7417$ y la distancia al origen del punto $(-4, 0, 3)$ será $\sqrt{(-4)^2 + 0 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$.

- (b) En el espacio $\mathbb{R}^3$, la distancia de un punto cualquiera con coordenadas (x, y, z) al punto $(1, -2, 3)$ viene dada por $D(x, y, z) = \sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2}$.

La distancia entre $(-4, 0, 3)$ y $(1, -2, 3)$ será $\sqrt{(-5)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{29} \simeq 5.385$.

La definición formal de límite de funciones de dos variable extiende de forma natural la definición dada para funciones de una variable (ver Definición 1.2.1).

Definición 1.5.11

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$. Si (a, b) es un punto de $\mathbb{R}^2$ tal que existe un círculo centrado en (a, b) contenido en D (excepto quizá el punto (a, b)), se dice que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L \quad (L \in \mathbb{R})$$

si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

Observación 1.5.12

Sin embargo, el concepto de límite lateral no puede extenderse de forma simple, pues en $\mathbb{R}^2$ hay infinitas formas de “acercarse” a un punto (a, b) , no solamente “por la derecha” o “por la izquierda”. Esto implica que el cálculo de límites en $\mathbb{R}^2$ es más complicado pues en los puntos “conflictivos” hay que estudiar todas las posibles formas de aproximarse a los mismos.

Por ejemplo, dada la función $f(x, y) = \frac{3xy}{x^2 + y^2}$, podemos observar que:

- si nos aproximamos al punto $(0,0)$ por el eje OX , es decir los puntos del tipo $(0,y)$ con $y \neq 0$, se verifica que $f(0,y) = 0$, por lo que se puede pensar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.
- si nos aproximamos al punto $(0,0)$ por el eje OY , es decir los puntos del tipo $(x,0)$ con $x \neq 0$, se verifica que $f(x,0) = 0$, que refuerza la idea de que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.
- pero si nos aproximamos al punto $(0,0)$ por la recta $y = x$, es decir los puntos del tipo (x,x) con $x \neq 0$, se verifica que $f(x,x) = \frac{3}{2}$, por lo que sería razonable pensar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \frac{3}{2}$.

Esto contradice la unicidad del límite por lo que, en este caso, se puede asegurar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ no existe, al igual que en funciones de una variable el límite no existía cuando los límites laterales eran diferentes.

Para estudiar este tipo de límites existen técnicas como la de los límites iterados o el cambio a coordenadas polares, pero que se escapan de los objetivos de este curso y no incluimos en este documento.

Esta mayor complejidad al trabajar con varias variables se refleja en el concepto de continuidad, que aún siendo muy similar al de funciones de una variable, incluye la condición de que la función exista en todos los puntos del entorno del punto en el que hacemos el límite.

Definición 1.5.13 (Continuidad)

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D \subset \mathbb{R}^2$ y sea $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tal que existe un círculo con centro (a,b) contenido en D . Decimos que f es *continua en* (a,b) si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

Y se dice que f es *continua en* D si lo es en todos los puntos de D .

Ejemplos 1.5.14

- La función constante $f(x,y) = c$ es continua en todo punto.
- Las funciones $f(x,y) = x$, $f(x,y) = y$ son continuas en todo punto.
- La función $f(x,y) = \frac{3xy}{x^2 + y^2}$ no se puede definir en $(0,0)$ de manera que sea continua ya que no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$.
- $f(x,y) = \frac{2}{y - x^2}$ es continua en todo punto excepto en los puntos de la curva $y = x^2$.

1.5.3 Cálculo diferencial de funciones de varias variables

Si la derivada de una función de una variable es una medida de cómo varía esa función en relación a cómo cambia la variable ($f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$), dicho concepto se extiende a funciones de varias variables definiendo una medida de cómo cambia la función en relación a cómo cambia **cada una** de las variables.

Definición 1.5.15 (Derivadas parciales)

Dada $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, ($D \subset \mathbb{R}^2$). Si (a, b) es un punto de $\mathbb{R}^2$ tal que existe un círculo centrado en (a, b) contenido en D , se dice que f admite *derivada parcial respecto a x* en el punto (a, b) si existe (y pertenece a $\mathbb{R}$):

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}, b) - f(\mathbf{a}, b)}{\mathbf{x} - \mathbf{a}}$$

y se dice que admite *derivada parcial respecto a y* en (a, b) si existe (en $\mathbb{R}$):

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{b}} \frac{f(a, \mathbf{y}) - f(a, \mathbf{b})}{\mathbf{y} - \mathbf{b}}.$$

En funciones con n variables, se dice que f admite *derivada parcial respecto a x_k* en el punto $(a_1, \dots, a_n)$ si existe (y pertenece a $\mathbb{R}$):

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a_1, \dots, a_n) = \lim_{\mathbf{x}_k \rightarrow \mathbf{a}_k} \frac{f(a_1, \dots, \mathbf{x}_k, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, \mathbf{a}_k, \dots, a_n)}{\mathbf{x}_k - \mathbf{a}_k}$$

Observación 1.5.16

Obsérvese que en la derivada parcial respecto a x se considera $y = b$ constante, y en la derivada parcial respecto a y se considera $x = a$ constante. Esta idea es esencial para el cálculo de las derivadas parciales utilizando las reglas de derivación conocidas para funciones de una variable.

Ejemplos 1.5.17

- (a) Dada $f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y$, para calcular su derivada parcial respecto de x utilizamos las reglas de derivación considerando que y es una constante:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3 - (2x) \cdot y^2 + (6x^2) \cdot y$$

Para calcular su derivada parcial respecto de y utilizamos las reglas de derivación considerando que y es la variable y que x es una constante:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 - x^2 \cdot (2y) + 2x^3 \cdot (1) = -2x^2y + 2x^3$$

- (b) Para la función $g(x, y) = \sin^3(xy^2)$, sus derivadas parciales serán

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) &= 3 \sin^2(xy^2) \cdot \cos(xy^2) \cdot (1 \cdot y^2) = 3y^2 \sin^2(xy^2) \cos(xy^2) \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) &= 3 \sin^2(xy^2) \cdot \cos(xy^2) \cdot (x \cdot 2y) = 6xy \sin^2(xy^2) \cos(xy^2) \end{aligned}$$

- (c) Para la función $h(x, y, z) = x + y^2 + z^3$, sus derivadas parciales serán

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x}(x, y, z) &= 1 + 0 + 0 = 1 \\ \frac{\partial h}{\partial y}(x, y, z) &= 0 + 2y + 0 = 2y \\ \frac{\partial h}{\partial z}(x, y, z) &= 0 + 0 + 3z^2 = 3z^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 1.5.18 (Interpretación del valor de las derivadas parciales en un punto)

Si la derivada de una función de un variable en un punto aportaba información sobre cómo cambiaba la función en torno a ese punto (creciente/decreciente), las derivadas parciales también nos aportan información en ese sentido. En concreto nos informa de cómo cambia la función cuando varía una de las variables y las otras permanecen constantes. Veamos un ejemplo.

El índice de masa corporal es $I(P, H) = \frac{P}{H^2}$, donde P es el peso en kilos y H la altura en metros.

Consideramos que un niño pesa 40kg y mide 1.45m . Si calculamos las derivadas parciales de I para esos valores, tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial I}{\partial P}(P, H) &= \frac{1}{H^2} \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial P}(40, 1.45) = \frac{1}{1.45^2} = 0.48 > 0 \\ \frac{\partial I}{\partial H}(P, H) &= \frac{-2P}{H^3} \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial H}(40, 1.45) = \frac{-2 \cdot 40}{1.45^3} = -26.24 < 0\end{aligned}$$

¿Cómo se pueden interpretar esos valores?

- El que $\frac{\partial I}{\partial P}(40, 1.45) > 0$ (positiva) indica que la función es creciente (en torno a ese punto) respecto de la variable P ; es decir, al aumentar el peso, manteniendo constante H (la altura), el índice de masa corporal crece; si disminuye el peso, manteniendo constante la altura, el índice de masa corporal también disminuye.
- El que $\frac{\partial I}{\partial H}(40, 1.45) < 0$ (negativa) indica que la función es decreciente (en torno a ese punto) respecto de la variable H ; es decir, al aumentar la altura, manteniendo constante P (el peso), el índice de masa corporal disminuye (decrece); si disminuyera la altura, manteniendo constante el peso, el índice de masa corporal aumentaría.

Si consideramos también a una persona adulta, con peso 80kg y altura 1.70m , se tiene que $\frac{\partial I}{\partial P}(80, 1.70) = 0.35$.

Como $\frac{\partial I}{\partial P}(40, 1.45) = 0.48 > 0.35 = \frac{\partial I}{\partial P}(80, 1.70)$, se puede interpretar que un cambio de peso en el niño tiene una mayor incidencia en el aumento de la masa corporal que en el caso de esa persona adulta.

Es decir, el valor absoluto de la derivada parcial respecto de una variable nos informa sobre la magnitud del cambio que se produce al cambiar dicha variable (mientras el resto permanecen constantes).

Definición 1.5.19 (Vector gradiente)

Si $f(x, y)$ es una función de dos variables que admite derivadas parciales en un punto (a, b) , su *vector gradiente* ∇f en (a, b) es el que tiene por coordenadas $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)\right)$.

En general, si $f(x_1, \dots, x_n)$ es una función de n variables que admite derivadas parciales en un punto $(a_1, \dots, a_n)$, su *vector gradiente* ∇f en $(a_1, \dots, a_n)$ es el que tiene por coordenadas

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, \dots, a_n), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a_1, \dots, a_n)\right)$$

Ejemplos 1.5.20

- (a) Dada $f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y$, su vector gradiente en un punto genérico (x, y) es:

$$\nabla f(x, y) = (3 - 2xy^2 + 6x^2y, -2x^2y + 2x^3)$$

El vector gradiente de f en el punto $(-1, 2)$ es:

$$\nabla f(-1, 2) = (3 - 2(-1)(2)^2 + 6(-1)^2(2), -2(-1)^2(2) + 2(2)^3) = (23, 12)$$

- (b) Para la función $h(x, y, z) = x + y^2 + z^3$, su vector gradiente en un punto genérico (x, y, z) es:

$$\nabla h(x, y, z) = (1, 2y, 3z^2)$$

El vector gradiente de h en el punto $(3, -2, 4)$ es:

$$\nabla h(3, -2, 4) = (1, 2(-2), 3(4)^2) = (1, -4, 48)$$

En el contexto de la Física se utiliza también la notación vectorial

$$\nabla h(3, -2, 4) = 1\vec{i} - 4\vec{j} + 48\vec{k}.$$

- (c) Dada la función $f(x, y) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{10}$, se tiene que $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{8}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{5}$. Por lo tanto

$$\nabla f(2, 2) = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{5}\right)$$

En la figura 1.18 se observa que el vector obtenido es perpendicular a la curva de nivel que pasa por el punto $(2, 2)$. Además, dicho vector indica la dirección y el sentido en el que la función $f(x, y)$ crece más rápidamente desde el punto $(2, 2)$.

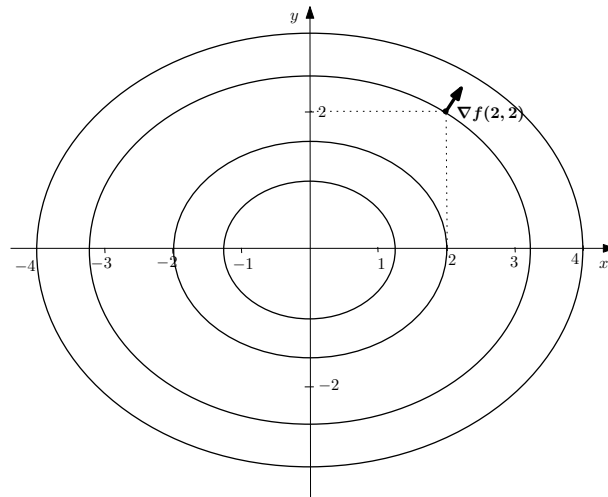


Figura 1.18: Curvas de nivel de $f(x, y) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{10}$ y $\nabla f(2, 2)$

Proposición 1.5.21 (Interpretación geométrica del gradiente)

- El gradiente de una función en un punto es perpendicular a la curva (o superficie) de nivel en dicho punto.

- El gradiente de una función en un punto indica la dirección y el sentido de máximo crecimiento de dicha función desde dicho punto. El sentido opuesto indica el de máximo decrecimiento.

Observación 1.5.22

En el contexto del potencial electrostático, el campo eléctrico es perpendicular a las superficies equipotenciales.

Definición 1.5.23 (Derivadas de orden superior)

Si una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ admite derivadas parciales, también $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son funciones de 2 variables y se puede hablar de la existencia de derivadas parciales para cada una de ellas. Son las *derivadas parciales de segundo orden*:

- Iteradas: $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.
- Cruzadas: $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Si las derivadas parciales de segundo orden de f son continuas, entonces las derivadas parciales cruzadas coinciden

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Ejemplo 1.5.24

Sea $f(x, y) = xy^2 + ye^{-x} + \sin(x - y)$. Las derivadas parciales de primer orden de f son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 - ye^{-x} + \cos(x - y) \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + e^{-x} - \cos(x - y)$$

Y las de segundo orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= ye^{-x} - \sin(x - y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 2x - \sin(x - y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 2y - e^{-x} + \sin(x - y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 2y - e^{-x} + \sin(x - y) \end{aligned}$$

Puede observarse que las derivadas cruzadas coinciden.

1.5.4 Funciones diferenciables

Desde un punto de vista geométrico, el que una función de una variable sea derivable en un punto implica que existe una única recta tangente a la gráfica de función en ese punto (eso no ocurre, por ejemplo, en los “picos” o en los puntos de discontinuidad). Nos basaremos en esa idea geométrica para introducir el concepto de diferenciabilidad de funciones de dos variables, verificándose que una función de dos variables es diferenciable en un punto cuando existe un plano tangente a la gráfica de función en dicho punto. Esta introducción es intuitiva y no se pretende profundizar en los detalles de dicho concepto, cuya complejidad se escapa a los objetivos del curso.

Dada una función de una variable $f(x)$, hemos visto que es derivable en un punto $x = a$ si existe $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ (ver Nota 1.3).

Operando adecuadamente, se observa que esa expresión es equivalente a:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) &= 0 \Leftrightarrow \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{x - a} &= 0 \Leftrightarrow \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - [f(a) + f'(a)(x - a)]|}{|x - a|} &= 0. \end{aligned}$$

El numerador de dicha expresión representa la diferencia entre la función $f(x)$ y su recta tangente en el punto $x = a$ (ver Observación 1.3.10). Por tanto, la expresión anterior se puede interpretar como que una función es derivable en un punto $x = a$ cuando el cociente entre la diferencia de la función y la recta tangente en ese punto, y la diferencia entre la variable y dicho punto, tiende a cero.

El concepto de *recta tangente* se puede extender al de *plano tangente* para funciones de dos variables.

Definición 1.5.25 (Plano tangente)

Sea $f(x, y)$ una función que admite derivadas parciales en un punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Entonces el *plano tangente* a la superficie $z = f(x, y)$ es el plano de $\mathbb{R}^3$ que tiene por ecuación

$$z = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

Ejemplo 1.5.26

Para hallar el plano tangente a $z = x^2 + y^2$ en el punto $(1, 1)$ calculamos $f(1, 1) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2$. La ecuación del plano es

$$z = 2 + 2(x - 1) + 2(y - 1)$$

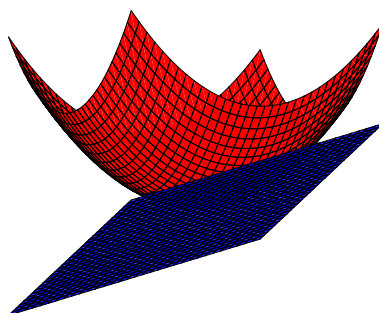


Figura 1.19: Plano tangente

Utilizando esa expresión del plano tangente se llega al concepto de función diferenciable de forma análoga a lo visto anteriormente para la derivabilidad de funciones de una variable.

Definición 1.5.27 (Función diferenciable)

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(a, b) \in D$ tal que f admite derivadas parciales en (a, b) . Se dice que f es *diferenciable* en (a, b) si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{|f(x,y) - \left[f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b) \right]|}{\|(x,y) - (a,b)\|} = 0.$$

Para estudiar la diferenciabilidad de una función en un punto no suele ser necesario utilizar la definición anterior. El siguiente resultado aporta un criterio más sencillo que puede aplicarse en un gran número de situaciones.

Proposición 1.5.28

Dada una función real de dos variables f , si las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ existen y son continuas en (a, b) entonces f es diferenciable en (a, b) .

Observación 1.5.29

Una función puede tener derivadas parciales en un punto y no ser diferenciable en ese punto. En este curso no estudiaremos esos casos.

Para finalizar esta sección de introducción al concepto de diferenciabilidad de funciones de dos variables, aportamos otro resultado análogo a lo visto para funciones de una variable (ver Teorema 1.3.12).

Proposición 1.5.30

Si f es diferenciable en un punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ entonces f es continua en (a, b) .

1.5.5 Extremos relativos en funciones de varias variables

Al igual que en las funciones de una variable, el cálculo diferencial es una herramienta muy útil para estudiar dónde alcanza sus valores extremos una función de varias variables. A continuación presentamos cómo se extienden los conceptos de extremos (máximos y mínimos) y puntos críticos a funciones de varias variables (ver definiciones 1.1.7 y 1.4.8 para las funciones de una variable), y observaremos ciertas similitudes en el proceso de localizar y clasificar los valores extremos de una función.

Definición 1.5.31 (Máximo y mínimo local)

- Se dice que una función real de dos variables $f(x, y)$ tiene un *mínimo local* en el punto (x_0, y_0) si existe un círculo B alrededor de (x_0, y_0) tal que $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in B$.
- Se dice que una función real de dos variables $f(x, y)$ tiene un *máximo local* en el punto (x_0, y_0) si existe un círculo B alrededor de (x_0, y_0) tal que $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todo $(x, y) \in B$.

Los máximos y mínimos locales se llaman *extremos locales o relativos*.

La definición para funciones de n variables es análoga.

Al igual que con las funciones de una variable (ver Teorema 1.4.14), para estudiar los extremos de una función de varias variables también hay que localizar previamente los puntos que son candidatos a serlo, es decir, los puntos críticos.

Definición 1.5.32 (Puntos críticos)

Dada una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D \subset \mathbb{R}^2$, se dice que un punto $(c_1, c_2) \in D$ es un *punto crítico* de f si cumple alguna de las siguientes condiciones:

- $\frac{\partial f}{\partial x}(c_1, c_2) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(c_1, c_2) = 0$
- no existe $\frac{\partial f}{\partial x}(c_1, c_2)$ o no existe $\frac{\partial f}{\partial y}(c_1, c_2)$.

En el caso general de $\mathbb{R}^n$, $(c_1, \dots, c_n)$ es un punto crítico de $f(x_1, \dots, x_n)$ si todas las derivadas parciales verifican que $\frac{\partial f}{\partial x_k}(c_1, \dots, c_n) = 0$ o bien no existe alguna de ellas.

En este curso, dado el carácter introductorio de este capítulo, nos centraremos en el estudio de casos en donde las derivadas parciales existan.

Proposición 1.5.33 (Condición necesaria de extremo local)

Si una función f tiene un extremo local (máximo o mínimo) en el punto $(a_1, \dots, a_n)$, entonces $(a_1, \dots, a_n)$ es un punto crítico de f .

Ejemplo 1.5.34

Consideremos la función $f(x, y) = (x^2 - y^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$.

Para localizar sus puntos críticos hallamos sus derivadas parciales e igualamos a 0:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= (2x - x(x^2 - y^2))e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= (-2y - y(x^2 - y^2))e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0\end{aligned}$$

Para que se anulen las dos derivadas parciales debe cumplirse

$$x(2 - (x^2 - y^2)) = 0, \quad y(-2 - (x^2 - y^2)) = 0$$

Estudiando la primera ecuación, se tiene que $x(2 - (x^2 - y^2)) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ó $x^2 - y^2 = 2$.

Estudiamos cada uno de esos casos:

- Si $x = 0$, la segunda ecuación quedaría $y(-2 + y^2) = 0$, que se verifica si $y = 0$ y si $y^2 = 2$ (es decir para $y = \sqrt{2}, y = -\sqrt{2}$). Por tanto, tenemos tres puntos que anulan ambas ecuaciones simultáneamente: $(0, 0), (0, \sqrt{2}), (0, -\sqrt{2})$.
- Si $x^2 - y^2 = 2$, la segunda ecuación quedaría $y(-2 - (2)) = 0 \Leftrightarrow -4y = 0 \Leftrightarrow y = 0$. Y si $y = 0$, se tiene que $x^2 - y^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$. Por tanto, tenemos otros dos puntos que anulan ambas ecuaciones simultáneamente: $(\sqrt{2}, 0), (-\sqrt{2}, 0)$.

Por tanto, f tiene cinco puntos críticos: $(0, 0), (0, \sqrt{2}), (0, -\sqrt{2}), (\sqrt{2}, 0), (-\sqrt{2}, 0)$.

Para determinar si los puntos críticos localizados son máximos o mínimos el procedimiento que seguimos es algo más complejo que para las funciones de una variable, aunque tiene cierta analogía con el criterio de la derivada segunda (recordar el Teorema 1.4.16). Se explica a continuación para el caso de funciones de dos variables.

Definición 1.5.35

Si $f(x, y)$ tiene derivadas parciales de segundo orden continuas en el punto (x_0, y_0) y denotamos

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$$

se llama:

- *matriz hessiana* de f en el punto (x_0, y_0) a $H(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$, y
- *hessiano* a su determinante $\det(H(x_0, y_0)) = AC - B^2$.

Proposición 1.5.36 (Condición suficiente de extremo local)

Si $f(x, y)$ tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, (x_0, y_0) es un punto crítico de f y $\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ es la matriz hessiana de f en el punto (x_0, y_0) , se verifica

- Si $AC - B^2 > 0$ y $A > 0$, entonces (x_0, y_0) es un *mínimo local*.
- Si $AC - B^2 > 0$ y $A < 0$, entonces (x_0, y_0) es un *máximo local*.
- Si $AC - B^2 < 0$, entonces (x_0, y_0) es un *punto de silla*.
- Si $AC - B^2 = 0$, no puede afirmarse nada.

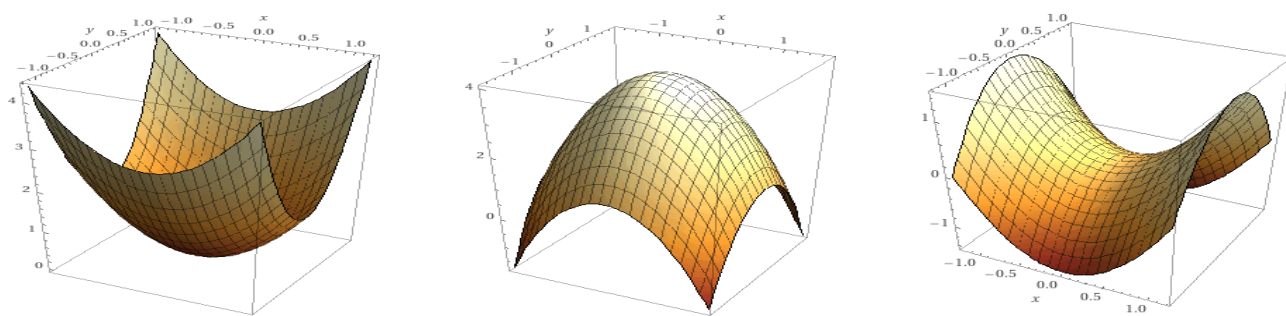


Figura 1.20: En el punto $(0, 0)$ estas funciones tienen un mínimo local, un máximo local y un punto de silla respectivamente

Ejemplo 1.5.37

Para estudiar los extremos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ procedemos de la siguiente forma:

- Hallamos las derivadas parciales de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y$$

- Hallamos todos los puntos críticos de f igualando ambas derivadas parciales a 0:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 4y = 0 \Rightarrow y = 0\end{aligned}$$

Por tanto, el único punto crítico es $(0, 0)$.

- Hallamos las derivadas parciales segundas de f

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4$$

- Para estudiar si es máximo o mínimo, estudiamos la matriz hessiana y el hessiano en cada punto crítico.

La matriz hessiana de f en el punto $(0, 0)$ es $H(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Como el hessiano es $\det H(0, 0) = 8 > 0$, se sabe que en $(0, 0)$ hay un extremo local. Como $A = 2 > 0$ se sabe que dicho extremo es un **mínimo** local de f .

Ejemplo 1.5.38

Nos piden estudiar si $(0, 0)$ es un extremo local de la función $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos(x + 2y)$. Para ello:

- Hallamos las derivadas parciales de f :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \cos(x + 2y) - (x^2 + y^2) \sin(x + 2y) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y \cos(x + 2y) - 2(x^2 + y^2) \sin(x + 2y)\end{aligned}$$

- Comprobamos que $(0, 0)$ es un punto crítico:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Por tanto, es un punto crítico de f .

- Hallamos las derivadas parciales de segundo orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 2 \cos(x + 2y) - 4x \sin(x + 2y) - (x^2 + y^2) \cos(x + 2y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= -4x \sin(x + 2y) - 2y \sin(x + 2y) - 2(x^2 + y^2) \cos(x + 2y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 2 \cos(x + 2y) - 8y \sin(x + 2y) - 4(x^2 + y^2) \cos(x + 2y)\end{aligned}$$

- Estudiamos los valores de la matriz hessiana y el hessiano en el punto $(0,0)$:

Evalutando cada una de ellas en $(0,0)$, se tiene que:

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = 2$$

$$B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0$$

$$C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) = 2$$

La matriz hessiana de f en el punto $(0,0)$ es $H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Como el hessiano es $\det H(0,0) = 4 > 0$, se sabe que en $(0,0)$ hay un extremo local. Como $A = 2 > 0$ se sabe que dicho extremo es un **mínimo** local de f .

Ejemplo 1.5.39

Vamos a buscar todos los extremos locales de la función $f(x,y) = (x^2 - y^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$

En el ejemplo 1.5.34 hemos visto que los puntos críticos de f son $(0,0)$, $(\sqrt{2},0)$, $(-\sqrt{2},0)$, $(0,\sqrt{2})$, $(0,-\sqrt{2})$.

Las derivadas parciales de segundo orden son

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= (2 - 5x^2 + x^2(x^2 - y^2) + y^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} & A &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= xy(x^2 - y^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} & B &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= (5y^2 - 2 + y^2(x^2 - y^2) - x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} & C &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

con lo que tenemos

(x_0, y_0)	A	B	C	$AC - B^2$	tipo
$(0,0)$	2	0	-2	$-4 < 0$	pto. silla
$(\sqrt{2},0)$	$-\frac{4}{e} < 0$	0	$-\frac{4}{e}$	$\frac{16}{e^2} > 0$	máximo
$(-\sqrt{2},0)$	$-\frac{4}{e} < 0$	0	$-\frac{4}{e}$	$\frac{16}{e^2} > 0$	máximo
$(0,\sqrt{2})$	$\frac{4}{e} > 0$	0	$\frac{4}{e}$	$\frac{16}{e^2} > 0$	mínimo
$(0,-\sqrt{2})$	$\frac{4}{e} > 0$	0	$\frac{4}{e}$	$\frac{16}{e^2} > 0$	mínimo

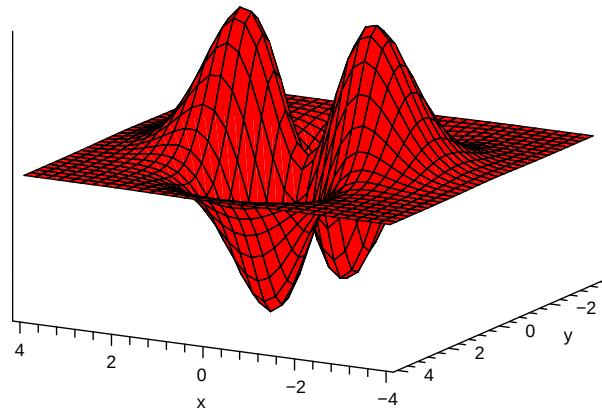


Figura 1.21: Gráfica de la función $f(x, y) = (x^2 - y^2)e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}$ en donde se observan dos máximos, dos mínimos y un punto de silla.

1.6 Problemas de optimización con funciones de una y varias variables

A continuación presentamos algunos ejemplos de problemas de optimización, problemas en donde se busca hacer máximo o mínimo (optimizar) determinada cualidad o característica.

La idea general es expresar como función esa característica que se quiere optimizar (hacer máxima o mínima) y utilizar las técnicas vistas para encontrar sus extremos: identificar puntos críticos y clasificarlos.

Ejemplo 1.6.1 (Problema de optimización de funciones de una variable)

El equipo de dirección de un nuevo periódico digital “La realidad” se replantea el precio de suscripción para recibir en papel un monográfico de contenidos especializados. Actualmente es de 6.5 euros y tienen 2000 suscripciones. Según un estudio realizado, se estima que por cada 0.5 euros de rebaja en el precio, el número de suscripciones aumentaría en 500. Si el precio de coste de cada ejemplar del monográfico es de 3 euros, determinar qué precio sería óptimo para lograr el máximo beneficio y cuál sería el beneficio obtenido.

Como queremos obtener el máximo beneficio, buscamos expresar dicho beneficio como una función. Como nos piden determinar el precio de la suscripción (lo denominamos p), dicha función dependerá de dicha variable p .

El beneficio viene dado por la diferencia entre ingresos y costes.

Los ingresos vienen dados por el producto del número de suscripciones y el precio de las mismas: $(n^{\circ} \text{ de suscripciones}) \cdot (\text{precio})$.

Los costes vienen dados por el producto del número de monográficos editados (que será igual al número de suscriptores) y el coste de editarlos: $n^{\circ} \text{ de suscripciones} - 3$.

Por tanto, la función que representa el beneficio puede expresarse restando ingresos y costes:

$$\text{Beneficio} = (n^{\circ} \text{ de suscripciones}) * (\text{precio} - 3)$$

El precio actual de 6.5 euros puede ser rebajado un múltiplo de 0.5 euros, es decir, se puede expresar: $\text{precio} = 6.5 - 0.5x$, representando x la rebaja que se realiza.

El n° de suscripciones también depende del precio (“El último número se vendía a 6.5 euros y fue comprado por 2000 personas. Según un estudio realizado, estiman que por cada 0.5

euros de rebaja en el precio aumentaría el número de ventas en 500 ejemplares”), por lo que intentamos formalizar la relación que nos dan: n° de suscripciones = $2000 + 500x$.

Por tanto, la función beneficio se puede expresar:

$$B(x) = (2000 + 500x)((6.5 - 0.5x) - 3) = 7000 + 750x - 250x^2.$$

Una vez formalizada la función beneficio, el problema se reduce a hallar el valor de x que hace máximo el valor de $B(x)$, es decir buscar los extremos de $B(x)$.

Para ello, hallamos los puntos críticos de $B(x)$: $B'(x) = 750 - 500x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{750}{500} = 1.5$.

El único punto crítico es $x = 1.5$ (pues la derivada existe siempre), y en este caso es un máximo: $B''(x) = -500 < 0$.

Por tanto, para $x = 1.5$ el beneficio es máximo. Si $x = 1.5$, el precio es $6.5 - 0.5x = 5.75$ euros.

Conclusión: el máximo beneficio se obtendría con un precio de 5.75 euros y dicho beneficio sería de $B(1.5) = 7562.5$ euros.

Ejemplos 1.6.2 (Problemas de optimización con funciones de varias variables)

- (a) En el distrito financiero de una ciudad se estima el precio de los terrenos mediante la función

$$P(x, y) = 200 - 10\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 15(y - 1)^2$$

donde $P(x, y)$ es el precio del terreno en euros en un punto determinado (x, y) . ¿En qué punto, dentro del distrito financiero, es más caro el precio del terreno?

En este caso buscamos en qué punto/s (x, y) la función $P(x, y)$ toma su valor máximo.

Para ello, seguimos los pasos vistos anteriormente:

- Hallamos las derivadas parciales de P :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -20\left(x - \frac{1}{2}\right), \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -30(y - 1)$$

- Hallamos los puntos críticos:

$$-20\left(x - \frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}, \quad -30(y - 1) = 0 \Leftrightarrow y = 1$$

Por tanto, el único punto crítico de $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

- Hallamos las derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = -20, \quad \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = -30$$

- Estudiamos los valores de la matriz hessiana y el hessiano en el punto $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$:
En este caso se tiene que:

La matriz hessiana de P en el punto $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ es $H\left(\frac{1}{2}, 1\right) = \begin{pmatrix} -20 & 0 \\ 0 & -30 \end{pmatrix}$.

Como el hessiano es $\det H(0, 0) = 600 > 0$, se sabe que en $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ hay un extremo local. Como $A = -20 < 0$ se sabe que dicho extremo es un **máximo** local de P .

Por tanto, el precio máximo se alcanza en el punto $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

- (b) Se quiere hallar las dimensiones de una caja (x largo, y ancho y z alto) para que la superficie de las caras sea mínima, sabiendo que el volumen de la caja es de 27cm^3 .

La función que queremos optimizar es la función que represente la superficie total de las caras de la caja, es decir, la suma de la superficie de cada una de dichas caras:

$$S = 2xy + 2xz + 2yz$$

Se sabe que el volumen es constante, es decir $27 = xyz$. De ahí, podemos deducir que $z = \frac{27}{xy}$.

Sustituyendo en la función S , se obtiene una función de dos variables:

$$S = S(x, y) = 2xy + 2x \left(\frac{27}{xy} \right) + 2y \left(\frac{27}{xy} \right) = 2xy + \frac{54}{y} + \frac{54}{x}.$$

Esta es la función de la queremos hallar dónde alcanza su valor mínimo. Para ello, repetimos el proceso general:

- Hallamos las derivadas parciales de S :

$$\frac{\partial S}{\partial x} = 2y - \frac{54}{x^2}, \quad \frac{\partial S}{\partial y} = 2x - \frac{54}{y^2}$$

- Hallamos sus puntos críticos, resolviendo el sistema:

$$2y - \frac{54}{x^2} = 0 \quad 2x - \frac{54}{y^2} = 0$$

De la primera ecuación se tiene que: $y = \frac{27}{x^2}$.

Sustituyendo en la segunda, se tiene que:

$$2x - \frac{54}{\left(\frac{27}{x^2}\right)^2} = 0 \Leftrightarrow 2x - \frac{2}{27}x^4 = 0 \Leftrightarrow x(27 - x^3) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 3$$

Si $x = 3$, se tiene que $y = \frac{27}{x^2} = 3$. El único punto crítico es $(3, 3)$.

- Hallamos las derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} = \frac{108}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 S}{\partial x \partial y} = 2, \quad \frac{\partial^2 S}{\partial y^2} = \frac{108}{y^3}$$

- Estudiamos los valores de la matriz hessiana y el hessiano en el punto $(3, 3)$:
Evaluando cada una de las derivadas segundas en $(3, 3)$, se tiene que:

$$A = \frac{\partial^2 S}{\partial x^2}(3, 3) = 4$$

$$B = \frac{\partial^2 S}{\partial x \partial y}(3, 3) = 2$$

$$C = \frac{\partial^2 S}{\partial y^2}(3, 3) = 4$$

La matriz hessiana de S en el punto $(3, 3)$ es $H(3, 3) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Como el hessiano es $\det H(3, 3) = 12 > 0$, se sabe que en $(3, 3)$ hay un extremo local. Como $A = 4 > 0$ se sabe que dicho extremo es un **mínimo** local de S .

Por tanto, la superficie mínima se alcanza cuando $x = y = 3$. Además, como la altura $z = \frac{27}{xy}$, se tiene que $z = 3$.

Conclusión, la superficie mínima de la caja se alcanza cuando dicha caja tiene forma de cubo.

Problemas

Nota: Se recomienda el uso de **WolframAlpha** (<https://www.wolframalpha.com>) para comprobar los resultados de los problemas propuestos. Escribiendo la expresión de una función se obtiene información diversa sobre dicha función. Escribiendo algunas iniciales, el sistema da información sobre la sintaxis para realizar cálculos específicos, por ejemplo:

- *lim para cálculo de límites,*
- *plot para representaciones gráficas,*
- *d/dx para cálculo de derivadas,*
- *piecewise para funciones a trozos,*
- *evaluate para sustituir el valor de la/s variable/s en una función.*

Problema 1.1

Halla el dominio de las siguientes funciones y estudia su continuidad:

$$(a) f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} \quad (b) g(x) = \sqrt{x^2 - 3} \quad (c) h(x) = e^x + \ln(x^2 - x)$$

Problema 1.2

Halla el dominio de las siguientes funciones y estudia su continuidad:

$$(a) f(x) = \frac{x^2}{2x - 2} \quad (b) g(x) = \frac{\ln(x^2 - 4)}{(x - 3)(x + 1)} \quad (c) h(x) = e^{2x} \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{4 - x^2}$$

Problema 1.3

Calcula los límites laterales siguientes:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x - 2}{|x - 2|} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 2}{|x - 2|} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x}.$$

Problema 1.4

Calcula los límites laterales siguientes:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{6}{4 + e^{-1/x}} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6}{4 + e^{-1/x}} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \sin x}{|x|} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin x}{|x|}.$$

Problema 1.5

Encuentra los valores de a y b para que $f(x)$ sea continua en todo $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-1}{x} & \text{si } x < -1 \\ ax + b & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Problema 1.6

Encuentra los valores de a y b para que $f(x)$ sea continua en todo $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x < -1 \\ x^2 + x & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Problema 1.7

En cada caso, da ejemplos (gráficos o analíticos) de funciones $f(x)$ que verifiquen

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$.

Problema 1.8

En cada caso, da ejemplos (gráficos o analíticos) de funciones $f(x)$ que verifiquen

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$.

Problema 1.9

Calcula los siguientes límites, resolviendo adecuadamente las indeterminaciones que aparecen.

(a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1}{\sqrt{2x^2 + 1}}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$

(e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x + x}{3^x - x}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\sin x}$

(g) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x}$

(h) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x - 3^x$

Problema 1.10

Calcula los siguientes límites, resolviendo adecuadamente las indeterminaciones que aparecen.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x^2 + 1}{2x^2 + x^3}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + x + x^3}{\ln x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

(e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + x + x^3}{e^x}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin(2x)}{x}$

(g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$

(h) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

Problema 1.11

Para cada una de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = e^x(x^2 - 1)$

(b) $g(x) = \frac{1+x}{1-x}$

- Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Determina sus extremos relativos y absolutos.
- Halla la recta tangente en el punto $x = 0$.

Problema 1.12

Para cada una de las siguientes funciones:

$$(a) f(x) = e^{4x} - e^{2x} \qquad (b) g(x) = \frac{1+x}{\sqrt{x}}$$

- Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Determina sus extremos relativos y absolutos.
- Halla la recta tangente en el punto $x = 0$ (para $f(x)$) y en el punto $x = \frac{1}{4}$ (para $g(x)$).

Problema 1.13

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} (x+3)^2 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 3 & \text{si } -2 < x \leq -1 \\ x^2 & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ \ln(x-1) & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

- Estudia la continuidad de $f(x)$.
- Calcula $f'(x)$ cuando tenga sentido y determina los puntos críticos de $f(x)$.
- Estudia el crecimiento y los extremos relativos de $f(x)$.
- Indica los máximos y mínimos absolutos de $f(x)$ en el intervalo $[-2, 1]$.
- Calcula $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. ¿Se puede decir que $f(x)$ es una función acotada en su dominio?

Problema 1.14

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4+x}{x+1} & \text{si } x < -4 \\ \sqrt{x+4} & \text{si } -4 \leq x < 0 \\ e^{x^2-2x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Estudia la continuidad de $f(x)$.
- Calcula $f'(x)$ cuando tenga sentido y determina los puntos críticos de $f(x)$.
- Estudia el crecimiento y los extremos relativos de $f(x)$.
- Indica los máximos y mínimos absolutos de $f(x)$ en el intervalo $[0, 3]$.
- Calcula $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. ¿Se puede decir que $f(x)$ es una función acotada en su dominio?

Problema 1.15

Se consideran los conceptos de acotación, derivabilidad y monotonía (creciente o decreciente) de una función en un intervalo. Analiza si son ciertas o falsas las relaciones de implicación entre cada par de conceptos. Cuando puedan ser ciertas, indica en qué condiciones lo son, y cuando sean falsas, da un contraejemplo.

Problema 1.16

Se consideran los conceptos de continuidad, acotación y derivabilidad de una función en un intervalo. Analiza si son ciertas o falsas las relaciones de implicación entre cada par de conceptos. Cuando puedan ser ciertas, indica en qué condiciones lo son, y cuando sean falsas, da un contraejemplo.

Problema 1.17

Para las siguientes funciones:

$$(a) f(x, y) = 1 - x - y \quad (b) g(x, y) = \frac{2}{x^2 + y^2}$$

determina las curvas de nivel: $f(x, y) = C$ y $g(x, y) = C$, para los valores de $C = 2, 1, 0, -1$, y determina también la curva de nivel correspondiente al punto $P = (1, 2)$.

Problema 1.18

Para las siguientes funciones:

$$(a) f(x, y) = 2y - x^2 \quad (b) g(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$$

determina las curvas de nivel: $f(x, y) = C$ y $g(x, y) = C$, para los valores de $C = 2, 1, 0, -1$, y determina también la curva de nivel correspondiente al punto $P = (-2, 1)$.

Problema 1.19

Dadas las siguientes funciones:

$$f(x, y) = \ln\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right), \quad g(x, y, z) = z(x - y)^2$$

se pide

(a) Hallar sus dominios.

(b) Calcular sus derivadas parciales.

(c) Comprobar que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.

(d) Comprobar que coinciden las derivadas parciales cruzadas de $g(x, y, z)$, es decir que

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 g}{\partial z \partial x}, \quad \frac{\partial^2 g}{\partial z \partial y} = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z}.$$

Problema 1.20

Dadas las siguientes funciones:

$$f(x, y) = \cos(x - y) - \frac{e^{xy}}{y}, \quad g(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

se pide

- (a) Hallar sus dominios.
- (b) Calcular sus derivadas parciales.
- (c) Comprobar que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ (coinciden las derivadas parciales cruzadas).
- (d) Comprobar que $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} = \frac{2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$.

Problema 1.21

Calcula el gradiente de la función $f(x, y) = \frac{2}{x^2 + y^2}$ en los puntos $(1, 0)$, $(0, -1)$ y $(1, -1)$. Representa gráficamente los gradientes junto con las curvas de nivel de f correspondientes a dichos puntos. ¿Qué relación hay entre gradiente y curva de nivel?

Problema 1.22

Calcula el gradiente de la función $f(x, y) = x^2 - y$ en los puntos $(1, 0)$, $(0, -1)$ y $(1, 1)$. Representa gráficamente los gradientes junto con las curvas de nivel de f correspondientes a dichos puntos. ¿Qué relación hay entre gradiente y curva de nivel?

Problema 1.23

Una empresa destina una planta a la producción de dos artículos. El coste de producir x unidades del primer artículo e y unidades del segundo es $C(x, y) = 3000 + 2x + 5y + x\sqrt{y}$. Actualmente se producen 100 unidades del primer artículo y 400 unidades del segundo. Se quiere aumentar la producción de uno solo de los dos productos pero de forma que el coste se incremente lo menos posible. ¿De qué artículo convendría aumentar la producción?

Problema 1.24

Si dos resistencias con valores x e y están conectadas en paralelo, la resistencia total tiene un valor R dado por la ecuación:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

- (a) Expresa la resistencia total como una función $R(x, y)$.
- (b) Calcula las derivadas parciales $\frac{\partial R}{\partial x}$, $\frac{\partial R}{\partial y}$. Considerando que los valores de x, y son siempre positivos, ¿qué significado tiene el que ambas derivadas parciales tomen siempre valores positivos?
- (c) Cuando $x = 100$ y $y = 200$, queremos aumentar la resistencia total del sistema incrementando en una cantidad fija sólo una de las resistencias. ¿Cuál es más conveniente cambiar para que R aumente lo más posible?

Problema 1.25

Halla los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy$ y determina si son máximos, mínimos o puntos de silla.

Problema 1.26

Halla los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^3 - y^3 + xy$ y determina si son máximos, mínimos o puntos de silla.

Problema 1.27

Los estudiantes de la ETSISI, para sacar dinero para el viaje de fin de carrera, van a organizar una rifa en la que sortearán un magnífico ordenador de 1000 euros. Quieren vender papeletas y el precio x de cada una ha de estar entre 2 y 5 euros. Por estudios de mercado saben que, con un precio x , el número de papeletas vendidas sería de $3000 - 500x$. Determina x de modo que se garantice la máxima recaudación e indica el beneficio que se obtendría con ese precio.

Problema 1.28

Un circuito se compone de una pila de fuerza electromotriz E , una resistencia interna constante r , y una resistencia variable x . Calcula la relación entre x y r para que la potencia suministrada sea máxima.

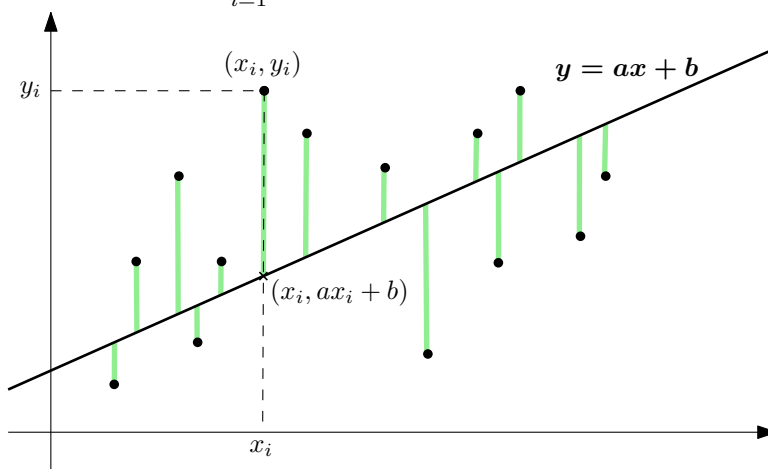
Nota: La potencia viene dada por $P = I^2 x$, siendo $I = \frac{E}{x + r}$.

Problema 1.29

Una compañía telefónica desea construir una estación central de modo que la suma de los cuadrados de las distancias desde la estación a cada uno de sus abonados sea mínima. Si los n abonados tienen una localización en el plano en los puntos $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$, ¿dónde debe ser localizada la estación?

Problema 1.30

Se denomina recta de regresión $y = ax + b$ de un conjunto de n puntos: $\{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$, a la recta que minimiza la suma de cuadrados de las distancias verticales de dichos puntos a la recta (véase la siguiente figura): $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$.



- Halla la recta de regresión de los puntos $\{(0, 2), (1, 1), (1, 3), (2, 2)\}$.
- Representa gráficamente los puntos y la recta $y = ax + b$ para los valores a y b obtenidos.

- (c) Generaliza el proceso y obtener los coeficientes a y b de la recta de regresión de n puntos $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Problema 1.31

Una empresa fabrica dos productos que vende en el mercado a los precios $p_1 = 0.3$ y $p_2 = 0.5$ euros por unidad. La función $C(x_1, x_2) = \frac{x_1^2}{2} + x_2^2 - x_1 - 4x_2 + x_1x_2$ representa los costes totales de producción siendo x_1 e x_2 el número de unidades (en miles) producidas de cada producto. Halla las cantidades que hay que fabricar de cada uno de ellos para maximizar el beneficio, suponiendo que se venden todas las unidades fabricadas.

Problema 1.32

Se quiere insonorizar las paredes y techo de una nave de 8000 m^3 de volumen. Se sabe que el tratamiento de las paredes cuesta 25 €/m^2 y el tratamiento del techo cuesta 50 €/m^2 (los espacios de puerta y ventanas se tratan como parte de las paredes). Determina cuáles son las dimensiones (x : ancho, y : fondo, z : alto) de dicho espacio para que el gasto de insonorización sea mínimo.

Nota: Verifica que las dimensiones proporcionadas son un mínimo de la función usada para modelizar este problema.

Tema 2

Integración

Teoría

El concepto de integral está históricamente ligado al problema del cálculo del área de una región plana arbitraria. Si f es una función continua y positiva en un intervalo $[a, b]$, la expresión $\int_a^b f(x) dx$ mide el área limitada por la curva $y = f(x)$, el eje OX ($y = 0$) y las rectas $x = a$ y $x = b$ (véase figura 2.1).

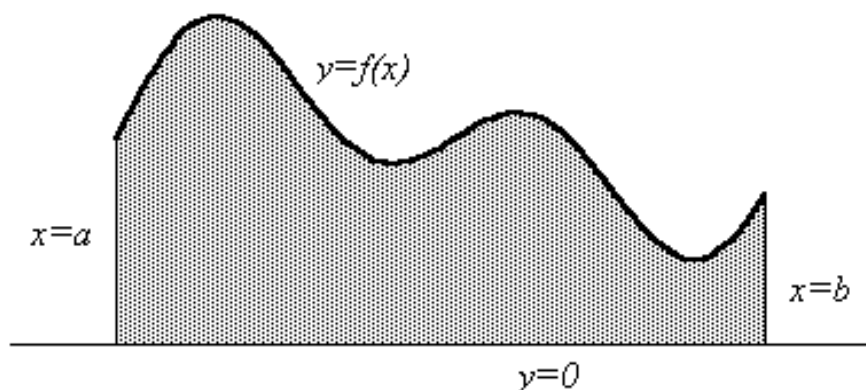


Figura 2.1: Área bajo una curva.

No obstante, para la definición de integral no es necesario que la función sea positiva ni continua. Además, la integral no solo sirve para calcular áreas. Son muchos los problemas en los que se conoce la variación de una determinada magnitud respecto del tiempo e interesa conocer el valor de esa magnitud en cada instante. Dicho valor también viene dado por una integral.

Actualmente, la integración es un campo del análisis matemático con infinitud de aplicaciones. La integral es básicamente un instrumento de medida y pueden usarse integrales para medir, entre otras cosas, los beneficios de una empresa, la probabilidad de que se produzca un determinado error en una medición, la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico y muchas otras magnitudes físicas.

2.0 Preliminares

A lo largo de esta sección vamos a desarrollar la teoría de la integral de Riemann¹, que consiste básicamente en aproximar el área por la suma de las áreas de unos rectángulos, que serán las llamadas sumas inferiores y sumas superiores.

Definición 2.0.1 (Partición)

Dado un intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ($a < b$), se llama *partición* de $[a, b]$ a una colección finita de puntos del intervalo, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, tales que $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$.

El intervalo $[a, b]$ queda dividido en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$, $i \in \{1 \dots n\}$.

Definición 2.0.2 (Sumas inferiores y superiores)

Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$. Las *sumas inferior* y *superior* de f en relación a P , denotadas $L(P, f)$ y $U(P, f)$, respectivamente, se definen (figuras 2.2 y 2.3) como:

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})m_i \quad \text{donde} \quad m_i = \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\},$$

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})M_i \quad \text{donde} \quad M_i = \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\},$$

donde $\inf A$ es el ínfimo del conjunto A , que se define como la mayor de las cotas inferiores de A , y $\sup A$ es el supremo del conjunto A , que se define como la menor de las cotas superiores de A .

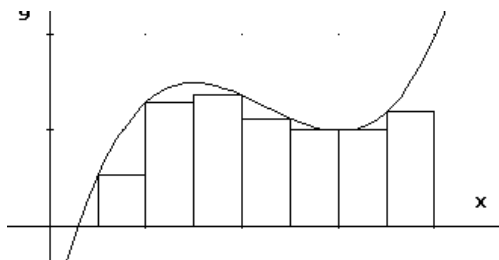


Figura 2.2: Una suma inferior.

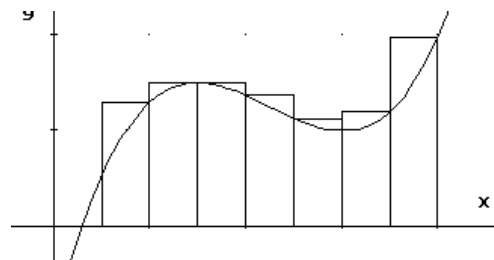


Figura 2.3: Una suma superior.

Ejemplo 2.0.3

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) una función constante, $f(x) = c$ para todo $x \in [a, b]$. Se considera una partición cualquiera $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$. Entonces

$$m_i = \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = c$$

$$M_i = \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = c$$

para todo $i \in \{1 \dots n\}$. Por lo tanto, las sumas inferiores y superiores de f respecto de P son

$$L(P, f) = U(P, f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})c = (x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + x_3 - x_2 + \dots + x_n - x_{n-1})c$$

$$= c(x_n - x_0) = c(b - a).$$

¹Bernhard Riemann, matemático alemán (1826-1866).

Ejemplo 2.0.4

Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función identidad, es decir $f(x) = x$ para todo $x \in [0, 1]$. Consideremos la partición $P_n = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$, o lo que es lo mismo, $P_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con $x_i = \frac{i}{n}$ para $i \in \{0, 1, \dots, n\}$. Entonces, para todo $i \in \{1, \dots, n\}$

$$m_i = \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = \inf\{x : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = x_{i-1} = \frac{i-1}{n} \quad \text{y}$$

$$M_i = \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = \sup\{x : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = x_i = \frac{i}{n},$$

pues al ser f creciente el valor mínimo lo alcanza en el extremo inferior del intervalo, y el valor máximo, en el extremo superior. Teniendo en cuenta que $x_i - x_{i-1} = 1/n$, las sumas inferiores y superiores de f respecto de P_n son

$$\begin{aligned} L(P_n, f) &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) m_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i-1}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (i-1) \\ &= \frac{1}{n^2} \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n-1}{2n}, \\ U(P_n, f) &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) M_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \frac{i}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i \\ &= \frac{1}{n^2} \frac{(n+1)n}{2} = \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

Para llegar a la definición de integral, necesitamos unas propiedades de las sumas superiores e inferiores:

Proposición 2.0.5

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) acotada.

(a) Si P y Q son particiones de $[a, b]$ tales que $P \subset Q$, entonces

$$L(P, f) \leq L(Q, f) \leq U(Q, f) \leq U(P, f).$$

(b) Si P y Q son particiones cualesquiera de $[a, b]$, entonces $L(P, f) \leq U(Q, f)$.

(c) $L(f) = \sup\{L(P, f) : P \text{ partición de } [a, b]\} \leq U(f) = \inf\{U(P, f) : P \text{ partición de } [a, b]\}$

Definición 2.0.6

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) una función acotada. Se dice que f es *integrable* en $[a, b]$ si $L(f) = U(f)$.

Si f es integrable, se llama *integral* de f en $[a, b]$ (o integral de f entre a y b) al número real $L(f) = U(f)$, que se denota $\int_a^b f$, o bien $\int_a^b f(x) dx$.

Se define $\int_a^a f = 0$. Y si f es integrable en $[a, b]$, se define $\int_b^a f = -\int_a^b f$.

Ejemplo 2.0.7

Se considera la función constante $f(x) = c$ para todo $x \in [a, b]$ (véase ejemplo 2.0.3). Según hemos visto antes, para toda partición P de $[a, b]$, las sumas inferiores y superiores son iguales a $c(b-a)$. Por lo tanto $L(f) = U(f) = c(b-a)$. Luego f es integrable en $[a, b]$ y $\int_a^b c dx = c(b-a)$. Obsérvese que el valor de la integral coincide (para $c > 0$) con el área del rectángulo limitado por las rectas horizontales $y = c$ e $y = 0$ y las verticales $x = a$ y $x = b$ (véase figura 2.4).

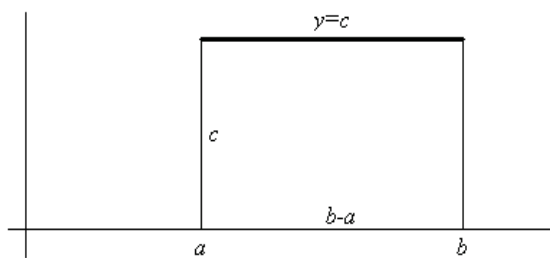


Figura 2.4: Una función constante.

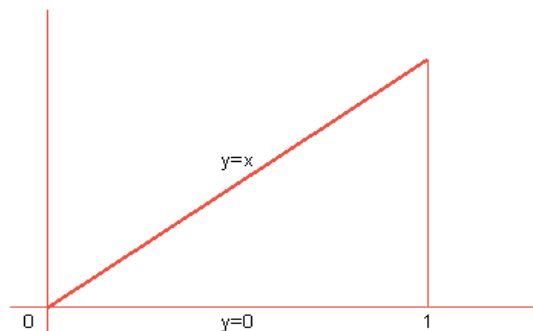


Figura 2.5: La función identidad.

Ejemplo 2.0.8

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) la función de Dirichlet², que se define como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \quad (\mathbb{Q} = \{\text{números racionales}\}).$$

Si $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ es una partición del intervalo $[a, b]$, teniendo en cuenta las propiedades de los números racionales e irracionales, en cada intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ es posible encontrar un número racional r_i y también un irracional α_i . Se tiene entonces que $r_i, \alpha_i \in [x_{i-1}, x_i]$ con $f(r_i) = 1$ y $f(\alpha_i) = 0$. Por lo tanto, para cada $i \in \{1 \dots n\}$,

$$m_i = \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = 0 \quad \text{y} \quad M_i = \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = 1,$$

con lo que las sumas inferior y superior serán respectivamente $L(P, f) = 0$ y

$$U(P, f) = (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \dots + (x_n - x_{n-1}) = x_n - x_0 = b - a.$$

Puesto que esto es válido para cualquier partición P , se tiene que $L(f) = 0 \neq U(f) = b - a$. Luego la función de Dirichlet no es integrable en ningún intervalo $[a, b]$ con $a < b$.

Proposición 2.0.9 (Caracterización)

Una función acotada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en $[a, b]$ si y solo si existen y coinciden los límites:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(P_n, f)$$

siendo P_n la partición del intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual amplitud. En este caso,

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(P_n, f).$$

Ejemplo 2.0.10

Sea $f(x) = x$ la función identidad definida en el intervalo $[0, 1]$ (véase figura 2.5). Si se considera la partición $P_n = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$ (véase ejemplo 2.0.4), las sumas inferiores y superiores de f respecto de P_n son

$$L(P_n, f) = \frac{n-1}{2n} \quad \text{y} \quad U(P_n, f) = \frac{n+1}{2n}.$$

²Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, matemático alemán (1805-1859).

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n, f) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} U(P_n, f) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Por la proposición 2.0.9 se tiene que f es integrable en el intervalo $[0, 1]$ y $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$. De modo análogo se puede probar que $\int_a^b x dx = \frac{b^2-a^2}{2}$.

Pero para saber si una función es o no integrable, no siempre es necesario calcular las sumas inferiores ni las superiores. Esto se deduce del siguiente resultado, cuya demostración omitimos:

Teorema 2.0.11

Toda función continua en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$.

Parece natural preguntarse ahora si será también cierto el recíproco del teorema anterior. La respuesta es no:

Ejemplo 2.0.12

Sea f la función definida a trozos por la fórmula:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

y sea P_n la partición del intervalo $[0, 2]$ dada por $P_n = \{0, 1, 1 + \frac{1}{n}, 2\}$. Es fácil comprobar que $L(P_n, f) = 1 - \frac{1}{n}$, y por lo tanto $L(f) \geq 1$. Por otra parte, $U(P_n, f) = \frac{1}{n} + (1 - \frac{1}{n}) = 1$, y por lo tanto $U(f) \leq 1$. Entonces $L(f) = U(f) = 1$, y se concluye, por definición, que f es integrable en $[0, 2]$ e $\int_0^2 f = 1$. Sin embargo, f no es continua en el punto $1 \in [0, 2]$.

El siguiente resultado es de utilidad para estudiar la integrabilidad de funciones que no sean continuas:

Proposición 2.0.13

Toda función acotada en $[a, b]$ y continua en el intervalo salvo en un número finito de puntos es integrable en $[a, b]$.

Las siguientes propiedades básicas de la integral, que aquí enumeramos sin demostrar en su mayoría, las supondremos conocidas, y las usaremos más adelante:

Proposición 2.0.14 (Linealidad de la integral)

El conjunto de las funciones integrables en $[a, b]$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. Además, si f y g son funciones integrables en $[a, b]$ y $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\int_a^b (k_1 f + k_2 g) = k_1 \int_a^b f + k_2 \int_a^b g.$$

Proposición 2.0.15 (Aditividad respecto del intervalo)

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) una función acotada y sea $c \in [a, b]$. Entonces f es integrable en $[a, b]$ si y solo si f es integrable en $[a, c]$ y en $[c, b]$. Y en tal caso se verifica que:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Proposición 2.0.16 (Monotonía de la integral)

Dadas dos funciones $f(x), g(x)$ integrables en $[a, b]$, se verifica:

- (a) Si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$ entonces $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.
- (b) Si $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.
- (c) Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $(b-a)m \leq \int_a^b f(x)dx \leq (b-a)M$.

Demostración.

Que f sea positiva significa que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, de ahí se deduce que $L(P, f) \geq 0$ para toda partición P del intervalo $[a, b]$. Por lo tanto, $L(f) \geq 0$. Y por ser f integrable, debe ser $\int_a^b f = L(f) \geq 0$.

La consecuencia (a) se obtiene ahora fácilmente observando que $g(x) - f(x) \geq 0$ y aplicando la linealidad de la integral.

Y claramente (b) se obtiene aplicando (a) y teniendo en cuenta el ejemplo 2.0.7 sobre la integral de una función constante. $\square$

Ejemplo 2.0.17

La función $f(x) = e^{-x^2}$ es continua en todo $\mathbb{R}$, por lo que es integrable en el intervalo $[0, 1]$. Como además $f(x) \geq 0$ para todo x , por la proposición anterior se tiene que $\int_0^1 e^{-x^2} dx \geq 0$.

Afinando un poco más, se puede observar que $\frac{1}{e} \leq f(x) \leq 1$ para todo $x \in [0, 1]$. Aplicando la consecuencia (b) de la proposición anterior se deduce que

$$\frac{1}{e} \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1.$$

Proposición 2.0.18

Si f es integrable en $[a, b]$ ($a < b$), también lo es $|f|$, y además:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Ejemplo 2.0.19

La función $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ es continua para todo $x \neq 0$. Además, es conocido que $|\sin x| \leq |x|$, por lo que $|f(x)| \leq 1$. De la proposición 2.0.13 se deduce que f es integrable en el intervalo $[-1, 1]$. Además, por las proposiciones 2.0.18 y 2.0.16,

$$\left| \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \int_{-1}^1 \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \leq \int_{-1}^1 1 = 2.$$

2.1 Cálculo elemental de Primitivas

Definición 2.1.1 (Primitiva de una función)

Dada una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se dice que una función derivable F es *primitiva* de f si $F'(x) = f(x)$. Es decir, primitivas de una función f son aquellas funciones derivables F cuya derivada es f .

Este concepto nos será muy útil, pues el principal método de cálculo de integrales de funciones es la conocida regla de Barrow (que formalizaremos y demostraremos un poco más adelante), que dice que si F es una primitiva de f , la integral $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Pero para poder hacer uso de esta regla, es necesario conocer cómo obtener la función F a partir de f , es decir cómo obtener primitivas de funciones.

Como se vio en la sección anterior, basta que una función f sea continua para que admita primitivas, en particular $F(x) = \int_a^x f$. Si una función f admite una primitiva F , entonces admite infinitas: $F(x) + C$ para todo $C \in \mathbb{R}$ ya que dos funciones F y G son primitivas de una misma función f si y sólo si difieren en una constante.

Definición 2.1.2 (Integral indefinida)

El conjunto de todas las primitivas de una función f se denomina *integral indefinida* de $f(x)$, y se representa como $\int f(x) dx$.

$$\int f(x) dx = \{F : F' = f\} = F(x) + C$$

- $f(x)$ es el integrando.
- x es la variable de integración (esto se indica poniendo dx al final de la expresión).
- C es la constante de integración.

2.1.1 Integrales inmediatas

Por la propia definición de la integral, si nos fijamos en cualquier tabla de derivadas y la miramos de derecha a izquierda, obtendremos integrales (o primitivas) de algunas funciones elementales, y éstas son las que se dice inmediatas. Por ejemplo, dado que la derivada de $\sin(x)$ es $\cos(x)$, podemos afirmar que $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$.

Es evidente que la idea de *integral inmediata* es subjetiva, entre otras cosas depende del tamaño de la tabla de derivadas que se maneje o de la habilidad personal para identificar primitivas. Por ello, pocas veces una tabla de integrales inmediatas es igual a otra.

Consultando una tabla de derivadas se pueden dar algunas fórmulas de integrales inmediatas:

- | | |
|---|--|
| 1. $\int a dx = ax + C$, siendo $a \in \mathbb{R}$ constante | 2. $\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} + C$, $p \neq -1$ |
| 3. $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$ | 4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$, $a > 0$ |
| 5. $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$ | 6. $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$ |
| 7. $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$ | 8. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen(x) + C$ |

Notas:

- Para la fórmula 3 hemos tenido en cuenta que $\ln(x)$ y $\ln(|x|)$ tienen la misma derivada ($1/x$), luego ambas son primitivas de esta función. Observa que cuando $x > 0$ es $|x| = x$ y $\ln|x| = \ln(x)$, mientras que si $x < 0$ no existe $\ln(x)$. Hemos elegido como primitiva $\ln|x|$ porque tiene mayor dominio.

- **Se pueden añadir más fórmulas:** Por ejemplo, teniendo en cuenta que la derivada de $\tan(x)$ es $\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$, podemos escribir: $\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + C$, o bien $\int (1 + \tan^2(x)) dx = \tan(x) + C$.

Las siguientes propiedades, denominadas *propiedades de linealidad*, se deducen de la propia definición y de las propiedades de las derivadas, y nos ayudarán a localizar primitivas de algunas funciones.

- $\int (f + g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
- $\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx$ para cualquier número real λ .

Ejemplo 2.1.3

Usando las propiedades de linealidad y la tabla de integrales inmediatas se obtiene

$$\int \left(x^5 + 4x^4 - \frac{3}{x} + \sin(x) \right) dx = \frac{x^6}{6} + 4 \frac{x^5}{5} + 3 \ln(x) - \cos(x) + C$$

Aunque una función sea sencilla en apariencia y se sepa que admite primitivas, no siempre éstas se pueden expresar en términos de funciones elementales, es decir, como suma, producto, cociente o composición de funciones elementales. Por ejemplo: e^{x^2} o $\frac{\sin(x)}{x}$ son funciones que no admiten primitivas en términos elementales.

A continuación veremos cómo podemos localizar las primitivas de algunas funciones, aun a sabiendas de que son sólo unas pocas de todas las clases de funciones posibles.

Algunos métodos de obtención de primitivas son una aplicación directa de propiedades de la derivación. Concretamente, el método de cambio de variable es consecuencia de la regla de la cadena y el de integración por partes es consecuencia de la fórmula de la derivada del producto de dos funciones. Otros métodos son específicos para calcular primitivas de tipos concretos de funciones, pero en este curso nos centraremos en los métodos de cambio de variable y de integración por partes.

2.1.2 Cambio de variable

El método del cambio de variable permite ampliar la clase de funciones cuyas primitivas se pueden expresar en términos de funciones elementales.

Recordemos que para derivar una función compuesta se usa la regla de la cadena:

$$(h \circ f)'(x) = (h(f(x)))' = h'(f(x)) \cdot f'(x)$$

De aquí podemos deducir que $\int h'(f(x)) \cdot f'(x) dx = h(f(x)) + C$. Si llamamos $g(t) = h'(t)$, obtenemos el siguiente teorema

Teorema 2.1.4 (Teorema del cambio de variable)

- Sea f una función con derivada f' continua, y sea g una función continua. Entonces haciendo $t = f(x)$ se obtiene $\int g(f(x)) f'(x) dx = \int g(t) dt$.
- Sea g una función continua y f una función con derivada f' continua y tal que $f'(x) \neq 0$ para cualquier valor de x . Sea h la función inversa de f , $h = f^{-1}$. Entonces, haciendo $t = f(x)$, se verifica que $\int g(f(x)) dx = \int g(t) h'(t) dt$.

Nota: Las condiciones que deben verificar las funciones, para aplicar el cambio de variable, son consecuencia de las condiciones que deben cumplirse para aplicar la regla de la cadena.

Ejemplo 2.1.5

Vamos a calcular $\int e^{x^2} 2x \, dx$.

Identificamos que $2x$ es la derivada de x^2 . Si hacemos el cambio $t = f(x) = x^2$, tenemos que $dt = f'(x) \, dx = 2x \, dx$ y por tanto podemos utilizar el apartado (a) del teorema anterior y escribir:

$$\int e^{x^2} 2x \, dx = \int e^t \, dt = e^t + C = e^{x^2} + C$$

Ejemplo 2.1.6

Para calcular $\int \cos(2x) \, dx$ procedemos realizando el cambio $t = f(x) = 2x$ y por tanto $dt = 2 \, dx$. Entonces hacemos:

$$\int \cos(2x) \, dx = \int \cos(t) \frac{1}{2} \, dt = \frac{1}{2} \sin(t) + C = \frac{1}{2} \sin(2x) + C$$

Este ejemplo se puede ver como un caso del apartado (b) del teorema anterior ya que en el integrando no aparecía $f'(x)$.

Ejemplo 2.1.7

Vamos a calcular $\int \frac{1}{1 + (3x + 1)^2} \, dx$.

Si en lugar de $3x + 1$ tuviéramos x , la integral sería inmediata (arco tangente). Esto sugiere hacer el cambio de variable $3x + 1 = t$ y entonces $3 \, dx = dt$, con lo que podemos escribir la integral anterior de la forma:

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{1 + t^2} \, dt = \frac{\arctan(t)}{3} + C = \frac{\arctan(3x + 1)}{3} + C$$

A continuación se muestra una tabla de integrales de uso frecuente, que se obtiene a partir de usar la regla de la cadena en derivadas elementales:

- | | |
|--|---|
| 1. $\int (f(x))^p f'(x) \, dx = \frac{(f(x))^{p+1}}{p+1} + C, p \neq -1$ | 2. $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln(f(x)) + C$ |
| 3. $\int e^{f(x)} f'(x) \, dx = e^{f(x)} + C$ | 4. $\int a^{f(x)} f'(x) \, dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + C, a > 0$ |
| 5. $\int \sin(f(x)) f'(x) \, dx = -\cos(f(x)) + C$ | 6. $\int \cos(f(x)) f'(x) \, dx = \sin(f(x)) + C$ |
| 7. $\int \frac{f'(x)}{1 + (f(x))^2} \, dx = \arctan(f(x)) + C$ | 8. $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1 - (f(x))^2}} \, dx = \arcsen(f(x)) + C$ |

En esta tabla, el cambio de variable $f(x) = t$ convierte la integral en una de las de la tabla de integrales inmediatas de la sección 2.1.1, salvo constantes.

2.1.3 Integración por partes

La fórmula de la derivada del producto proporciona un resultado que se puede utilizar para integrar ciertas funciones, entre las que se encuentran los productos de funciones polinómicas por exponenciales, logarítmicas, o trigonométricas.

Si las funciones $u(x)$ y $v(x)$ son derivables con derivada continua entonces por la regla de la derivada del producto se tiene que $(uv)' = u'v + uv'$. Integrando en esta igualdad se deduce la fórmula conocida como integral por partes: $\int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int v(x) u'(x) dx$, que a veces se suele escribir en la forma:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Esta fórmula permite obtener la primitiva de funciones que se pueden poner como producto de una función, que sabemos integrar, por otra cuya derivada es sencilla.

Ejemplo 2.1.8

Para calcular $\int x \operatorname{sen}(x) dx$, elegimos $u(x) = x$ y $v'(x) = \operatorname{sen}(x)$:

$$\int x \operatorname{sen}(x) dx = x(-\cos(x)) - \int -\cos(x) dx = -x \cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cos(x) + \operatorname{sen}(x) + C$$

Se puede comprobar que $\frac{d}{dx}(-x \cos(x) + \operatorname{sen}(x) + C) = x \operatorname{sen}(x)$.

Nota: Siempre conviene elegir como u una función cuya derivada sea más sencilla que la propia u . Si en el anterior ejemplo hubiéramos elegido:

$$\left. \begin{array}{l} u = \operatorname{sen}(x) \\ dv = x dx \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{l} du = \cos(x) dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right.$$

tendríamos $\int x \operatorname{sen}(x) dx = \frac{\operatorname{sen}(x) x^2}{2} - \int \frac{x^2 \cos(x)}{2} dx$. Pero no se conoce una manera de hallar la última integral de una forma más sencilla que la dada.

La integración por partes permite también calcular la integral de funciones como $\ln(x)$ o $\arctan(x)$ cuya derivada es una función racional sencilla.

Ejemplo 2.1.9

Para calcular $\int \arctan(x) dx$, tomamos $dv = dx$ (con lo que $v = x$) y $u = \arctan(x)$. Así resulta:

$$\int \arctan(x) dx = x \arctan(x) - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan(x) - \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C$$

Con frecuencia la integración por partes proporciona una integral para cuyo cálculo es preciso utilizar de nuevo la integración por partes. Para integrar por partes un producto de una función exponencial y una trigonométrica, da igual tomar como $u(x)$ la función exponencial o la trigonométrica, porque, para ambas funciones, sus derivadas son del mismo tipo. Tras usar dos veces el método de integración por partes, con el mismo criterio, nos volverá a aparecer la integral inicial.

Ejemplo 2.1.10

Calculamos $\int e^{2x} \operatorname{sen}(x) dx$ por partes:

Eligiendo $u = e^{2x}$ y $dv = \operatorname{sen}(x) dx$ obtenemos que:

$$\int e^{2x} \operatorname{sen}(x) dx = -e^{2x} \cos(x) + 2 \int e^{2x} \cos(x) dx$$

Elegimos ahora $u = e^{2x}$ y $dv = \cos(x) dx$ y tenemos que:

$$\int e^{2x} \operatorname{sen}(x) dx = -e^{2x} \cos(x) + 2 e^{2x} \operatorname{sen}(x) - 4 \int e^{2x} \operatorname{sen}(x) dx$$

Cambiando la última integral de miembro queda:

$$\int e^{2x} \operatorname{sen}(x) dx + 4 \int e^{2x} \operatorname{sen}(x) dx = -e^{2x} \cos(x) + 2 e^{2x} \operatorname{sen}(x)$$

Y entonces

$$\int e^{2x} \operatorname{sen}(x) dx = -\frac{e^{2x} \cos(x)}{5} + \frac{2 e^{2x} \operatorname{sen}(x)}{5} + C$$

2.2 Funciones definidas por integrales

Los problemas de hallar tangentes y calcular áreas encerradas por curvas dieron origen al Cálculo Infinitesimal. El primero de estos problemas se resuelve mediante la derivación y el segundo, con la integración. Estos conceptos, derivada e integral, pueden así considerarse como los más importantes del Análisis Matemático. Y resulta que, a pesar de que surgen por caminos muy diferentes, ambos conceptos están íntimamente relacionados. La relación entre ellos viene dada por unos resultados que, en definitiva, vienen a presentar la integración y la diferenciación como operaciones inversas, y que constituyen lo que suele denominarse Teorema Fundamental del Cálculo.

La clave de estos resultados está en el estudio de la “función integral” definida a partir de una función integrable de la siguiente manera.

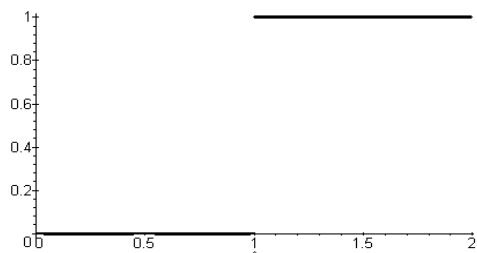
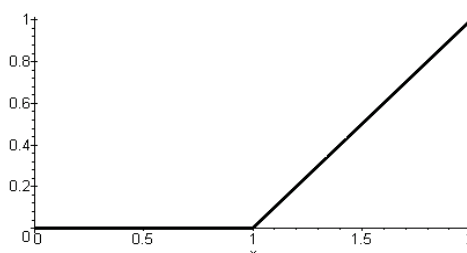
Sea f una función integrable en un intervalo $[a, b]$. Se considera una nueva función F definida también en el intervalo $[a, b]$ por $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

Ejemplo 2.2.1

Sea $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 0$ si $0 \leq x \leq 1$ y $f(x) = 1$ si $1 < x \leq 2$. Como se puede ver en los preliminares (ejemplo 2.0.12), f es integrable en $[0, 2]$. Vamos a calcular la función F . Evidentemente, $F(x) = \int_0^x f(t) dt = 0$ para todo $x \in [0, 1]$. Sin embargo, si $1 < x \leq 2$, entonces se tiene que $F(x) = \int_0^1 0 dt + \int_1^x 1 dt = x - 1$, es decir

$$F(x) = \int_0^x f = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1] \\ x - 1 & \text{si } x \in [1, 2]. \end{cases}$$

Obsérvese que, en el ejemplo anterior, la función F es continua en $[0, 2]$, aunque f no lo era (figuras 2.6 y 2.7). Además, F es derivable en todos los puntos del intervalo $(0, 2)$ excepto en $x = 1$, donde f no es continua. Este tipo de relaciones entre las funciones f y F es lo que estudiamos a continuación.

Figura 2.6: Una función integrable f .Figura 2.7: La función integral F .**Proposición 2.2.2 (Funciones definidas por integrales)**

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, entonces la función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ es continua en $[a, b]$.

Demostración.

Sea $c \in [a, b]$ y sea $h \in \mathbb{R}$ tal que $c + h \in [a, b]$. Entonces

$$F(c + h) - F(c) = \int_a^{c+h} f(t) dt - \int_a^c f(t) dt = \int_c^{c+h} f(t) dt.$$

Ahora bien, por ser f integrable, debe ser acotada, es decir existe $K > 0$ tal que $|f(x)| \leq K$ para todo $x \in [a, b]$. Si además suponemos que $h > 0$ se obtiene que

$$|F(c + h) - F(c)| = \left| \int_c^{c+h} f(t) dt \right| \leq \int_c^{c+h} |f(t)| dt \leq \int_c^{c+h} K dt = Kh = K|h|.$$

De modo análogo puede comprobarse también que $|F(c + h) - F(c)| \leq K|h|$ para $h < 0$, de donde se llega a que $\lim_{h \rightarrow 0} F(c + h) = F(c)$ y F es continua en cualquier punto $c \in [a, b]$. $\square$

Ejemplo 2.2.3

Sea $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida a trozos por

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0, 1] \\ t - 1 & \text{si } t \in [1, 2]. \end{cases}$$

Claramente $\int_0^x f = 0$ para todo $x \in [0, 1]$, mientras que para $x \in [1, 2]$ se tiene que

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^1 0 dt + \int_1^x (t - 1) dt = \int_1^x t dt - \int_1^x 1 dt.$$

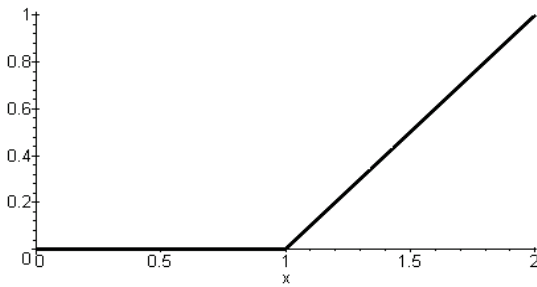
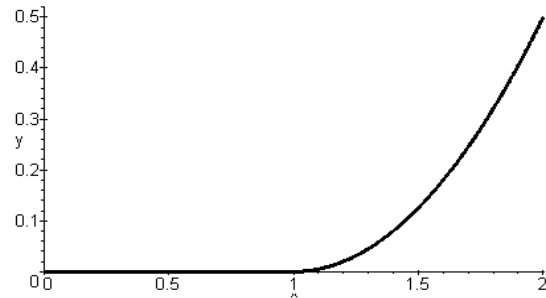
Sustituyendo estas integrales por su valor se obtiene que

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{x^2 - 1}{2} - (x - 1) = \frac{x^2 - 2x + 1}{2} = \frac{(x - 1)^2}{2},$$

es decir

$$F(x) = \int_0^x f = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1] \\ \frac{(x-1)^2}{2} & \text{si } x \in [1, 2]. \end{cases}$$

Obsérvese que la función f es continua en todo el intervalo $[0, 2]$, pero no es derivable en el punto 1. Sin embargo F sí que es derivable en el punto 1 (véanse figuras 2.8 y 2.9).

Figura 2.8: Una función continua f .Figura 2.9: La función integral F .**Teorema 2.2.4 (Teorema fundamental del cálculo)**

Sea f una función integrable en $[a, b]$ y sea $F(x) = \int_a^x f$. Si f es continua en un punto $c \in (a, b)$, entonces F es derivable en c y $F'(c) = f(c)$.

En particular, si f es continua en $[a, b]$, entonces F es una primitiva de f , es decir, F es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $F' = f$ en (a, b) .

Demostración.

Se trata de comprobar que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(c+h) - F(c)}{h} = f(c)$. Lo haremos utilizando la definición de límite de una función (con ε y δ).

Sea $\varepsilon > 0$. Por ser f continua en c , existe $\delta > 0$ tal que $|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Supongamos que $0 < h < \delta$. Entonces, razonando como en la proposición anterior,

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(c+h) - F(c)}{h} - f(c) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_c^{c+h} f(t) dt - \frac{1}{h} \int_c^{c+h} f(c) dt \right| = \frac{1}{h} \left| \int_c^{c+h} (f(t) - f(c)) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{h} \int_c^{c+h} |f(t) - f(c)| dt \leq \frac{1}{h} \int_c^{c+h} \varepsilon dt = \varepsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el límite cuando $h \rightarrow 0$ por la derecha de $\frac{F(c+h) - F(c)}{h}$ es igual a $f(c)$. Análoga igualdad se puede demostrar para el límite por la izquierda, sin más que tomar valores negativos de h , con lo que concluye la demostración. $\square$

Ejemplo 2.2.5

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida a trozos por $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2+1} & \text{si } x < 0 \\ e^{-x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

Esta función es continua en todo $\mathbb{R}$ ya que en $(-\infty, 0)$ es cociente de funciones continuas con denominador no nulo y en $(0, \infty)$ f es composición de funciones continuas. Además, f es continua en $x = 0$ ya que los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2+1} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} = 1$$

son iguales y coinciden con el valor de $f(0)$.

Como f es continua, es integrable en todo intervalo cerrado, en particular en $[0, b]$ para todo $b \in \mathbb{R}$. En consecuencia, la función $F(x)$ definida como

$$F(x) = \int_{-1}^x f$$

para todo x de $\mathbb{R}$ y, en virtud de la proposición 2.2.2, F es continua en todo punto $x \in \mathbb{R}$. Además, como f continua en $\mathbb{R}$, por el teorema fundamental del Cálculo, F es derivable en todo punto $x \in \mathbb{R}$ y $F'(x) = f(x)$.

Nótese que pese a no conocer una expresión explícita de la función F como suma, producto, cociente o composición de funciones elementales, se tiene mucha información sobre ella: es continua, derivable, e incluso creciente ya que $F'(x) = f(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Aún así, en el caso de esta función F , se puede obtener su expresión explícita haciendo uso del siguiente resultado.

El siguiente resultado proporciona el método habitual para calcular el valor de la integral de una función, siempre que conozcamos una primitiva de dicha función.

Teorema 2.2.6 (Regla de Barrow³)

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y G es una primitiva de f en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Demostración.

Damos solo la demostración en el caso particular de que la función f sea continua en $[a, b]$:

Si f es continua, aplicando la proposición 2.2.4 se tiene que la función $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ es derivable y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces $F'(x) = G'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, y F y G son continuas en $[a, b]$. Por lo tanto, existe una constante C tal que $F(x) = G(x) + C$ para todo $x \in [a, b]$. Entonces $\int_a^b f = F(b) = G(b) + C$. Como $F(a) = 0 = G(a) + C$, se llega a la fórmula $G(b) - G(a) = \int_a^b f$. $\square$

Ejemplo 2.2.7

Para calcular la integral $\int_1^2 x^3 dx$, se busca una primitiva de la función $f(x) = x^3$, como por ejemplo $g(x) = \frac{x^4}{4}$ ($g'(x) = x^3$), y aplicando la regla de Barrow resulta:

$$\int_1^2 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{15}{4}.$$

Ejemplo 2.2.8

Para calcular $\int_0^\pi x \sin x dx$, se puede encontrar una primitiva integrando por partes:

$$\int x \sin x dx = x(-\cos x) - \int (-\cos x) dx = -x \cos x + \sin x.$$

Aplicando la regla de Barrow resulta:

$$\int_0^\pi x \sin x dx = [-x \cos x + \sin x]_0^\pi = -\pi \cos \pi = \pi.$$

Ejemplo 2.2.9

Vamos a calcular el área de la región plana limitada por las curvas $y = x$ e $y = x^2$ (véase figura 2.10).

³Isaac Barrow, teólogo, profesor y matemático inglés (1630-1677).

Si se halla la intersección de dichas curvas, se obtienen dos puntos, $x = 0$ y $x = 1$. Como entre dichos puntos se verifica que $x > x^2$, el área A vendrá dada por la diferencia de las integrales:

$$A = \int_0^1 x \, dx - \int_0^1 x^2 \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 - \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

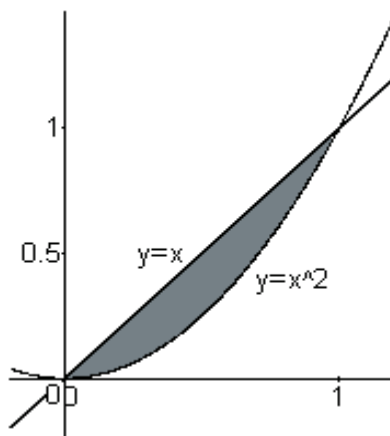


Figura 2.10: Área encerrada entre dos curvas.

Ejemplo 2.2.10

Sea $F(x) = \int_{-1}^x f$ la función estudiada en el ejemplo 2.2.5 donde $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2+1} & \text{si } x < 0 \\ e^{-x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$ Se puede utilizar la regla de Barrow para hallar su expresión explícita.

- Si $x \leq 0$, $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt = \int_{-1}^x \frac{1}{t^2+1}dt = [\arctan(t)]_{-1}^x = \arctan(x) - \arctan(-1) = \arctan(x) + \frac{\pi}{4}$.
- Si $x > 0$, $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt$ no se puede hallar directamente porque sobre el intervalo de integración $[-1, x]$, la función f cambia de expresión, así que para hallar el valor de esa integral, conviene descomponerla en suma de dos integrales usando la propiedad de aditividad sobre el intervalo de integración:

$$F(x) = \int_{-1}^0 f(t)dt + \int_0^x f(t)dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{t^2+1}dt + \int_0^x e^{-t}dt$$

Y ahora se puede usar que el primer sumando no es otra cosa que $F(0)$ y que se puede calcular aplicando la expresión anteriormente conseguida:

$$F(0) = \int_{-1}^0 \frac{1}{t^2+1}dt = \arctan(0) + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

El segundo sumando se calcula de nuevo usando la regla de Barrow:

$$\int_0^x e^{-t}dt = [-e^{-t}]_0^x = -e^{-x} + e^0 = 1 - e^{-x}$$

En definitiva,

$$F(x) = \begin{cases} \arctan(x) + \frac{\pi}{4} & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{\pi}{4} + 1 - e^{-x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

En la figura 2.12 aparece representada la función F y pueden observarse las propiedades de continuidad, derivabilidad y crecimiento de F ya estudiadas analíticamente en el ejemplo 2.2.5.

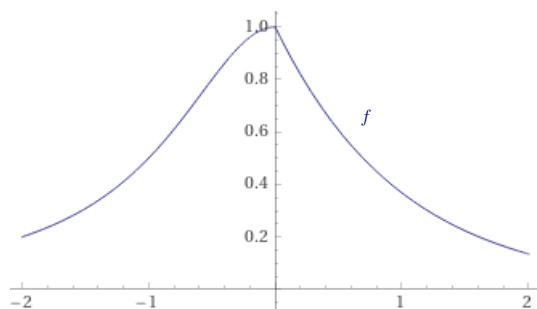


Figura 2.11: La función f .

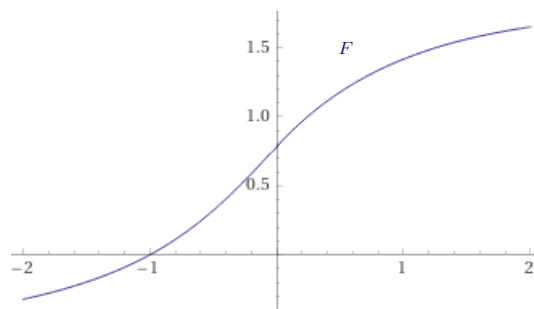


Figura 2.12: La función integral F .

2.3 Integración impropia en intervalos no acotados

Toda la teoría de la integral de Riemann que se ha visto en este tema está desarrollada para funciones acotadas definidas en intervalos $[a, b]$, cerrados y acotados. También puede definirse la integral cuando no se da alguna de las condiciones anteriores, y recibe el nombre de *integral impropia*. Hay integrales impropias de diferentes tipos, según se trate de integrales en intervalos infinitos (no acotados) o de funciones no acotadas en intervalos finitos. Nosotros solamente estudiaremos las primeras: integrales impropias sobre intervalos infinitos.

Geométricamente, si $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función positiva (y supongamos que continua), la integral $\int_a^\infty f$ debe medir el área de la región plana comprendida entre la curva $y = f(x)$, el eje OX y la recta vertical $x = a$. Obsérvese que esta área corresponde a una región no acotada del plano. Dicha área puede ser infinita, como en el caso de una función constante (véase figura 2.13), o puede ser finita, como es el caso de algunas funciones que tienden a 0 en el ∞ (véase figura 2.14).

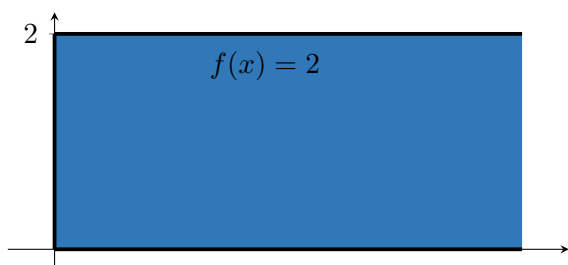


Figura 2.13: Área infinita sobre $[0, \infty)$.

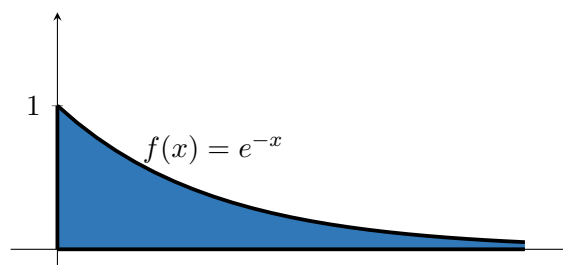


Figura 2.14: Área finita sobre $[0, \infty)$.

Definición 2.3.1 (Integrales impropias de funciones acotadas en intervalos infinitos)

Sea $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en $[a, b]$ para todo $b > a$.

(a) Si existe el $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f = L \in \mathbb{R}$, entonces se dice que la integral impropia $\int_a^\infty f$ es *convergente* y se define $\int_a^\infty f = L$.

(b) En caso contrario, es decir si el anterior límite es infinito o no existe, se dice que la integral impropia es *divergente*.

Análogamente se definen la convergencia y divergencia de la integral impropia $\int_{-\infty}^b f$ para una función $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en $[a, b]$ para todo $a < b$.

Definición 2.3.2

Sea $f : (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en todo intervalo $[a, b]$ con $a < b$.

Se dice que la integral impropia $\int_{-\infty}^\infty f$ es *convergente* si convergen las integrales impropias:

$$\int_{-\infty}^c f \quad \text{y} \quad \int_c^\infty f,$$

para cualquier elección del punto $c \in \mathbb{R}$. En este caso, su valor es la suma de las integrales anteriores, y es independiente de la elección de c .

Ejemplo 2.3.3

Estudiemos la convergencia de la integral impropia $\int_a^\infty e^{px} dx$, $a \in \mathbb{R}$, según valores de $p \in \mathbb{R}$.

Para $p \neq 0$ se tiene que

$$\int_a^b e^{px} dx = \left[\frac{e^{px}}{p} \right]_a^b = \frac{e^{pb} - e^{pa}}{p}.$$

Tomando límite cuando b tiende a infinito,

$$\int_a^\infty e^{px} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{px} dx = \begin{cases} \frac{-e^{pa}}{p} & \text{si } p < 0 \\ \infty & \text{si } p > 0. \end{cases}$$

En el caso $p = 0$ la integral impropia es claramente divergente pues

$$\int_a^\infty e^{0x} dx = \int_a^\infty 1 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b 1 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (b - a) = \infty.$$

Por lo tanto, la integral impropia $\int_a^\infty e^{px} dx$ es convergente si y solo si $p < 0$.

Ejemplo 2.3.4

Estudiemos la convergencia de la integral impropia $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$, según valores de $p \in \mathbb{R}$.

Para el caso $p = 1$ obtenemos

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x)]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty,$$

mientras que si $p \neq 1$,

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-p} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b^{-p+1} - 1}{-p+1} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & \text{si } p > 1 \\ \infty & \text{si } p < 1. \end{cases}$$

Por lo tanto, la integral impropia $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ es convergente si y solo si $p > 1$.

Ejemplo 2.3.5

Para estudiar la convergencia de la integral impropia $\int_{-\infty}^\infty x e^{-x} dx$ la descomponemos en dos integrales, $\int_{-\infty}^0 x e^{-x} dx$ y $\int_0^\infty x e^{-x} dx$, y estudiamos la convergencia de cada una de ellas:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x e^{-x} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b x e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left([-x e^{-x}]_0^b - \int_0^b -e^{-x} dx \right) \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-b}{e^b} + \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) = 1. \end{aligned}$$

Luego una de las integrales es convergente. Miramos ahora la otra:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 x e^{-x} dx &= \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^0 x e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow -\infty} [e^{-x}(-x-1)]_b^0 \\ &= -1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} e^{-b}(-b-1) = -1 - \infty \cdot \infty = -\infty. \end{aligned}$$

Esta segunda integral es divergente. Por lo tanto la integral impropia $\int_{-\infty}^\infty x e^{-x} dx$ es divergente.

2.4 Función Gamma de Euler⁴

Definición 2.4.1 (Función Γ)

Se llama *función gamma* a la función real de variable real cuyo dominio es el intervalo $(0, \infty)$, y que viene dada por la fórmula:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

para todo $x > 0$. Su representación gráfica puede verse en la figura 2.15. Esta función tiene especial interés y uso en Estadística.

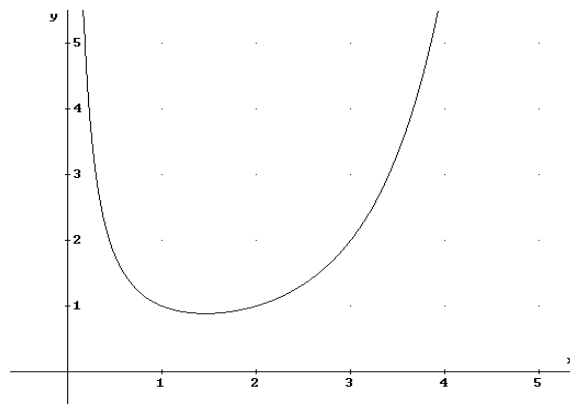
Ejemplo 2.4.2

Si en el ejemplo 2.3.3 ponemos $a = 0$ y $p = -1$ obtenemos la integral impropia $\int_0^\infty e^{-t} dt$, que es convergente y vale 1. Teniendo en cuenta la definición anterior, se deduce que $\Gamma(1) = 1$.

Proposición 2.4.3

Para todo $x > 0$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

⁴Leonhard Euler, matemático nacido en Basilea, Suiza, en 1707. Murió en 1783 en San Petersburgo, Rusia.

Figura 2.15: Función Γ .

Demostración.

Por definición, $\Gamma(x+1) = \int_0^\infty t^x e^{-t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b t^x e^{-t} dt$. Si en esta integral tomamos partes: $u = t^x$, $v' = e^{-t}$ (con lo que $v = -e^{-t}$ y $u' = xt^{x-1}$) se obtiene:

$$\Gamma(x+1) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left([-t^x e^{-t}]_0^b + \int_0^b xt^{x-1} e^{-t} dt \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-b^x}{e^b} + x \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Pero $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-b^x}{e^b} = 0$. Luego $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. $\square$

Teniendo en cuenta este resultado y el ejemplo 2.4.2, es inmediato comprobar por inducción la siguiente propiedad:

Corolario 2.4.4

Para todo $n \in \mathbb{N}$ se verifica que $\Gamma(n+1) = n!$

Ejemplos 2.4.5

- $\int_0^\infty t^{53} e^{-t} dt = \Gamma(54) = 53!$.
- $\int_0^\infty \sqrt{t^5} e^{-t} dt = \int_0^\infty t^{\frac{5}{2}} e^{-t} dt = \int_0^\infty t^{\frac{7}{2}-1} e^{-t} dt = \Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$.

Aplicando sucesivamente la proposición 2.4.3, se tiene que:

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{15}{8}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

Y ya no se podría continuar, pues se obtendría $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)$ que no está definida, pues la función gamma solo está definida para números estrictamente positivos.

El cálculo de $\Gamma(x)$ cuando $0 < x < 1$ es complicado y se escapa a los objetivos de este curso. No obstante, en el caso particular de $x = \frac{1}{2}$ es posible, aunque no sencillo, calcular $\Gamma(x)$. Damos el resultado como una proposición, sin demostrar.

Proposición 2.4.6

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

A partir de dicho resultado podemos obtener un valor para la integral vista en el ejemplo 2.4.5 y para otros muchos casos. A continuación, finalizamos los cálculos de dicho ejemplo y damos otros ejemplos de cálculo de integrales impropias que pueden deducirse de las propiedades de la función Γ .

Ejemplos 2.4.7

Las integrales del tipo $\int_0^\infty \sqrt{t^p} e^{-t} dt$, para p impar, no se pueden calcular a partir del cálculo de una primitiva y la definición de integral impropia, ya que la función $f(t) = \sqrt{t^p} e^{-t}$ (p impar) no tiene una primitiva que pueda expresarse en términos de funciones elementales. Sin embargo, aplicando las propiedades de la función Γ sí se puede obtener su valor.

Hemos visto en el ejemplo 2.4.5 que $\int_0^\infty \sqrt{t^5} e^{-t} dt = \frac{15}{8} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$. Utilizando la proposición 2.4.6 se puede concluir que

$$\int_0^\infty \sqrt{t^5} e^{-t} dt = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}.$$

- Otro ejemplo similar:

$$\int_0^\infty \sqrt{t} e^{-t} dt = \int_0^\infty t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \int_0^\infty t^{\frac{3}{2}-1} e^{-t} dt = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Ejemplos 2.4.8

Haciendo uso de las propiedades de la función Γ , vamos a obtener el valor de las integrales impropias

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x/2} dx \qquad \int_0^\infty x^7 e^{-x^2} dx$$

Haciendo en la primera integral el cambio de variable $x/2 = t$ (con lo que $x = 2t$ y $dx = 2dt$) resulta

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x/2} dx = \int_0^\infty (2t)^2 e^{-t} 2dt = 8 \int_0^\infty t^2 e^{-t} dx = 8 \Gamma(3) = 8 \cdot 2! = 16$$

Haciendo en la segunda integral el cambio de variable $x^2 = t$, tenemos $x = t^{1/2}$ y $dx = \frac{1}{2} t^{-1/2} dt$.

Sustituyendo, resulta:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^7 e^{-x^2} dx &= \int_0^\infty (t^{1/2})^7 e^{-t} \frac{1}{2} t^{-1/2} dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{7/2-1/2} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty t^3 e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma(4) = \frac{1}{2} 3! = 3 \end{aligned}$$

Nota 2.4.9

No nos hemos parado en ningún momento a estudiar la convergencia de la integral impropia $\int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$, o sea en comprobar que $\Gamma(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x > 0$. Para el caso $x > 1$ esto se puede hacer, pero no es trivial, por lo que no incluiremos la demostración.

Sin embargo, cuando $0 < x < 1$, se verifica que $\lim_{t \rightarrow 0^+} e^{-t} t^{x-1} = \infty$, por lo que la función $f(t) = e^{-t} t^{x-1}$ no está acotada en el intervalo $[0, \infty)$, y la integral impropia $\int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$ no es del tipo de las que hemos estudiado.

Observemos no obstante que, como consecuencia de la proposición 2.4.3, se tiene que $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ para todo $x > 0$. Por lo tanto, cuando $0 < x < 1$, $\Gamma(x)$ puede obtenerse a partir del valor de $\Gamma(x+1)$, siendo $x+1 > 1$. Esto viene a decir que la convergencia de la integral impropia que define la función $\Gamma(x)$ para $0 < x < 1$ se puede deducir de la convergencia de la misma para $x > 1$, con lo que tendríamos garantizado que $\Gamma(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x > 0$.

2.5 Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias

Muchos problemas que se presentan en la física, la química, la ingeniería, la ciencias sociales o las ciencias de la salud, implican “cambios”, en especial en lo relativo a la evolución de sistemas a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que las derivadas sirven para medir la variación o cambio de una determinada magnitud, es habitual que en la formulaciones de dichos problemas aparezcan relaciones de funciones con sus derivadas. Una ecuación que involucra a una determinada función con alguna de sus derivadas será lo que llamaremos *ecuación diferencial ordinaria* (EDO). Cuando la ecuación involucra a una función de varias variables y a sus derivadas parciales se denomina *ecuación en derivadas parciales* (EDP). Estas ecuaciones son una de las herramientas más potentes para analizar el mundo matemáticamente y han sido utilizadas para formular leyes fundamentales de la naturaleza y para obtener modelos para analizar sistemas económicos y sociales.

En este tema vamos a presentar una breve aproximación a las ecuaciones diferenciales ordinarias (en adelante EDO) como aplicación del cálculo integral en una variable.

En cuanto a la resolución de estas ecuaciones, nos limitaremos a resolver las denominadas ecuaciones diferenciales de variables separables. Para resolver problemas que involucran otros tipos de ecuaciones utilizaremos las opciones del programa *WolframAlpha*.

Definición 2.5.1

Se llama *ecuación diferencial ordinaria* (o simplemente *ecuación diferencial*, o abreviadamente *EDO*) a una relación entre la variable independiente x , la función desconocida $y(x)$ y sus derivadas $y'(x)$, $y''(x)$, $\dots$, $y^{(n)}(x)$; es decir a una expresión de la forma

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Se llama *orden* de la EDO al mayor de los órdenes de las derivadas que contiene la ecuación.

Ejemplo 2.5.2

Son ecuaciones diferenciales $y'' - 3y' + \cos y - \sin x = 0$, $y' + \log x = 0$. La primera es de orden 2, mientras que la segunda es de primer orden.

Definición 2.5.3 (Ecuaciones diferenciales lineales)

Una ecuación diferencial de orden n es *lineal* si es de la forma

$$y^{(n)} + g_1(x)y^{(n-1)} + \dots + g_{n-1}(x)y' + g_n(x)y = h(x)$$

Si $h(x) = 0$ se dice que la ecuación diferencial lineal es *homogénea*. Lo fundamental es que la función y y sus derivadas solamente se relacionen entre sí mediante sumas y aparezcan multiplicadas por expresiones que no dependen de y ni sus derivadas.

Ejemplos 2.5.4

- La ecuación diferencial $y' + x^2 y = 0$ es lineal de orden 1, homogénea.
- La ecuación diferencial $y' - y = x$ es lineal de orden 1, no homogénea.
- La ecuación diferencial $y' + y^2 = 0$ no es lineal, ya que y aparece elevada al cuadrado y, por tanto, no es de la forma $g_n(x)y$
- La ecuación diferencial $y'' - y' - y = 0$ es lineal de orden 2, homogénea.
- La ecuación diferencial $y'' - y' - y = \cos(x)$ es lineal de orden 2, no homogénea.
- La ecuación diferencial $y'' - y'y = 0$ no es lineal de orden 2, ya que y aparece multiplicada por y' y no es de la forma $g_{n-1}(x)y' + g_n(x)y$.

Definición 2.5.5 (Solución de una ecuación diferencial)

Se llama *solución particular* de una ecuación diferencial ordinaria $f(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ a toda función $y = \varphi(x)$ tal que $f(x, \varphi(x), \varphi'(x), \varphi''(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0$ para todo $x \in D$.

Para verificar que una función $y(x)$ es solución de una ecuación diferencial, basta sustituirla en la ecuación y ver que se satisface la igualdad.

Ejemplo 2.5.6

Dada la EDO $y'' + 4y = 0$, la función $y(x) = \cos(2x)$ es solución de la misma ya que:

- Calculando las derivadas, se tiene: $y'' = -4\cos(2x)$, $y = \cos(2x)$.
- Por tanto, $y'' + 4y = (-4\cos(2x)) + 4(\cos(2x)) = 0$. Es decir, verifica la ecuación.

En general una EDO tiene infinitas soluciones y se suelen poner condiciones iniciales para limitar el número de éstas. Dada la EDO $y' = y$, es obvio que $y(x) = e^x$ es una solución de la misma, ya que $y'(x) = e^x = y(x)$. Pero también $y = 2e^x$ o $y = -7e^x$ son soluciones. En general, $y(x) = C e^x$ es solución de dicha ecuación diferencial para todo $C \in \mathbb{R}$. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 2.5.7 (Solución general de una EDO)

Se llama *solución general* de una EDO al conjunto de todas sus soluciones. Su descripción queda en función de tantos parámetros como el orden de la EDO.

Ejemplo 2.5.8

- $y(x) = C e^x$ es solución general de la EDO $y' = y$.
- Para $y'' + 4y = 0$, la función $y(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$ es solución general. Puede comprobarse que verifica la EDO para todos los valores de C_1 y C_2 . En efecto:
 - Calculando las derivadas, se tiene: $y'' = -4C_1 \cos(2x) - 4C_2 \sin(2x)$.
 - Por tanto, $y'' + 4y = (-4C_1 \cos(2x) - 4C_2 \sin(2x)) + 4(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)) = 0$, independientemente de los valores de C_1 y C_2 . Es decir, verifica la ecuación y, por tanto, es solución.

Observación 2.5.9

Desde el punto de vista geométrico, la solución general representa una familia de curvas en el plano, que reciben el nombre de curvas integrales de la ecuación diferencial ordinaria. Las soluciones particulares son las diferentes curvas de la familia.

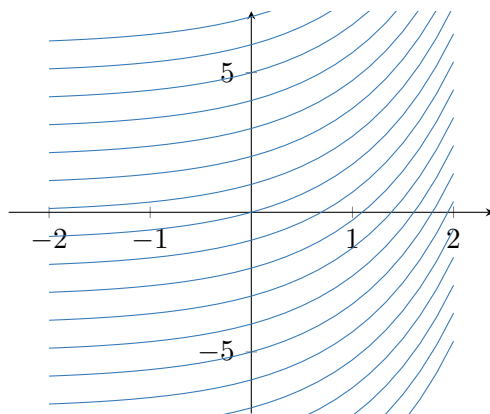


Figura 2.16: Familia de curvas solución de la EDO $y' = y$

Definición 2.5.10 (Problema de valor inicial para una EDO)

Se llama *problema de valor inicial* (PVI) al conjunto formado por una EDO y unas condiciones iniciales que ha de verificar la función solución.

- En el caso de EDO de primer orden, un PVI es el conjunto de una EDO $f(x, y, y') = 0$ y una condición inicial $y(x_0) = a$.
- En el caso de EDO de segundo orden, un PVI es el conjunto de una EDO $f(x, y, y', y'') = 0$ y condiciones iniciales $y(x_0) = a$, $y'(x_0) = b$.

Para hallar la solución de un PVI, se halla la solución general de la EDO y después se determinan las constantes de forma que verifiquen las condiciones iniciales.

Ejemplo 2.5.11

- Dado el PVI $y' = y$, $y(0) = 3$, sabemos que $y(x) = C e^x$ es solución general de la EDO. Para hallar la solución del PVI, se busca el valor de C que verifica la condición inicial. Por tanto, si $y(x) = C e^x$ entonces $y(0) = C$. Como la condición inicial es $y(0) = 3$, se tiene que $C = 3$. Conclusión, $y(x) = 3e^x$ es la solución del PVI.
- Dado el PVI $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$, sabemos que $y(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$ es solución general de la EDO. Para esa expresión de $y(x)$ evaluamos las condiciones iniciales:

- $y(0) = C_1$. Como $y(0) = 1$, es claro que $C_1 = 1$.
- $y'(x) = -2C_1 \sin(2x) + 2C_2 \cos(2x)$, por lo que $y'(0) = 2C_2$. Como $y'(0) = 4$, se tiene que $2C_2 = 4$ y por tanto $C_2 = 2$.

Como conclusión se tiene que $y(x) = \cos(2x) + 2 \sin(2x)$ es la solución del PVI.

El siguiente resultado nos da las condiciones en las que se puede asegurar la existencia y unicidad de soluciones de un PVI.

Proposición 2.5.12 (Existencia y unicidad de soluciones)

Sea $g : D \rightarrow \mathbb{R}$, con D un entorno de (x_0, y_0) , una función continua cuya derivada parcial $\frac{\partial g}{\partial y}$ existe y es continua en D . Entonces el PVI $y' = g(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ tiene solución única, es

decir existe una única función $y = f(x)$, definida en algún intervalo abierto que contenga a x_0 , solución de la ecuación diferencial, tal que $f(x_0) = y_0$.

Las ecuaciones diferenciales no lineales, a excepción de algunas de primer orden, son difíciles de resolver en términos de funciones elementales. A continuación se verá uno de esos casos excepcionales: las de primer orden de variables separables. Quedará fuera del curso aprender a resolver ecuaciones lineales, sin embargo, ya que modelizan un amplio abanico de problemas interesantes, se utilizarán las capacidades de *WolframAlpha* para resolverlas.

2.5.1 Resolución de EDO de primer orden de variables separables

Definición 2.5.13 (Ecuaciones de variables separadas o separables)

Una ecuación diferencial de primer orden se llama de *variables separables* si se puede expresar de la forma $g(y)y' = f(x)$.

La solución general de esta EDO se calcula integrando en los dos miembros de la igualdad:

$$\int g(y(x))y'(x) dx = \int f(x) dx$$

Si denotamos $y = y(x)$, $dy = y'(x)dx$, la anterior igualdad se puede expresar como:

$$\int g(y) dy = \int f(x) dx$$

que es con la que habitualmente se opera.

Ejemplo 2.5.14

Consideremos la ecuación diferencial $y(x)y'(x) + x^2 = 0$.

- Separamos variables:

Pasamos todo lo que tiene que ver con y a un lado de la igualdad y todo lo que tiene que ver con x al otro y se obtiene $y(x)y'(x) = -x^2$, que está expresada en la forma de variables separadas. O lo que es lo mismo: $y \frac{dy}{dx} = -x^2$

- Integramos ambos miembros de la igualdad:

$$\int y dy = \int -x^2 dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = -\frac{x^3}{3} + k$$

- Despejamos y :

$$y = \pm \sqrt{2k - 2\frac{x^3}{3}} = \pm \sqrt{\frac{6k - 2x^3}{3}}$$

Llamando $C = 6k$ obtenemos la solución general de la EDO $y(x) = \pm \sqrt{\frac{C - 2x^3}{3}}$.

Ejemplo 2.5.15

Consideremos la ecuación diferencial $y'(x) = x y(x)$.

Aplicamos el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior.

- Separamos variables:

Dividiendo en ambos miembros por $y(x)$ se obtiene $\frac{y'(x)}{y(x)} = x$, que está expresada en la forma de variables separadas. Sin embargo, en este caso, hay que tener cuidado de no dividir por cero: la función constante $y(x) = 0$ también es solución como se puede comprobar directamente. Esta solución nos la guardamos y seguimos trabajando con la separación de variables realizada suponiendo que $y \neq 0$.

- Integramos ambos miembros de la igualdad:

$$\int \frac{1}{y} dy = \int x dx \Rightarrow \ln(|y|) = \frac{x^2}{2} + k$$

- Despejamos y :

$$e^{\ln(|y|)} = e^{\frac{x^2}{2} + k} \Rightarrow |y| = e^{\frac{x^2}{2}} e^k \Rightarrow y = \pm e^{\frac{x^2}{2}} e^k$$

Llamando $C = \pm e^k$ obtenemos la solución general de la EDO $y(x) = C e^{x^2/2}$. Nótese que dejando que C tome cualquier número real, se obtienen todas las posibles soluciones de la ecuación diferencial, incluida la $y(x) = 0$ para $C = 0$.

Observación 2.5.16

Toda EDO lineal de primer orden homogénea $y' + g(x)y = 0$ se puede ver como una EDO de variables separables ya que despejando se tiene

$$y' = -g(x)y \Rightarrow \frac{1}{y} y' = -g(x)$$

y se puede resolver como tal siguiendo los pasos anteriores obteniéndose que la solución general es $y = C e^{-\int g(x)dx}$.

2.5.2 Algunos modelos matemáticos basados en EDO

La modelización matemática es el proceso por el cual se intenta representar la realidad en términos matemáticos. Con ella se persigue explicar o comprender los fenómenos naturales, o bien encontrar respuestas a problemas técnicos o científicos. La realidad suele ser compleja y los problemas reales habitualmente dependen de multitud de variables, al mismo tiempo que suelen estar interrelacionados con otros procesos. El diseño de un modelo matemático lleva aparejada la simplificación de muchos aspectos del problema real. En esta sección presentamos algunos ejemplos de modelos sencillos que muestran la utilidad de las EDO. En los problemas también se presentan otros.

Ejemplo 2.5.17 (Dinámica de poblaciones: modelo de Malthus)

El número de individuos de una especie determinada P en un instante dado de tiempo t es obviamente un número natural, pero si P es grande, podemos suponer que $P(t)$ es una función de variable real continua y derivable. La tasa de incremento de la población (crecimiento o decrecimiento, según el caso) en un intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$ vendrá dada por:

$$\frac{P(t_2) - P(t_1)}{t_2 - t_1}$$

mientras que la “velocidad de crecimiento” o tasa instantánea (cuando $t_2 \rightarrow t_1$), sería la derivada: $\frac{dP(t)}{dt}$.

El modelo concreto se basa en una “ley de conservación” que verifica:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \text{tasa_de_nacimientos}(t) - \text{tasa_de_muertes}(t) + \text{tasa_migratoria}(t)$$

Uno de los modelos más sencillos es el Modelo de Malthus que considera que los nacimientos y las muertes son proporcionales a la propia población, es decir: tasa de nacimientos = aT , tasa de muertes = bT , con a y b constantes evidentemente positivas, mientras que no existen migraciones. La EDO sería:

$$\frac{dP(t)}{dt} = (a - b)P(t) \text{ o bien } \boxed{P' = kP}$$

donde $k = a - b$.

Si se dispone del tamaño de la población en el instante inicial $P(t_0) = P_0$, se puede determinar la solución particular del PVI obteniéndose que

$$P(t) = P_0 e^{k(t-t_0)}$$

En función del signo de k (es decir, de si la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad o al contrario), la población tiende a crecer indefinidamente, tiende a 0 o permanece constante en el caso de que ambas tasas coincidan.

Por ejemplo, si un país tiene actualmente una población de 20 millones de habitantes, una tasa de natalidad anual de 36 nacimientos por cada mil habitantes, una tasa de mortalidad anual de 15 defunciones por cada mil habitantes y se considera que $P(t)$ representa la población de dicho país (en millones) al cabo de t años, el PVI sería:

$$P(t)' = (0.036 - 0.015)P(t), \quad P(0) = 20$$

cuya solución es $P(t) = 20e^{0.021t}$.

Si se quiere estimar la población al cabo de 5 años, basta calcular $P(5) = 20e^{0.021 \cdot 5} = 22.214212$, es decir más de 22 millones de personas.

Si se quiere estimar en cuántos años se llegará superar los 25 millones de habitantes, se puede resolver la ecuación $20e^{0.021t} = 25$ y se obtiene $t = 10.6$, es decir se necesitarán más de 10 años y medio para superar los 25 millones de habitantes.

Ejemplo 2.5.18 (Propagación de un virus: modelo logístico)

El modelo logístico intenta explicar la evolución de una población en situaciones en donde hay que considerar las posibles interacciones entre los individuos de dicha población. Es útil para representar situaciones de propagación de enfermedades contagiosas, virus informáticos, rumores o evolución de poblaciones en donde los individuos compiten entre sí por el alimento. La EDO tiene una expresión general del tipo $\boxed{P' = \alpha P(K - P)}$. Veamos un ejemplo.

Si se considera que $P(t)$ es el número de personas afectadas por una enfermedad y $S(t)$ el número de personas sanas de la misma población, según este modelo la “tasa de propagación de la enfermedad” es proporcional a las interacciones entre las dos poblaciones, es decir:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \alpha P(t) \cdot S(t)$$

Si la población total es N , se verifica que $N = P(t) + S(t)$, es decir que $S(t) = N - P(t)$, por lo que la EDO quedaría:

$$\frac{dP(t)}{dt} = \alpha P(t) \cdot (N - P(t))$$

Es una ecuación de variables separables, cuya solución particular para un valor inicial $P(0) = P_0$ es

$$P(t) = \frac{P_0 N}{P_0 + (N - P_0)e^{-\alpha N t}}$$

Es fácil comprobar que a largo plazo (si $t \rightarrow \infty$) la enfermedad afectará a toda la población.

Nota: Los modelos para seguir la evolución de la COVID 19 son algo más complejos, pues implican sistemas de ecuaciones diferenciales que combinan las relaciones entre la evolución de distintas poblaciones (población susceptible, población infectada, población recuperada y población fallecida). Una referencia básica y comprensible es el Modelo SIR (ver, por ejemplo, su explicación en la Wikipedia).

Ejemplo 2.5.19 (Circuitos RLC)

En un circuito RLC en serie se verifica la ley de Kirchoff $E = E_L + E_R + E_C$, siendo $E(t)$ la fuerza electromotriz y E_L , E_R y E_C la oposición debida al inductor, la resistencia y el condensador respectivamente. Sabiendo que

$$I = I(t), \quad I(t) = \frac{dQ}{dt}, \quad E_L = L \frac{dI}{dt}, \quad E_R = RI, \quad E_C = \frac{Q}{C}$$

con L, R, C constantes, la ley de Kirchoff se puede expresar como una EDO lineal de segundo orden:

$$L \frac{d^2}{dt^2} Q(t) + R \frac{d}{dt} Q(t) + \frac{1}{C} Q(t) = E(t)$$

En los problemas y la actividad de aprendizaje se pedirá analizar el comportamiento del circuito en diversos casos resolviendo las EDO adecuadas en cada uno.

Problemas

Nota: Se recomienda el uso de **WolframAlpha** (<https://www.wolframalpha.com>) para comprobar los resultados de los problemas propuestos. Para este tema usaremos **int** para cálculo de integrales, e introduciremos las EDO de forma natural, expresando las derivadas con primas. Del problema 2.21 en adelante, se espera que se utilice WolframAlpha para la resolver las EDO que aparezcan.

Problema 2.0

Calcula las siguientes primitivas e integrales definidas:

(a) $\int (1+x)^3 dx$	(b) $\int \frac{x^3 + 7x + \sqrt{x} + 1}{x^2} dx$	(c) $\int x^{p-1} dx$
(d) $\int e^{4x} dx$	(e) $\int (\sin(3x) - \cos(5x)) dx$	(f) $\int \sqrt[5]{5x+6} dx$
(g) $\int \frac{x}{x^2+1} dx$	(h) $\int \sin x (\cos x)^3 dx$	(i) $\int \operatorname{tg} x dx$
(j) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$	(k) $\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$	(l) $\int \frac{2x+7}{x^2+1} dx$
(m) $\int \frac{(\ln x)^3}{x} dx$	(n) $\int \frac{dx}{x \ln x}$	(ñ) $\int \frac{2^{\ln x}}{x} dx$
(o) $\int (1+x)e^{-3x} dx$	(p) $\int x^2 \cos x dx$	(q) $\int (x^2 - 2x + 3) \ln x dx$
(r) $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$	(s) $\int x \sin(3x) dx$	(t) $\int e^x \cos x dx$
(u) $\int_0^\pi x \cos(x) dx$	(v) $\int_0^1 x \sqrt{1+x^2} dx$	(w) $\int_1^4 \frac{3x+2}{1+x^2} dx$
(x) $\int_0^{1/2} (1-x)^7 dx$	(y) $\int_0^1 x e^x dx$	(z) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Problema 2.1

Sea f una función continua en $[a, b]$ ($a < b$) tal que $\int_a^b f = 0$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se deducen necesariamente de estas hipótesis?

(a) $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$	(b) $f(x) = 0$ para algún $x \in [a, b]$
(c) $\left \int_a^b f(x) dx \right = 0$	(d) $\int_a^b f(x) dx = 0$
(e) $\int_a^b f(x)^2 dx = 0$	(f) $\int_a^b (f(x) + 1) dx = b - a$

Problema 2.2

Sea f una función continua en $[a, b]$ ($a < b$) tal que $\int_a^b f > 0$. ¿Cuáles de las siguientes

afirmaciones se deducen necesariamente de estas hipótesis?

(a) $f(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$

(b) $f(x) > 0$ para algún $x \in [a, b]$

(c) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| > 0$

(d) $\int_a^b |f(x)| dx > 0$

(e) $\int_a^b f(x)^4 dx > 0$

(f) $\int_a^b (f(x) + 1) dx > b - a$

Problema 2.3

Halla el valor de k para que $\int_{-1}^3 f(x) dx = 1$ siendo

$$f(x) = \begin{cases} k(x+1) & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ k(3-x) & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Problema 2.4

Halla el valor de k para que $\int_{-3}^2 f(x) dx = 1$ siendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} + 1 & \text{si } -3 \leq x < -1 \\ k & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Problema 2.5

Se considera la función $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{(x+1)^2} & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ 0 & \text{si } x > 3 \end{cases}$ y se define $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- Estudia la continuidad de $f(x)$ y justificar que $f(x)$ es integrable en cualquier intervalo $[a, b]$. Dibujar con WolframAlpha la gráfica de $f(x)$ para contrastar el resultado obtenido.
- Halla $F(\frac{1}{2})$, $F(2)$ y $F(5)$. Interpretar gráficamente dichos resultados.
- Halla la expresión explícita de $F(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- Comprueba que $F(x)$ es una función continua para todo $x \in \mathbb{R}$ y halla $F'(x)$.
- Relaciona el Teorema Fundamental del Cálculo con los resultados anteriores y dibuja con WolframAlpha la gráfica de $F(x)$ para contrastarlos.

Problema 2.6

Se considera la función $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 3 \\ \sqrt{x+1} & \text{si } 3 < x \leq 8 \\ 3 & \text{si } x > 8 \end{cases}$ y se define $F(x) = \int_1^x f(t) dt$.

- Estudia la continuidad de $f(x)$ y justificar que $f(x)$ es integrable en cualquier intervalo $[a, b]$. Dibujar con WolframAlpha la gráfica de $f(x)$ para contrastar el resultado obtenido.
- Halla $F(2)$, $F(4)$ y $F(10)$. Interpretar gráficamente dichos resultados.
- Halla la expresión explícita de $F(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (d) Comprueba que $F(x)$ es una función continua para todo $x \in \mathbb{R}$ y halla $F'(x)$.
- (e) Relaciona el Teorema Fundamental del Cálculo con los resultados anteriores y dibuja con WolframAlpha la gráfica de $F(x)$ para contrastarlos.

Problema 2.7

Analiza la convergencia de la integral impropia $\int_e^\infty \frac{dx}{x(\ln(x))^p}$ en función del valor de p .

Problema 2.8

Analiza la convergencia de la integral impropia $\int_e^\infty \frac{(\ln(x))^p dx}{x}$ en función del valor de p .

Problema 2.9

Estudia el carácter de las siguientes integrales impropias, calculando su valor en caso de que converjan:

$$(a) \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)^{1/2}} \quad (b) \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2}$$

Problema 2.10

Estudia el carácter de las siguientes integrales impropias, calculando su valor en caso de que converjan:

$$(a) \int_1^\infty x e^{-2x} dx \quad (b) \int_{-\infty}^0 \frac{x}{1+x^2} dx$$

Problema 2.11

Utilizando las propiedades de la función Γ , calcula el valor de las siguientes integrales impropias:

$$(a) \int_0^\infty x^{3/2} e^{-x} dx \quad (b) \int_0^\infty x^3 e^{-5x} dx$$

$$(c) \int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx \quad (d) \int_0^\infty x^4 e^{-4x^2} dx$$

Problema 2.12

Utilizando las propiedades de la función Γ , calcula el valor de las siguientes integrales impropias:

$$(a) \int_0^\infty x^{5/2} e^{-x} dx \quad (b) \int_0^\infty e^{-9x^2} dx$$

$$(c) \int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-x^2} dx \quad (d) \int_0^\infty x^5 e^{-3x} dx$$

Problema 2.13

Se dice que una función, $f(x)$, definida en todo $\mathbb{R}$, es función de densidad si $f(x)$ es positiva y $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = 1$. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2e^{-2x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Demuestra que $f(x)$ es función de densidad.

- (b) Las funciones de densidad se utilizan para estudiar probabilidades de determinadas situaciones. En este caso, se sabe que la probabilidad de que el tiempo (en segundos) en ser procesado un mensaje en un servidor web esté entre a y b segundos ($a < b$) viene dada por $\int_a^b f(x) dx$.

Halla la probabilidad de que el tiempo en procesar un mensaje sea inferior a 1 segundo y la probabilidad de que supere los 3 segundos.

- (c) La función $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ expresa la probabilidad de que el tiempo de procesado sea menor que x segundos y se denomina función de distribución. Halla su expresión explícita, y comprueba que $F(x)$ es continua y creciente en $\mathbb{R}$. Relaciona esas propiedades de $F(x)$ con las propiedades vistas para funciones definidas como integrales y el Teorema Fundamental del Cálculo.

Problema 2.14

Se dice que una función, $f(x)$, definida en todo $\mathbb{R}$, es de densidad si $f(x)$ es positiva e $\int_{-\infty}^{\infty} f = 1$. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{24}{x^4} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- (a) Demuestra que la función $f(x)$ es función de densidad en $\mathbb{R}$.
- (b) Las funciones de densidad se utilizan para estudiar probabilidades de determinadas situaciones. En este caso, se sabe que la probabilidad de que el tiempo en ser procesado un mensaje en un servidor web esté entre a y b segundos ($a < b$) viene dada por $\int_a^b f(x) dx$. Halla la probabilidad de que el tiempo en procesar un mensaje sea inferior a 3 segundos y la probabilidad de que supere los 5 segundos.
- (c) La función $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ expresa la probabilidad de que el tiempo de procesado sea menor que x segundos y se denomina función de distribución. Halla su expresión explícita, y comprueba que $F(x)$ es continua y creciente en $\mathbb{R}$. Relaciona esas propiedades de $F(x)$ con las propiedades vistas para funciones definidas como integrales y el Teorema Fundamental del Cálculo.

Problema 2.15

Dada la EDO $y' + 6y = 0$, se pide:

- (a) Comprueba que la función $y = e^{-6x}$ es solución de la EDO.
- (b) Comprueba que la función $y = Ce^{-6x}$ es solución de la EDO para cualquier valor de C .
- (c) Halla C para que $y = Ce^{-6x}$ sea solución del PVI $y' + 6y = 0$, $y(0) = 3$.

Problema 2.16

Dada la EDO $y' - 3y = 0$, se pide:

- (a) Comprueba que la función $y = e^{3x}$ es solución de la EDO.
- (b) Comprueba que la función $y = Ce^{3x}$ es solución de la EDO para cualquier valor de C .

(c) Halla C para que $y = Ce^{3x}$ sea solución del PVI $y' - 3y = 0$, $y(0) = 6$.

Problema 2.17

Comprueba que la función $x(t) = C_1 t + C_2 \ln(t)$ es solución de la ecuación diferencial

$$t^2(1 - \ln(t))x'' + t x' - x = 0$$

Halla una solución que verifique $x(1) = -1$, $x'(1) = 0$.

Problema 2.18

Calcula las constantes A y B para que $x(t) = A \sin(t) + B \cos(t)$ sea solución de la ecuación $x'' + x' + 2x = \cos(t)$.

Problema 2.19

Dados los siguientes PVI:

(a) $y' = y^2$, $y(0) = 1$.

(b) $2xy' - y = 3x$, $y(1) = 0$.

(c) $y' - 2y = 3$, $y(0) = 1$.

(d) $y' x = y \ln y$, $y(1) = e$.

(e) $y' - x^2 y = 0$, $y(0) = 3$.

(f) $y'' + 13y = 4y'$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

- Indica qué tipo de EDO son (orden, linealidad y homogeneidad, variables separables).
- Resuelve las que sean de variables separables.
- Usa WolframAlpha para comprobar la clasificación realizada y obtener la solución de todas ellas.

Problema 2.20

Dados los siguientes PVI:

(a) $y' = y^{1/2}$, $y(0) = 1$.

(b) $y'' + 10y = 2y'$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

(c) $(1 + y^2) + xyy' = 0$, $y(1) = -2$.

(d) $y' - x^3 y = 0$, $y(0) = 4$.

(e) $y' + y = 6$, $y(0) = 2$.

(f) $y' - 3y = x - 2x^2$, $y(0) = 0$.

- Indica qué tipo de EDO son (orden, linealidad y homogeneidad, variables separables).
- Resuelve las que sean de variables separables.

- Usa WolframAlpha para comprobar la clasificación realizada y obtener la solución de todas ellas.

Problema 2.21

Según un modelo climatológico, la velocidad a la que disminuye la superficie del hielo ártico es inversamente proporcional a la propia superficie. A partir de los datos recogidos en las décadas anteriores, la constante de proporcionalidad es $k = -2$. Teniendo en cuenta que al final del año 2020 el hielo ártico ocupaba una superficie de 15 millones de km^2 :

- Halla una expresión para $S(t)$, siendo $S(t)$ la función que da la superficie de hielo ártico (en millones de km^2) en el instante t (en años transcurridos desde el 31 de diciembre de 2020).
- Halla la superficie de hielo ártico prevista para el final de 2030 según dicho modelo.
- Calcula en qué momento se derretirá completamente el hielo ártico (suponiendo que el modelo sea correcto y que no se tomen medidas para que deje de serlo).

Problema 2.22

Como “todo el mundo sabe”, la velocidad de desintegración de un isótopo radiactivo es proporcional a la cantidad de isótopo existente (la constante de proporcionalidad, k , se denomina constante de desintegración). Para el isótopo carbono 14 se sabe que $k = -0.00012$ y se pide:

- Halla la edad de un viejo roquero, sabiendo que mediciones efectuadas sobre él indican que conserva el 95% del carbono 14 que tenía al nacer.
- Sabiendo que la semivida de un isótopo es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de una cantidad cualquiera, halla la semivida del carbono 14.

Nota: En realidad, en los organismos vivos la cantidad de carbono 14 empieza a decrecer a su muerte. El problema es pues puramente teórico pues como “todo el mundo sabe”, los viejos roqueros nunca mueren.

Problema 2.23

En España hay 40 millones de posibles usuarios de Whatsapp. Se sabe que al final de 2019 el número de usuarios era 30 millones y que crece de forma proporcional al número de usuarios en ese momento y al número de posibles usuarios que aún no lo son. Es decir, si $y(t)$ es el número de usuarios (en millones) en el instante t (en años), se verifica que $y(t)' = ky(t)(40 - y(t))$. Si la constante de proporcionalidad vale $k = 0.01$, ¿cuál será el número de usuarios al final de 2023 según ese modelo? ¿En qué año se alcanzarían los 39 millones de usuarios? Según este modelo, ¿todos los posibles usuarios de Whatsapp acabarían usándolo?

Problema 2.24

Un modelo para estudiar la evolución de la propagación de virus se basa en que ésta es proporcional al número de interacciones entre las personas infectadas y las que aún no lo están. Es decir, si $y(t)$ es el número de personas infectadas en el instante t , se verifica que $y(t)' = Ky(t)(N - y(t))$, siendo N la población total. Según este modelo, a largo plazo toda la población se vería afectada (ver ejemplo en la teoría). En un determinado país, se toman medidas preventivas para controlar dicha evolución y para estudiar su evolución se plantea el siguiente modelo: $y(t)' = K_1y(t)(N - y(t)) - K_2y(t)$. Si la población se mide en millones y el

tiempo en años, se sabe que $N = 100$, $K_1 = 0.01$ y $K_2 = 0.9$. Si al principio del año 2020, cuando se comienzan a tomar las medidas preventivas, había un millón de personas infectadas, ¿cuántas personas infectadas habrá al final del año 2023? ¿A partir de qué año habría más de dos millones de personas infectadas? A largo plazo, ¿se infectaría toda la población?

Problema 2.25

Un circuito RL es un caso particular de circuito RLC (ver ejemplo 2.5.19) en el que no hay condensador. Siguiendo la ley de Kirchhoff, se verifica la EDO $L \frac{d^2}{dt^2} Q(t) + R \frac{d}{dt} Q(t) = E(t)$, siendo $Q(t)$ la carga y $E(t)$ la fuerza electromotriz.

- Sabiendo que $I(t) = \frac{dQ}{dt}$, expresa la anterior ecuación como una EDO lineal de primer orden en donde la función incógnita es $y = I(t)$.
- Resuelve dicha ecuación para el caso particular en el que $L = 0.1H$, $R = 2\Omega$, $E = 10V$, $I(0) = 4$. ¿Cuál es el comportamiento de $I(t)$ a largo plazo (cuando $t \rightarrow \infty$)?
- Resuelve la ecuación en el caso general en el que L, R pueden tomar cualquier valor positivo y $E(t) = k$ (fuerza electromotriz constante, corriente continua). ¿Cuál es el comportamiento de $I(t)$ a largo plazo? ¿Depende del valor inicial de la intensidad?
- Resuelve con WolframAlpha la ecuación cuando $L = 0.1H$, $R = 2\Omega$, $E = \cos(t)$ (corriente alterna), $I(0) = 4$. ¿Cuál es ahora el comportamiento de $I(t)$ a largo plazo? Estudiar si dicho comportamiento depende del dato inicial.

Observación: para resolver estas ecuaciones con WolframAlpha conviene denotar a $I(t)$ como $y(t)$, ya que el programa considera a $I(t)$ como una función predefinida. Si se quiere resolver en el caso general, hay que indicar los productos de las constantes con *. Se propone escribir en Wolfram: $L * y(t)' + R * y(t) = k$.

Problema 2.26

Un circuito RC es un caso particular de circuito RLC (ver ejemplo 2.5.19) en el que no hay bobina de inducción. Siguiendo la ley de Kirchhoff, se verifica la EDO $R \frac{d}{dt} Q(t) + \frac{1}{C} Q(t) = E(t)$, siendo $Q(t)$ la carga y $E(t)$ la fuerza electromotriz.

- Expresa la anterior ecuación como una EDO lineal de primer orden.
- Resuelve dicha ecuación para el caso particular en el que $R = 2\Omega$, $C = 0.1F$, $E = 10V$, $Q(0) = 0$. ¿Cuál es el comportamiento de $Q(t)$ a largo plazo (cuando $t \rightarrow \infty$)?
- Resuelve la ecuación en el caso general en el que R, C pueden tomar cualquier valor positivo y $E(t) = k$ (fuerza electromotriz constante, corriente continua). ¿Cuál es el comportamiento de $Q(t)$ a largo plazo? ¿Depende del valor inicial de la carga?
- Resuelve con WolframAlpha la ecuación cuando $R = 2\Omega$, $C = 0.1F$, $E(t) = \sin(t)$ (corriente alterna) y $Q(0) = 0$. ¿Cuál ahora es el comportamiento de $Q(t)$ a largo plazo? Estudiar si dicho comportamiento depende del dato inicial.

Observación: para resolver estas ecuaciones con WolframAlpha en el caso general hay que indicar los productos de las constantes con *. Se propone escribir en Wolfram: $R * Q(t)' + (1/C) * Q(t) = k$.

Tema 3

Sucesiones de números reales

Teoría

En Informática cuando se habla de complejidad de un algoritmo se hace referencia a la cantidad de recursos del ordenador (generalmente tiempo de ejecución o espacio en memoria) que son necesarios para su almacenamiento y ejecución. Se dice que un algoritmo es más eficiente (o que tiene menor complejidad) que otro cuando utiliza menos recursos.

Para estudiar la complejidad de un algoritmo se suele expresar como una función del número o del tamaño de los datos de entrada, que es una variable discreta que toma valores en el conjunto de los números naturales, $\mathbb{N}$. En Matemáticas se les llama sucesiones a estas funciones de variable natural. Así pues, si designamos por $a(n)$ el coste de ejecutar el algoritmo sobre n datos, podemos modelar los problemas de complejidad en términos de sucesiones, con la ventaja de que el estudio no depende de la máquina utilizada ni del lenguaje en que esté programado. Interesan sobre todo aquellas propiedades que permitan conocer el comportamiento de $a(n)$ para valores grandes de n y para ello son fundamentales los conceptos de acotación y límite.

3.1 Conceptos generales

Definición 3.1.1 (Sucesión)

Una *sucesión de números reales* es una aplicación $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ o bien $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$.

Además de la notación $a(n)$, habitual para funciones, se utilizan también $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $[a_n]_{n \in \mathbb{N}}$ o simplemente a_n .

Los números reales $a_0, a_1, a_2, \dots$ se llaman *términos de la sucesión*.

Para definir una sucesión es necesario dar una regla que permita calcular a_n para cada número natural n . Esto se puede hacer *de modo explícito* (*término general*) o *por recurrencia*.

Ejemplos 3.1.2 (Progresiones aritméticas y geométricas)

- (a) La sucesión $[0, 2, 4, 6, \dots]$ de los números pares se puede definir dando la expresión explícita de su término general $a_n = 2n$ si $n \geq 0$.

La misma sucesión se puede definir recursivamente, expresando cada término en función de los anteriores y proporcionando los valores iniciales necesarios: $a_0 = 0$, $a_{n+1} = a_n + 2$ si $n \geq 0$.

- (b) En general, una *progresión aritmética*, $[a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, \dots]$, se puede definir explícitamente por $a_n = a + nd$ si $n \geq 0$ y recursivamente por $a_0 = a$, $a_n = a_{n-1} + d$ si $n \geq 1$.
- (c) Una *progresión geométrica*, $[a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, \dots]$, se puede definir explícitamente por $a_n = ar^n$ si $n \geq 0$ ($r \neq 0$) y recursivamente por $a_0 = a$, $a_n = ra_{n-1}$ si $n \geq 1$.

Ejemplo 3.1.3

A veces, para definir una sucesión se listan sus primeros términos, deteniéndose cuando la regla de formación parece evidente. Tal es el caso de la sucesión $[-1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5, 1/6, \dots]$, cuya expresión explícita puede ser $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ si $n > 0$ o también $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ si $n \geq 0$.

Ejemplo 3.1.4 (Factorial)

La sucesión $a_n = n!$ si $n \geq 0$ se puede definir recursivamente por $a_0 = 1$, $a_n = na_{n-1}$ si $n \geq 1$.

Ejemplo 3.1.5 (Sucesión de Fibonacci)

La sucesión de Fibonacci ¹ $[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots]$ se puede definir recursivamente por $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, si $n \geq 0$.

Definición 3.1.6 (Límite de una sucesión)

- (a) **SUCESIÓN CONVERGENTE:** Se dice que un número real L es *límite* de una sucesión a_n si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad \forall n \geq n_0 \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

Es decir, para cualquier valor positivo arbitrariamente pequeño (el número real ε) existe un término de la sucesión (el que ocupa el lugar n_0) a partir del cual todos distan del límite menos que ese valor.

Si $L \in \mathbb{R}$ es límite de a_n , se dice que la sucesión es *convergente* o que *converge a L* y se nota $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, $\lim a_n = L$ o $a_n \rightarrow L$.

- (b) **SUCESIÓN DIVERGENTE:** Se dice que una sucesión es *divergente* si no es convergente. Dentro de las sucesiones divergentes distinguimos dos tipos: las que poseen límite ∞ o $-\infty$ y las que no.

Se dice que una sucesión divergente a_n tiene límite ∞ si y sólo si

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad \forall n \geq n_0 \quad a_n > M.$$

Es decir, para cada valor (el número real M) existe un término de la sucesión (el que ocupa el lugar n_0) a partir del cual todos están por encima de dicho valor.

Si límite de a_n es ∞ , se dice que la sucesión es *divergente a ∞* o que *diverge a ∞* y se nota $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, $\lim a_n = \infty$ o $a_n \rightarrow \infty$.

De forma análoga se define que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ si y solo si:

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad \forall n \geq n_0 \quad a_n < M.$$

Es decir, para cada valor (el número real M) existe un término de la sucesión (el que ocupa el lugar n_0) a partir del cual todos están por debajo de dicho valor.

¹Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci (1180-1250).

Ejemplo 3.1.7

- (a) Una sucesión *constante*, $a_n = c$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es convergente y tiene por límite la propia constante c .
- (b) La sucesión $a_n = (-1)^n$, formada por $[1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots]$, es divergente y no tiene límite, ni finito ni infinito.
- (c) La sucesión $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ es convergente y tiene límite 0.
- (d) La sucesión de los números pares, $a_n = 2n$, diverge a ∞ .
- (e) La sucesión $a_n = -n$ diverge a $-\infty$.

Nota 3.1.8

- (a) De la definición se deduce que $\lim a_n = L \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim(a_n - L) = 0 \Leftrightarrow \lim |a_n - L| = 0$.
- (b) El carácter de una sucesión (convergente o divergente) y su límite, cuando existe, no dependen de sus primeros términos.
- (c) Si $\lim a_n = L$ entonces $\lim a_{n+1} = L$, $\lim a_{n+2} = L$ y en general $\lim a_{n+k} = L$ para toda constante $k \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 3.1.9

Las sucesiones

$$a_n = \begin{cases} -n & \text{si } n \in \{1, \dots, 1000\} \\ \frac{1}{n} & \text{si } n \geq 1001 \end{cases}$$

y $b_n = \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{0\}$ tienen el mismo carácter pues ambas convergen a 0.

Proposición 3.1.10

Si una sucesión tiene límite, finito o infinito, éste es único.

Proposición 3.1.11 (Álgebra de límites finitos)

Si $\lim a_n = A$ y $\lim b_n = B$ entonces:

- (a) *Dados $c, d \in \mathbb{R}$, entonces $\lim (c \cdot a_n + d \cdot b_n) = c \cdot A + d \cdot B$.*
- (b) *$\lim a_n \cdot b_n = A \cdot B$.*
- (c) *Si $B \neq 0$, la sucesión $\frac{a_n}{b_n}$ está definida a partir de cierto término y $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$.*
- (d) *Si $A > 0$, $\lim a_n^{b_n} = A^B$.*

Proposición 3.1.12

- (a) *Si $f : (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función tal que existe $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, entonces $\lim f(n) = L$.*
- (b) *Si $\lim a_n = L \in \mathbb{R}$ y $f(x)$ es una función continua en L , entonces $\lim f(a_n) = f(L)$.*

Ejemplo 3.1.13

- (a) Como $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$, entonces, por la proposición 3.1.12 (a), $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} = 0$.
- (b) Como $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{2x+3} = \frac{1}{2}$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+3} = \frac{1}{2}$ (proposición 3.1.12 (a)).
- (c) Puesto que la sucesión $\frac{n-1}{2n+3}$ converge a $\frac{1}{2}$ y la función logaritmo neperiano es continua en $(0, \infty)$, entonces la sucesión $\ln\left(\frac{n-1}{2n+3}\right)$ converge a $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$ (proposición 3.1.12 (b)).

Observación 3.1.14

Aunque esta proposición es verdaderamente muy útil al permitir usar herramientas conocidas del cálculo de límites de funciones de variable real, como por ejemplo la regla de Hôpital para la resolución de indeterminaciones, el universo de las sucesiones tiene su recorrido propio y no todo su estudio se reduce a considerarlas como si fueran funciones de variable real pero particularizando la variable en los naturales.

Por ejemplo, la sucesión $\sin(\pi n)$ es convergente a 0, pues vale 0 para cualquier valor de $n \in \mathbb{N}$, sin embargo vista como una función de variable real x , no existe $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(\pi x)$.

Otro caso importante es el de las sucesiones del tipo $a_n = r^n$ (**progresiones geométricas**). Estas sucesiones no siempre se pueden expresar como una función de variable real, ya que la función exponencial a^x solo se define cuando $a > 0$. Por ejemplo, la sucesión $\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ está perfectamente definida para todo $n \in \mathbb{N} : [1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots]$, pero no tiene sentido considerar la función de variable real $f(x) = \left(-\frac{1}{2}\right)^x$ puesto que al ser la base negativa no tiene sentido para valores de $x = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$.

Para calcular el límite de todas las progresiones geométricas hay que utilizar otros criterios y se tiene el siguiente resultado general.

Proposición 3.1.15 (Límites de las sucesiones geométricas)

La sucesión geométrica $a_n = r^n$ es convergente si y sólo si $r \in (-1, 1]$. Además

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} \infty & \text{si } r > 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \\ 0 & \text{si } |r| < 1 \\ \nexists & \text{si } r \leq -1 \end{cases}$$

Demostración.

Se demuestra por casos:

- Si $r > 1$, como $\lim_{x \rightarrow \infty} r^x = \infty$, teniendo en cuenta la proposición 3.1.12, se deduce que $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$.
- Si $r = 1$, la sucesión es la constante $[1, 1, 1, \dots]$, que tiene límite 1.
- Si $0 < |r| < 1$, como $\lim_{x \rightarrow \infty} |r|^x = 0$, teniendo en cuenta la proposición 3.1.12 y el apartado (a) de la nota 3.1.8 se deduce que $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$.

- Si $r = 0$, la sucesión es la constante $[0, 0, 0, \dots]$, que tiene límite 0.
- Si $r = -1$ la sucesión es divergente pues no posee límite: los términos pares valen todos 1 mientras que los términos impares valen todos -1 .
- Si $r < -1$ la sucesión es divergente pues no posee límite: los términos pares forman una sucesión que tiende a $+\infty$ mientras que los términos impares forman una sucesión que tiende a $-\infty$.

□

Nota 3.1.16 (Indeterminaciones)

El álgebra de límites de sucesiones, cuando alguno de los límites que aparecen es infinito, es análoga al álgebra de límites finitos, con las excepciones siguientes, llamadas indeterminaciones:

$$\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Para resolver muchas de estas indeterminaciones es útil la regla de L'Hôpital (vista en el tema 1) y aplicar lo visto en la proposición 3.1.12.

Ejemplo 3.1.17 (Límite de raíces n -ésimas de polinomios)

Al intentar calcular el límite de la sucesión $\sqrt[n]{n}$ aplicando las propiedades del álgebra de límites se obtiene $\lim \sqrt[n]{n} = \lim n^{1/n} = (\lim n)^{\lim(1/n)} = \infty^0$, que es una indeterminación.

Pero en el tema 1, ejemplo 1.4.7, se vio que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = 1$, por tanto $\lim \sqrt[n]{n} = 1$.

En general, si $p(n)$ es un polinomio con coeficiente positivo en el término de mayor grado, se verifica que

$$\lim \sqrt[n]{p(n)} = 1.$$

Por ejemplo, $\lim \sqrt[n]{5n^3 + n^2 + 4} = 1$.

3.2 Acotación y monotonía de sucesiones. Propiedades

Definición 3.2.1 (Sucesión acotada)

- Se dice que una sucesión a_n está *acotada superiormente* si y sólo si el conjunto de sus términos está acotado superiormente, es decir, existe $K \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \leq K$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Se dice que una sucesión a_n está *acotada inferiormente* si y sólo si el conjunto de sus términos está acotado inferiormente, es decir, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $k \leq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Se dice que una sucesión a_n está *acotada* si y sólo si lo está superior e inferiormente, es decir, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 3.2.2

- La sucesión $\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ está acotada, pues $|a_n| \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N} - \{0\}$.
- La sucesión de Fibonacci no está acotada, pues $a_n \geq n$ para todo $n \in \mathbb{N} - \{2, 3, 4\}$, cosa que puede probarse por inducción, luego para todo $M \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$.

Definición 3.2.3 (Sucesión monótona)

Se dice que una sucesión a_n es

$$\left. \begin{array}{l} \text{creciente} \\ \text{decreciente} \end{array} \right\} \text{ si y sólo si para todo } n \in \mathbb{N} \quad \left\{ \begin{array}{l} a_n \geq a_{n-1} \\ a_n \leq a_{n-1} \end{array} \right.$$

En cualquiera de estos casos se dice que la sucesión es *monótona*.

Ejemplo 3.2.4

- (a) La sucesión de los números pares $a_n = 2n$ es monótona creciente.
- (b) La sucesión $\frac{(-1)^n}{n}$ no es creciente ni decreciente.
- (c) La sucesión de Fibonacci $[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots]$ es monótona creciente.

Proposición 3.2.5 (Relación entre convergencia y acotación)

Toda sucesión convergente está acotada.

Demostración.

El resultado es consecuencia de la definición de límite.

Sea a_n una sucesión convergente tal que $\lim a_n = L$. Por definición,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad \forall n \geq n_0 \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

En particular, se toma $\varepsilon = 1$, por ejemplo. Para dicho ε existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$ se verifica $|a_n - L| < 1$. De aquí se deduce que $-1 < a_n - L < 1$ para todo $n \geq n_0$ y en consecuencia $L - 1 < a_n < L + 1$. Así $a_n \in (L - 1, L + 1)$ para todo $n \geq n_0$.

Por otro lado, como el conjunto $\{a_0, \dots, a_{n_0-1}\}$ es finito estará acotado, por lo que existen m y M , cotas inferior y superior respectivamente.

Por tanto, todo término de la sucesión a_n verificará que $\min\{L-1, m\} \leq a_n \leq \max\{L+1, M\}$, que es lo que se quería demostrar.

□

El siguiente resultado se enuncia sin demostración.

Proposición 3.2.6 (Relación entre convergencia, monotonía y acotación)

- (a) *Toda sucesión monótona y acotada es convergente.*
- (b) *Toda sucesión monótona creciente está acotada inferiormente.*
- (c) *Toda sucesión monótona creciente y no acotada tiene límite ∞ .*
- (d) *Toda sucesión monótona decreciente está acotada superiormente.*
- (e) *Toda sucesión monótona decreciente y no acotada tiene límite $-\infty$.*

La proposición anterior es muy útil para probar la existencia de límites en el caso de sucesiones definidas de modo recursivo. Por ejemplo:

Ejemplo 3.2.7

Sea la sucesión $a_n = 2^n/n!$. Su límite es una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Como $n!$ solo está definida para los números naturales no se puede aplicar la regla de L'Hôpital.

Para hallar dicho límite, se pueden utilizar las propiedades anteriores y la definición recursiva de a_n :

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = \frac{2}{n}a_{n-1}, \quad n \geq 1. \end{cases}$$

Se estudia su monotonía a partir del cociente $\frac{a_n}{a_{n-1}}$:

De la expresión recursiva se tiene que $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2}{n} < 1$ para $n > 2$. Por lo tanto, si $n > 2$ se verifica que $a_n < a_{n-1}$ y por lo tanto (a_n) es monótona decreciente para $n > 2$.

Además, a_n está acotada:

Como $a_0 = 1 > 0$, se verifica que $a_n \geq 0$ para todo n (acotada inferiormente). Al ser monótona decreciente a partir de $n > 2$, también va a estar acotada superiormente (en concreto $a_n \leq 2$ para todo n). Por tanto, a_n está acotada.

Por la proposición anterior (a), se concluye que (a_n) es convergente.

Entonces existe $\lim a_n = L \in \mathbb{R}$.

Tomando límites en la expresión recursiva, se tiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \cdot a_{n-1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n-1} \right) \Rightarrow L = 0 \cdot L \Rightarrow L = 0.$$

Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$.

3.3 Relación entre límites y orden, y aplicaciones al cálculo de límites**Proposición 3.3.1 (Relación entre límites y orden)**

- (a) Si $\lim a_n = L < m$ (respectivamente, $L > m$), entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq n_0$, $a_n < m$ (respectivamente, $a_n > m$).
- (b) Si $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y a_n es convergente, entonces $\lim a_n \geq 0$ (respectivamente si $a_n \leq 0$ y convergente, $\lim a_n \leq 0$).
- (c) Si $a_n \geq b_n$ para todo n y ambas sucesiones son convergentes, entonces $\lim a_n \geq \lim b_n$.

Demostración.

La demostración del apartado (a) es una consecuencia de la definición de límite. Y los apartados restantes se pueden obtener cada uno a partir del anterior:

- (a) Como $a_n \rightarrow L$, si se toma $\varepsilon = m - L > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$ se verifica $|a_n - L| < \varepsilon$. De aquí se deduce que $-\varepsilon < a_n - L < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$ y en consecuencia $a_n < L + \varepsilon = L + (m - L) = m$.

- (b) Razonando por reducción al absurdo, si se supone que $\lim a_n = L < 0$, según se ha demostrado en el apartado anterior, existe n_0 tal que $a_n < 0$ para todo $n \geq n_0$. Esto es una contradicción pues $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, se concluye que $\lim a_n \geq 0$.
- (c) Se considera la sucesión $c_n = a_n - b_n$. Entonces $c_n \geq 0$ para todo n y c_n es una sucesión convergente con $\lim c_n = \lim a_n - \lim b_n$. Aplicando el apartado (b) se deduce que $\lim c_n \geq 0$, de donde se concluye que $\lim a_n \geq \lim b_n$.

□

Observación 3.3.2

En los dos últimos apartados de la proposición, si las desigualdades son estrictas en las hipótesis, no implican que también lo sean en la conclusión. Es decir, $a_n > 0$ para todo n no implica que $\lim a_n > 0$. Por ejemplo, $a_n = \frac{1}{n} > 0$ para todo n pero $\lim a_n = 0$.

Proposición 3.3.3 (Regla del sandwich)

- (a) Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\lim a_n = \lim c_n = L \in \mathbb{R}$, entonces $\lim b_n = L$.
- (b) Si $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\lim a_n = \infty$, entonces $\lim b_n = \infty$.
- (c) Si $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\lim b_n = -\infty$, entonces $\lim a_n = -\infty$.

Demostración.

Se prueba solo el apartado (a). Los restantes se deducen fácilmente de la definición de límite infinito.

Se quiere probar que $\lim b_n = \lim c_n$ o, equivalentemente, $\lim(b_n - c_n) = 0$. Por tanto habrá que probar que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad |b_n - c_n| < \varepsilon, \quad \forall n \geq n_0.$$

Dado un $\varepsilon > 0$, se tiene que:

- Como $a_n \leq b_n \leq c_n$ entonces $0 \leq c_n - b_n \leq c_n - a_n$. Al ser cantidades positivas, también se verifica que

$$|c_n - b_n| \leq |c_n - a_n|$$

- Como $\lim a_n = \lim c_n$ entonces $\lim(c_n - a_n) = 0$. Luego, dado $\varepsilon > 0$, existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|c_n - a_n| < \varepsilon$, $\forall n \geq n_0$.

Por tanto, para todo $n \geq n_0$, se verifica $|c_n - b_n| \leq |c_n - a_n| < \varepsilon$.

Como $|c_n - b_n| = |b_n - c_n|$, se verifica la definición de $\lim(b_n - c_n) = 0$ y, por tanto, $\lim b_n = \lim c_n$ como se quería probar. □

Ejemplo 3.3.4

- (a) El límite de la sucesión $a_n = \frac{n!}{n^n}$ es una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Pero como $n!$ solo está definida para los números naturales, no se pueden aplicar las herramientas de los límites de funciones reales.

Para estudiarlo, se desarrollan las expresiones de $n!$ y de n^n , y se utiliza la regla del sandwich buscando dos sucesiones que acoten a a_n inferior y superiormente:

$$0 \leq \frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1) \cdots 1}{n n \cdots n} = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \cdots \cdot \frac{1}{n} \leq \underbrace{1 \cdots 1}_{n-1} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n}$$

Como $\lim 0 = \lim \frac{1}{n} = 0$, por la regla del sandwich, $\lim \frac{n!}{n^n} = 0$.

(b) Sea $b_n = \frac{n^2+1}{n^3} + \frac{n^2+2}{n^3} + \cdots + \frac{n^2+n}{n^3}$.

Cuando el número de sumandos depende de n , al hacer el límite se tiene una suma infinita y no se puede asegurar que dicho límite sea la suma de los límites de cada uno de los sumandos. Por ejemplo, en el caso anterior, el límite de cada término es 0, pero el límite de la sucesión b_n no es 0. Se justifica usando la regla del sandwich.

Se buscan dos sucesiones que acoten b_n inferior y superiormente.

En este caso, si se toma el menor de los sumandos, $\frac{n^2+1}{n^3}$, se puede asegurar que:

$$\frac{n^2+1}{n^3} + \frac{n^2+1}{n^3} + \cdots + \frac{n^2+1}{n^3} \leq \frac{n^2+1}{n^3} + \frac{n^2+2}{n^3} + \cdots + \frac{n^2+n}{n^3}.$$

Es decir, $n \frac{n^2+1}{n^3} \leq b_n$.

Por otra parte, si se toma el mayor de los sumandos ($\frac{n^2+n}{n^3}$), se puede asegurar que:

$$\frac{n^2+1}{n^3} + \frac{n^2+2}{n^3} + \cdots + \frac{n^2+n}{n^3} \leq \frac{n^2+n}{n^3} + \frac{n^2+n}{n^3} + \cdots + \frac{n^2+n}{n^3}.$$

Es decir, $b_n \leq n \frac{n^2+n}{n^3}$.

Como

$$\lim n \frac{n^2+1}{n^3} = \lim \frac{n^3+1}{n^3} = 1 \quad \text{y} \quad \lim n \frac{n^2+n}{n^3} = \lim \frac{n^3+n^2}{n^3} = 1.$$

Aplicando la regla del sandwich se obtiene que $\lim b_n = 1$.

(c) Sea $c_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$.

En este caso, se tiene que el menor de los sumandos es $\frac{1}{\sqrt{n}}$ y se puede asegurar que:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Es decir, $n \frac{1}{\sqrt{n}} \leq c_n$.

Como $\lim n \frac{1}{\sqrt{n}} = \lim \frac{n}{\sqrt{n}} = \lim \sqrt{n} = \infty$, aplicando la regla del sandwich (b) se obtiene que $\lim c_n = \infty$.

Proposición 3.3.5 (“Acotada·0” tiende a cero)

Si a_n está acotada y b_n converge a 0, entonces a_nb_n converge a 0.

Demostración.

Si a_n está acotada, existe $K \in \mathbb{R}$ tal que $|a_n| \leq K$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Por tanto, se verifica que $0 \leq |a_nb_n| \leq K|b_n|$.

Como b_n converge a 0, se tiene que $\lim K|b_n| = 0$ y, por la regla del sandwich, $\lim |a_nb_n| = 0$.

Por tanto, la sucesión a_nb_n converge a 0.

□

Ejemplo 3.3.6

La sucesión $c_n = \frac{\sin(n\frac{\pi}{2})}{n}$ se puede expresar como el producto de dos sucesiones: una de ellas acotada, $a_n = \sin(n\frac{\pi}{2})$, y la otra, $b_n = \frac{1}{n}$, con límite cero.

Por tanto, $\lim \frac{\sin(n\frac{\pi}{2})}{n} = 0$.

3.4 Órdenes de magnitud

En la introducción de este tema se explicó el interés del estudio de las sucesiones para el análisis de la eficiencia (complejidad) de algoritmos. En esta sección se presentan los conceptos matemáticos que permiten comparar el comportamiento de las sucesiones para valores grandes de n y, por tanto, serán útiles para decidir qué algoritmos son mejores en función del número o tamaño de los datos (n). La herramienta básica de comparación va a ser el límite del cociente de las respectivas sucesiones que miden la complejidad un algoritmo determinado.

Definición 3.4.1

Dadas dos sucesiones a_n y b_n , se calcula el $\lim \left| \frac{a_n}{b_n} \right|$ y en función de su resultado se definen los siguientes conceptos:

- (a) Si $\lim \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = K \neq 0$ se dice que a_n es *del mismo orden* que b_n , y se denota $a_n \sim b_n$.
- (b) Si $\lim \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = 0$ se dice que a_n es *mucho menor* que b_n , y se denota $a_n \ll b_n$.
- (c) Si $\lim \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = \infty$ se dice que a_n es *mucho mayor* que b_n , y se denota $a_n \gg b_n$.

Estas definiciones asumen que los términos de las sucesiones a_n, b_n deben ser no nulos a partir de uno de ellos.

Ejemplo 3.4.2

Dadas las sucesiones $a_n = 1 - \frac{1}{n}$, $b_n = 100n^2$, $c_n = \sqrt{n^4 + n + 4}$, $d_n = n^3 + 100$, se tiene que:

(a) $a_n \ll b_n$, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{100n^2} = \frac{1 - 0}{\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$

(b) $b_n \sim c_n$, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100n^2}{\sqrt{n^4 + n + 4}} = 100 \neq 0$;

(c) $d_n \gg c_n$, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 100}{\sqrt{n^4 + n + 4}} = \infty$.

La relación entre estas sucesiones se podría expresar

$$a_n \ll b_n \sim c_n \ll d_n.$$

Nota 3.4.3

- Si $a_n \ll b_n$ entonces $a_n \not\sim b_n$ y $b_n \gg a_n$.
- Si $a_n \sim b_n$ entonces ni a_n es mucho menor que b_n ni b_n es mucho menor que a_n .

Proposición 3.4.4 (Propiedades)

(a) La relación “ser del mismo orden que” es simétrica y transitiva, es decir:

- $a_n \sim b_n \Leftrightarrow b_n \sim a_n$
- $a_n \sim b_n$ y $b_n \sim c_n \Rightarrow a_n \sim c_n$

(b) La relación “ser mucho menor que” es antisimétrica y transitiva, es decir:

- $a_n \ll b_n \Rightarrow b_n \not\ll a_n$
- $a_n \ll b_n$ y $b_n \ll c_n \Rightarrow a_n \ll c_n$

Proposición 3.4.5 (Jerarquía de infinitos)

Para todo $0 < p < q$ y todo $1 < r < s$ se verifica

$$\ln n \ll n^p \ll n^q \ll r^n \ll s^n \ll n! \ll n^n.$$

Demostración.

Se prueban las desigualdades estudiando en cada caso el límite del cociente:

- Para todo $p > 0$ se verifica $\ln n \ll n^p$.

Aplicando la regla de L'Hôpital se obtiene que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{px^{p-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{px^p} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^p} = 0 \Rightarrow \ln n \ll n^p$.

- Si $0 < p < q$ se verifica $n^p \ll n^q$.

Se halla el límite del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{n^q} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{q-p}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

(pues $q - p > 0$). Por tanto, $n^p \ll n^q$.

- Si $q > 0$ y $r > 1$ se verifica $n^q \ll r^n$.

Para hallar el límite, se reescribe la expresión y se aplica la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^q}{r^x} = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{r^{x/q}} \right)^q = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{r^{x/q} (1/q) \ln r} \right)^q = \left(\frac{1}{\infty} \right)^q = 0^q = 0.$$

Luego $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^q}{r^n} = 0$ y, por tanto, $n^q \ll r^n$.

- Si $1 < r < s$, $r^n \ll s^n$.

En este caso la indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$ se resuelve observando que si $1 < r < s$, entonces $\frac{r}{s} < 1$ y por consiguiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{s^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{r}{s} \right)^n = 0.$$

- Si $s \in \mathbb{R}$ y $s > 1$ entonces $s^n \ll n!$.

Para estudiar $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s^n}{n!}$, se razona de forma análoga a lo hecho en el ejemplo 3.2.7, donde se utiliza la propiedad de que una sucesión monótona y acotada es convergente.

En este caso, se considera la sucesión $a_n = s^n/n!$ y se expresa de forma recursiva:

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = \frac{s}{n} a_{n-1}, & n \geq 1. \end{cases}$$

Se estudia su monotonía a partir del cociente $\frac{a_n}{a_{n-1}}$:

De la expresión recursiva se tiene que $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{s}{n} < 1$ para $n > s$. Por lo tanto, si $n > s$ se verifica que $a_n < a_{n-1}$ y por lo tanto (a_n) es monótona decreciente a partir de $n > s$.

Además, a_n está acotada:

Como $a_0 = 1 > 0$, se verifica que $a_n \geq 0$ para todo n (acotada inferiormente). Al ser monótona decreciente a partir de $n > s$, también va a estar acotada superiormente. Por tanto, a_n está acotada.

Por la proposición 3.2.6, se concluye que (a_n) es convergente, por lo que existe $\lim a_n = L \in \mathbb{R}$.

Tomando límites en la expresión recursiva, se tiene:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n-1} = 0 \cdot L = 0.$$

Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s^n}{n!} = 0$ y $s^n \ll n!$.

- $n! \ll n^n$.

Como ya se vio en el ejemplo 3.3.4 de la sección anterior, aplicando la regla del sandwich se deduce que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ y por lo tanto $n! \ll n^n$.

□

Observación 3.4.6

La jerarquía de sucesiones anterior no es exhaustiva. Se puede completar con propiedades que se verán más adelante, en las proposiciones 3.4.11 y 3.4.13.

Cuando se quiere comparar el orden de magnitud de varias sucesiones resulta cómodo sustituir cada una de ellas por otra con el mismo orden pero que tenga una expresión más simple (prescindiendo de sumandos, algunas constantes, etc.). Para obtener esa expresión se utilizará la jerarquía de infinitos y una serie de propiedades que se presentan a continuación.

Definición 3.4.7 (Orden de magnitud)

Se denomina *orden de magnitud* de una sucesión a otra sucesión, cuya expresión sea lo más sencilla posible, y que sea del mismo orden que la sucesión dada.

Para la obtención del orden de magnitud son útiles las siguientes propiedades:

Proposición 3.4.8 (Determinación del orden de magnitud de una sucesión)

- (a) Si $a_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ entonces $a_n \sim |a_n|$ y $\alpha a_n \sim a_n$ para todo $\alpha \neq 0$.
- (b) $a_n \ll b_n \Rightarrow a_n + b_n \sim b_n$.
- (c) Si $a_n \sim A_n$ y $b_n \sim B_n$ entonces
- $a_n \cdot b_n \sim A_n \cdot B_n$.
 - $\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{A_n}{B_n}$.
 - $A_n \ll B_n \Rightarrow a_n \ll b_n$.
- (d) Si $c_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, $a_n \ll b_n \Rightarrow a_n \cdot c_n \ll b_n \cdot c_n$.

Demostración.

La demostración de estas propiedades es inmediata a partir de la definición. Se demuestra solamente el apartado (b):

Puesto que $a_n \ll b_n$ se tiene que $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$. Entonces $\lim \frac{a_n + b_n}{b_n} = \lim \frac{a_n}{b_n} + \lim \frac{b_n}{b_n} = 1$.
Entonces $\lim \left| \frac{a_n + b_n}{b_n} \right| = 1$ y por lo tanto $a_n + b_n \sim b_n$. □

Ejemplo 3.4.9

Se quiere determinar el orden de magnitud de la sucesión $a_n = \frac{3n \ln n + n^2}{n(-2)^n}$. Para ello se utilizarán las propiedades anteriores y la jerarquía de infinitos (Proposición 3.4.5).

- Por el apartado (a) $3n \ln n \sim n \ln n$ y $(-2)^n \sim |(-2)^n| \sim 2^n$.
- Para simplificar la suma del numerador se compara el orden de ambos sumandos para identificar cuál es mayor.

Por la jerarquía de infinitos se sabe que $\ln n \ll n$.

Multiplicando ambas expresiones por n se puede asegurar que $n \ln n \ll n^2$ (apartado (d)).

Aplicando el apartado (b) la suma es del orden del mayor, es decir: $3n \ln n + n^2 \sim n^2$.

- En el denominador hay un producto, por lo que solo hay que simplificar cada factor ya que no desaparece ninguno (apartado (c)). En este caso se tiene que $n(-2)^n n \sim n2^n$.
- Habiendo simplificado el numerador y el denominador, nos queda que $a_n \sim \frac{n^2}{n2^n} = \frac{n}{2^n}$. Y esta expresión ya no se puede simplificar más (apartado (c)).

Por tanto, el orden de magnitud de a_n es $\frac{n}{2^n}$.

Observación 3.4.10

Para estudiar el orden de magnitud de una sucesión hay que utilizar de forma rigurosa las anteriores propiedades y no dar por ciertas otras propiedades que pueden parecer intuitivas. En concreto, es importante observar que no todas las funciones conservan los órdenes de magnitud. Se presentan aquí algunos casos y otros pueden encontrarse en los problemas 3.13 y 3.14.

- $a_n \sim b_n \not\Rightarrow a_n \pm b_n \sim a_n$

Por ejemplo, $\sqrt{n} \sim -\sqrt{n-1}$ pero $\sqrt{n} - \sqrt{n-1} \approx \sqrt{n}$. Se puede comprobar que $\lim \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 1 - 1 = 0$, por lo que $\sqrt{n} - \sqrt{n-1} \ll \sqrt{n}$.

- $a_n \sim b_n \not\Rightarrow f(a_n) \sim f(b_n)$

Por ejemplo, $n \sim n+2$, pero si les aplicamos la función factorial se tiene que $n! \not\sim (n+2)!$. En este caso, se tiene que $\lim \frac{n!}{(n+2)!} = \lim \frac{n!}{(n+2)(n+1)n!} = \lim \frac{1}{(n+2)(n+1)} = 0$, por lo que $n! \ll (n+2)!$.

- $a_n \ll b_n \not\Rightarrow f(a_n) \ll f(b_n)$

Por ejemplo, $n \ll n^2$, pero si les aplicamos la función logaritmo se tiene que $\ln n^2 = 2 \ln n \sim \ln n$. Por tanto, **no** se verifica que $\ln(n) \ll \ln(n^2)$.

Hay algunos casos particulares que conviene conocer para poder simplificar correctamente las operaciones a la hora de hallar el orden de magnitud de una sucesión. Son los casos de los logaritmos y las raíces de polinomios, los factoriales y las potencias n-ésimas.

Proposición 3.4.11 (Orden de magnitud de logaritmos y raíces de polinomios)

- (a) Si $a, b \in \mathbb{R}$ son tales que $a, b > 1$, entonces $\log_a(n) \sim \log_b(n)$
- (b) Si $P(n)$ es un polinomio de grado $k > 0$, entonces $\ln(P(n)) \sim \ln(n)$.
- (c) Si $P(n)$ es un polinomio de grado $k > 0$, entonces $\sqrt[q]{P(n)} \sim n^{k/q}$.

Demostración.

- (a) Se tiene que $\log_a(n) = \frac{1}{\log_b a} \log_b(n)$. Aplicando la proposición 3.4.8 (a) se tiene que son del mismo orden.

Por ello, se habla del *orden del logaritmo*, sin especificar la base:

$$\log_2(n) \sim \log_{10}(n) \sim \ln(n) \sim \log(n)$$

(b) Si $P(n)$ es un polinomio de grado $k > 0$, puede escribirse como

$$P(n) = a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \dots + a_k n^k, \text{ con } a_k > 0.$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(P(n))}{\ln(n)} \right|$ es del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ se aplica la regla de L'Hôpital.

Se consideran las funciones $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k$, con $a_k > 0$ y $g(x) = \ln(x)$ y se tiene que:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln f(x)}{\ln(x)} \right| &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{a_1 + 2 a_2 x + \dots + k a_k x^{k-1}}{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k}}{\frac{1}{x}} \right| = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 x + 2 a_2 x^2 + \dots + k a_k x^k}{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k} \right| = k \neq 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(P(n))}{\ln(n)} \right| = k \neq 0$ y, como consecuencia $\ln(P(n)) \sim \ln(n)$.

(c) Es evidente utilizando la regla de los grados para el cálculo del límite del cociente.

□

Ejemplo 3.4.12

(a) $\ln(4n^{32} + 5n^{17} - 34n^7 + 3) \sim \ln(n) \sim \log(n)$.

(b) $\sqrt[3]{4n^{32} + 5n^{17} - 34n^7 + 3} \sim n^{32/3}$.

Proposición 3.4.13 (Orden de magnitud de factoriales y potencias n-ésimas)

Sean $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $k_1 < k_2$, y $r \in \mathbb{R}$. Se verifica que:

$$r^n \ll (n + k_1)! \ll (n + k_2)! \ll n^{n+k_1} \ll n^{n+k_2}$$

Demostración.

- Para comparar factoriales la idea es utilizar la definición de factorial para desarrollar el mayor de ellos y simplificar, como se ha visto en la observación 3.4.10.

$$\begin{aligned} \lim \frac{(n + k_1)!}{(n + k_2)!} &= \lim \frac{(n + k_1)!}{(n + k_2)(n + k_2 - 1) \dots (n + k_1 + 1)(n + k_1)!} = \\ &= \lim \frac{1}{(n + k_2)(n + k_2 - 1) \dots (n + k_1 + 1)} = \frac{1}{\infty} = 0 \end{aligned}$$

Luego $(n + k_1)! \ll (n + k_2)!$.

- Para comparar las potencias n-ésimas la idea es simplificar las potencias al hacer el cociente:

$$\lim \frac{n^{n+k_2}}{n^{n+k_1}} = \lim n^{(n+k_2)-(n+k_1)} = \lim n^{k_2-k_1} = \infty \quad \text{pues } k_2 - k_1 > 0.$$

Luego $n^{n+k_2} \gg n^{n+k_1}$.

- La demostración de la comparación con la exponencial y el factorial es análoga a la realizada para demostrar la jerarquía de infinitos (proposición 3.4.5).

□

Ejemplo 3.4.14

Estas ideas se utilizarán cuando se estudie el orden de magnitud de expresiones que contengan factoriales, potencias n -ésimas y polinomios.

- Sea $a_n = \frac{(n+2)!}{(n-1)!}$. Para estudiar su orden de magnitud se desarrolla el mayor factorial:

$$\frac{(n+2)!}{(n-1)!} = \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!} = (n+2)(n+1)n \sim n^3.$$

Por tanto, $a_n \sim n^3$.

- Sea $b_n = \frac{(n+1)!}{2n^3 + 2n + 1}$. Para estudiar su orden de magnitud se desarrolla el factorial el número de términos adecuado para simplificar con el polinomio:

$$\begin{aligned} & - \frac{(n+1)!}{2n^3 + 2n + 1} \sim \frac{(n+1)!}{n^3} \text{ ya que } 2n^3 + 2n + 1 \sim n^3. \\ & - \frac{(n+1)!}{n^3} = \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)!}{n^3} \sim \frac{n^3(n-2)!}{n^3} \text{ pues } (n+1)n(n-1) \sim n \cdot n \cdot n \sim n^3. \\ & - \text{Simplificando: } \frac{n^3(n-2)!}{n^3} = (n-2)!. \end{aligned}$$

Por tanto, $b_n \sim (n-2)!$.

- $c_n = \frac{n^n}{2n^3 + 2n + 1} \sim \frac{n^n}{n^3} = n^{n-3}$.

Ejemplo 3.4.15 (Comparación del orden de magnitud de varias sucesiones)

Se quiere ordenar las sucesiones $a_n = n^2(\log_2(n) + 1)$, $b_n = \frac{n! + (n+3)!}{n^2 + n - 1}$ y $c_n = 2^{n+3} + 2^{3n}$ según su orden de magnitud. para ello:

- Se halla el orden de magnitud de cada una de las sucesiones:
 - Como $1 \ll \log_2(n)$ resulta que $\log_2(n) + 1 \sim \log_2(n) \sim \ln(n)$ al ser todos los logaritmos del mismo orden.
Por tanto, $a_n \sim n^2 \ln(n)$.
 - Como $1 \ll n \ll n^2 \Rightarrow n^2 + n - 1 \sim n^2$ y $n! \ll (n+3)! \Rightarrow n! + (n+3)! \sim (n+3)!$, resulta que $b_n \sim \frac{(n+3)!}{n^2}$.

Ese cociente se puede simplificar utilizando la definición del factorial:

$$\frac{(n+3)!}{n^2} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{n^2}.$$

Considerando que $(n+3)(n+2) \sim n \cdot n = n^2$, se tiene que $\frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{n^2} \sim \frac{n^2(n+1)!}{n^2} = (n+1)!$.

Por tanto, $b_n \sim (n+1)!$.

- Se tiene que $2^{n+3} = 2^n \cdot 2^3 \sim 2^n$ ya que 2^3 es una constante que multiplica. Pero $2^{3n} = (2^3)^n = 8^n$. Por la jerarquía de infinitos $2^n \ll 8^n$, por lo que $c_n \sim 8^n$.
- Se comparan los órdenes de magnitud hallados anteriormente:
 - $a_n \ll c_n$ ya que $a_n \sim n^2 \ln(n) \ll n^2 n = n^3 \ll 8^n \sim c_n$ (por la jerarquía de infinitos).
 - También por la jerarquía de infinitos se tiene que $c_n \sim 8^n \ll n! \ll (n+1)! \sim b_n$. Por tanto, $c_n \ll b_n$.
- Se puede concluir que $a_n \ll c_n \ll b_n$.

3.5 Notación asintótica

En análisis de algoritmos se utiliza otra clasificación de las sucesiones, más general que las relaciones anteriores y que permite comparar más sucesiones cuando el límite del cociente no existe o cuando sus valores son diferentes en función del contexto.

Además, interesa estudiar la complejidad de un algoritmo en el *peor de los casos* (el que requiere un mayor coste computacional) y en el *mejor de los casos* (el que requiere el menor coste computacional posible). Por ejemplo, un algoritmo de ordenación realiza un mayor número de operaciones cuando la mayoría de los datos están desordenados (*peor de los casos*) que cuando la mayoría ya están en el orden elegido y el algoritmo simplemente requiere comprobar que verifican dicho orden (*mejor de los casos*).

El análisis del *peor de los casos* es adecuado para algoritmos cuyos tiempos de respuesta sean críticos. El análisis del *mejor de los casos* indica el mínimo de recursos necesarios para resolver un problema. Conocer ambas complejidades aporta información útil sobre el comportamiento del algoritmo en cuestión.

En esta sección, se introduce la notación que se utiliza en análisis de algoritmos para clasificar estas complejidades.

Definición 3.5.1 (Notaciones Ω , O y Θ)

- (a) Se dice que la sucesión a_n es una *omega* de la sucesión b_n si existen un número real $m > 0$ y un número natural n_0 tales que

$$m |b_n| \leq |a_n| \text{ para todo } n \geq n_0.$$

Se dice que la sucesión a_n está “*minorada*” por b_n (salvo constante) y se denota $a_n \in \Omega(b_n)$.

- (b) Se dice que la sucesión a_n es una *O-grande* de la sucesión b_n si existen un número real $M > 0$ y un número natural n_0 tales que

$$|a_n| \leq M |b_n| \text{ para todo } n \geq n_0.$$

Se dice que la sucesión a_n está “*mayorada*” por b_n (salvo constante) y se denota $a_n \in O(b_n)$.

- (c) Se dice que la sucesión a_n es una *Theta* de la sucesión b_n y se denota $a_n \in \Theta(b_n)$, si

$$a_n \in \Omega(b_n) \text{ y } a_n \in O(b_n).$$

Observación 3.5.2

Nótese que la notación O-grande y Ω reflejan la misma relación, es decir, $a_n \in O(b_n) \Leftrightarrow b_n \in \Omega(a_n)$, ya que si $|a_n| \leq M |b_n|$ para todo $n \geq n_0$, con $M > 0$, entonces $\frac{1}{M} |a_n| \leq |b_n|$ para todo $n \geq n_0$.

Ejemplos 3.5.3

(a) Dada $a_n = \sin(n)n^2$ se tiene que $a_n \asymp n^2$ ya que $\lim \frac{\sin(n)n^2}{n^2} = \lim \sin(n)$ no existe. Sin embargo, como $|\sin(n)| \leq 1$ para todo n , se tiene que $|\sin(n)n^2| \leq n^2$ y, por la definición de O-grande, se tiene que $a_n \in O(n^2)$. Por tanto, la sucesión a_n está “mayorada” por n^2 (salvo constante).

(b) Dada la sucesión

$$b_n = \begin{cases} 3n^2 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 5n^4 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

no se verifica que $b_n \sim n^2$ ni que $b_n \sim n^4$:

- Si n es impar, $\lim \frac{b_n}{n^2} = \lim \frac{3n^2}{n^2} = 3$, pero si n es par $\lim \frac{b_n}{n^2} = \lim \frac{5n^4}{n^2} = \infty$; por tanto, $\lim \frac{b_n}{n^2}$ no existe y $b_n \not\asymp n^2$.
- Si n es impar, $\lim \frac{b_n}{n^4} = \lim \frac{3n^2}{n^4} = 0$, pero si n es par $\lim \frac{b_n}{n^4} = \lim \frac{5n^4}{n^4} = 5$; por tanto, $\lim \frac{b_n}{n^4}$ no existe y $b_n \not\asymp n^4$.

Sin embargo, si se puede asegurar que $b_n \leq 5n^4$ para todo $n \in \mathbb{N}$ ya que $3n^2 \leq 5n^4$ para todo n . Por tanto, por la definición de O-grande, se tiene que $a_n \in O(n^4)$.

Por el mismo argumento, también se puede asegurar que $3n^2 \leq b_n$ para todo n y, por la definición de Omega, se tiene que $b_n \in \Omega(n^2)$.

Por tanto la sucesión b_n está “minorada” por n^2 y “mayorada” por n^4 (salvo constantes).

(c) Sea $c_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ estudiada en el ejemplo 3.3.4. En dicho ejemplo se vio que $n \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \leq c_n$ y, por tanto, $c_n \in \Omega(\sqrt{n})$.

Si se quiere buscar una cota superior, se puede argumentar que la sucesión será menor que la suma del mayor de sus sumandos n veces.

$$c_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 = n$$

Por tanto, se tiene que $c_n \leq n$ y que $c_n \in O(n)$.

Concluyendo, la sucesión c_n se encuentra acotada entre $\sqrt{n}$ y n . En el siguiente tema, se podrá obtener su orden de magnitud y justificar que $c_n \in \Theta(\sqrt{n})$.

(d) Dada la sucesión $(d_n) = (3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, \dots)$, se tiene que $d_n \approx 1$ ya que $\lim \frac{d_n}{1}$ no existe (recuérdese que el límite ha de ser único).

Sin embargo, sí se verifica que $2 \leq d_n \leq 3$ para todo n . Si esto se expresa como $2 \cdot 1 \leq d_n \leq 3 \cdot 1$, por las definiciones anteriores se tiene que $d_n \in \Omega(1)$ y $d_n \in O(1)$. Por tanto, se tiene que $d_n \in \Theta(1)$.

Nota 3.5.4

Obsérvese que, dada una sucesión b_n :

- $\Omega(b_n)$, $O(b_n)$ y $\Theta(b_n)$ son conjuntos de sucesiones:

$$\begin{aligned}\Omega(b_n) &= \{a_n / \exists m \in \mathbb{R}^+, \exists n_0 \in \mathbb{N} : m|b_n| \leq |a_n| \quad \forall n \geq n_0\} \\ O(b_n) &= \{a_n / \exists M \in \mathbb{R}^+, \exists n_0 \in \mathbb{N} : |a_n| \leq M|b_n| \quad \forall n \geq n_0\} \\ \Theta(b_n) &= \{a_n / \exists m, M \in \mathbb{R}^+, \exists n_0 \in \mathbb{N} : m|b_n| \leq |a_n| \leq M|b_n| \quad \forall n \geq n_0\}\end{aligned}$$

- $O(1)$ representa el conjunto de todas las sucesiones acotadas.

- Si $b_n \neq 0$ a partir de cierto término, $a_n \in O(b_n)$ equivale a decir que $\left| \frac{a_n}{b_n} \right|$ está acotada.

Si $a_n \neq 0$ a partir de cierto término, $a_n \in \Omega(b_n)$ equivale a decir que $\left| \frac{b_n}{a_n} \right|$ está acotada.

Por tanto, estudiar el cociente $\left| \frac{a_n}{b_n} \right|$ es esencial para comparar el comportamiento de dos sucesiones, bien sea con el límite bien con sus propiedades de acotación.

El siguiente resultado muestra el modo en que la notación asintótica generaliza las relaciones “ser mucho menor” y “ser del mismo orden”.

Proposición 3.5.5

Dadas dos sucesiones a_n y b_n , se verifica que:

- si $a_n \ll b_n$, entonces $a_n \in O(b_n)$ y $b_n \notin O(a_n)$ (o lo equivalente $b_n \in \Omega(a_n)$ y $a_n \notin \Omega(b_n)$).
- si $a_n \sim b_n$, entonces $a_n \in O(b_n)$, $a_n \in \Omega(b_n)$ y, por tanto, $a_n \in \Theta(b_n)$.

Demostración.

Ambos apartados son consecuencia de que si $\left| \frac{a_n}{b_n} \right|$ converge entonces dicha sucesión está acotada.

(Para evitar detalles farragosos en la demostración, se considera que $a_n, b_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.)

- Si $a_n \ll b_n \Rightarrow \lim \frac{a_n}{b_n} = 0$ y como toda sucesión convergente está acotada, $\exists K > 0$ tal que $\left| \frac{a_n}{b_n} \right| \leq K$, es decir, $|a_n| \leq K|b_n| \Rightarrow a_n \in O(b_n)$.

Además, al ser $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$, se tiene que $\lim \left| \frac{b_n}{a_n} \right| = \infty$ por lo que la sucesión $\left| \frac{b_n}{a_n} \right|$ no está acotada. Por tanto, no existe ningún $K > 0$ tal que $\left| \frac{b_n}{a_n} \right| < K$, por lo que no existe ningún $K > 0$ tal que $|b_n| < K|a_n|$, de donde se deduce que $b_n \notin O(a_n)$.

- (b) Si $a_n \sim b_n \Rightarrow \lim \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = L \neq 0$ y, razonando como en el apartado anterior, $\exists K > 0$ tal que $\left| \frac{a_n}{b_n} \right| \leq K$, es decir, $|a_n| \leq K|b_n|$. Por tanto, $a_n \in O(b_n)$.

Por otra parte, al ser $L \neq 0$, $\lim \left| \frac{b_n}{a_n} \right| = \frac{1}{L} \neq 0$ por lo que esta otra sucesión también está acotada. Es decir $\exists K' > 0$ tal que $\left| \frac{b_n}{a_n} \right| \leq K'$, es decir, $\frac{1}{K'}|b_n| \leq |a_n|$. Por tanto, $a_n \in \Omega(b_n)$.

Por la definición de Θ , se tiene que $a_n \in \Theta(b_n)$.

□

El diagrama de la figura 3.1 muestra la relación entre los distintos tipos de dominación asintótica y los órdenes de magnitud.

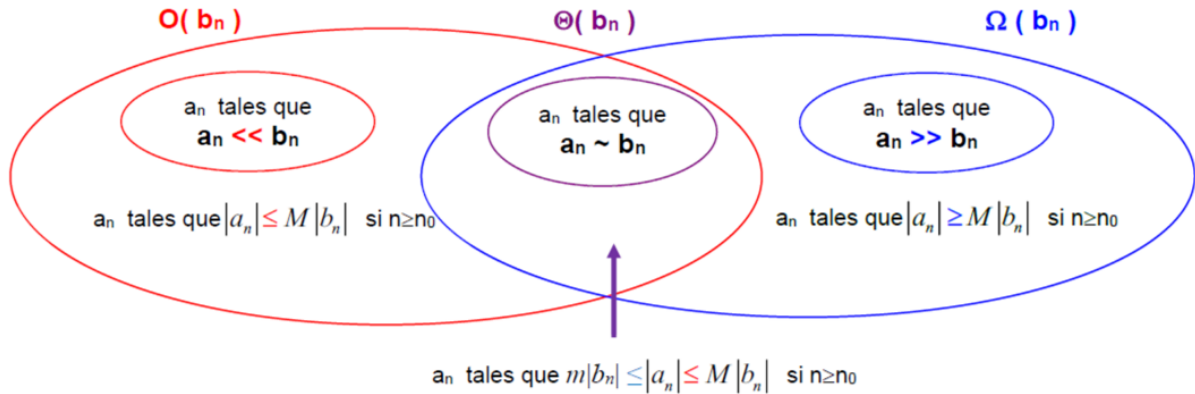


Figura 3.1: Relación entre las notaciones O , Ω y Θ y las relaciones $\ll$ y $\sim$

Ejemplo 3.5.6

- (a) Como $\log(n) \ll n$, se tiene que $\log(n) \in O(n)$ y $n \in \Omega(\log(n))$.

En general, por jerarquía de infinitos, se verifica que $\log(n) \ll n^p$, para todo $p > 0$. Por tanto, para cualquier $p > 0$ se verifica que $\log(n) \in O(n^p)$ para $p > 0$ y que $n^p \in \Omega(\log(n))$.

- (b) Como $P(n) = 4n^8 + 5n^7 - 34n^4 + 3 \sim n^8$, se verifica que $P(n) \in O(n^8)$, $P(n) \in \Omega(n^8)$ y, por tanto, $P(n) \in \Theta(n^8)$.

¿Qué relación asintótica tiene con otros polinomios? La jerarquía de infinitos nos indica que $n^p \ll n^8 \ll n^q$ si $p < 8 < q$. Por tanto, $P(n) \in \Omega(n^p)$ si $p < 8$ y $P(n) \in O(n^q)$ si $q > 8$.

Resumiendo, si $P(n)$ es un polinomio de grado 8, se verifica que:

- $P(n) \in \Theta(n^8)$.
- $P(n) \in O(n^q)$ si $q \geq 8$ ($P(n)$ está “mayorado” por los polinomios de grado mayor o igual a 8).
- $P(n) \in \Omega(n^p)$ si $p \leq 8$ ($P(n)$ está “minorado” por los polinomios de grado menor o igual a 8).

Ejemplo 3.5.7

Otras propiedades que serán útiles para determinar la notación asintótica adecuada para una sucesión son las siguientes.

Proposición 3.5.8 (Reflexividad, transitividad, linealidad)

(a) las relaciones Ω , Θ y O-grande son reflexivas, es decir:

$$a_n \in O(a_n), a_n \in \Omega(a_n), a_n \in \Theta(a_n)$$

(b) las relaciones Ω , Θ y O-grande son transitivas, es decir:

$$a_n \in O(b_n), b_n \in O(c_n) \Rightarrow a_n \in O(c_n)$$

$$a_n \in \Omega(b_n), b_n \in \Omega(c_n) \Rightarrow a_n \in \Omega(c_n)$$

$$a_n \in \Theta(b_n), b_n \in \Theta(c_n) \Rightarrow a_n \in \Theta(c_n)$$

(c) las relaciones Ω , Θ y O-grande conservan el producto, es decir:

$$a_n \in O(c_n), b_n \in O(d_n) \Rightarrow a_n \cdot b_n \in O(c_n \cdot d_n).$$

$$a_n \in \Omega(c_n); b_n \in \Omega(d_n) \Rightarrow a_n \cdot b_n \in \Omega(c_n \cdot d_n).$$

$$a_n \in \Theta(c_n); b_n \in \Theta(d_n); \Rightarrow a_n \cdot b_n \in \Theta(c_n \cdot d_n).$$

(d) la relación O-grande es lineal, es decir:

$$a_n \in O(c_n); b_n \in O(c_n); \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha a_n + \beta b_n \in O(c_n).$$

Ejemplo 3.5.9

Para justificar que $a_n = \ln(4n^{32} + 5n^{17} - 34n^7 + 3) \in O(n)$, se puede argumentar de la siguiente forma:

- $\ln(4n^{32} + 5n^{17} - 34n^7 + 3) \sim \ln n$ (ejemplo 3.4.12), por lo que $a_n \in O(\ln(n))$.
- Como $\ln n \ll n$, se tiene que $\ln n \in O(n)$.
- Por la propiedad transitiva, $a_n \in O(n)$.

Ejemplo 3.5.10

Se quiere estudiar la relación asintótica de las sucesiones vistas en el ejemplo 3.4.15 con otras sucesiones. En dicho ejemplo se concluía que $a_n \sim n^2 \ln n$, $b_n \sim (n+1)!$ y $c_n \sim 8^n$, y que $a_n \ll c_n \ll b_n$.

(a) Estudiar cuál sería su relación asintótica con $n!$. Teniendo en cuenta el orden de magnitud hallado de cada una de las sucesiones y la jerarquía de infinitos, se tiene que:

$$n^2 \ln n \ll 8^n \ll n!, \text{ por lo que } a_n, c_n \in O(n!).$$

$$n! \ll (n+1)! \text{ (ya que } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0), \text{ por lo que } b_n \in \Omega(n!).$$

(b) Estudiar cuál sería su relación asintótica con n^p para distintos valores de p .

Teniendo en cuenta el orden de magnitud hallado de cada una de las sucesiones y la jerarquía de infinitos, se tiene que:

$n^p \ll 8^n \ll n!$, para cualquier valor de p , por lo que $n_n, c_n \in \Omega(n^p)$ para cualquier valor de p .

$n^p \ll n^2 \ll n^2 \ln n$ si $p < 2$. Por tanto, $a_n \in \Omega(n^p)$ si $p \leq 2$.

$n^2 \ln n \ll n^p$ si $p > 2$, ya que $\lim \frac{n^2 \ln n}{n^p} = \lim \frac{\ln n}{n^{p-2}} = 0$ (la jerarquía de infinitos asegura que $\ln n \ll n^{p-2}$ al ser $p - 2 > 0$). Por tanto, $a_n \in O(n^p)$ si $p > 2$.

Nota 3.5.11

Conviene tener en cuenta que en análisis de algoritmos:

- (a) En muchas ocasiones sólo se efectúa el análisis del algoritmo en el peor de los casos, considerando la notación *O grande*, pues generalmente es más fácil de evaluar. Además hay muchos algoritmos en los que la cota superior e inferior no son del mismo orden y, por tanto, no puede obtenerse $\Theta(a_n)$.
- (b) En ocasiones se abusa de la notación, y suele escribirse $a_n = O(b_n)$, en lugar de $a_n \in O(b_n)$. Por ejemplo: $n \ln n + n^2 = n^2 + O(n \ln n) = O(n^2)$. En cualquier caso, esta manera de manipular los órdenes será considerada un error en esta asignatura.
- (c) La complejidad de un algoritmo suele encuadrarse en alguno de los casos siguientes que, puesto que aparecen con frecuencia, se designan con nombres particulares:

Orden	Nombre
$\Theta(1)$	Constante
$\Theta(\log n)$	Logarítmica
$\Theta(n)$	Lineal
$\Theta(n^2)$	Cuadrática
$\Theta(n^p)$	Polinómica
$\Theta(r^n), r > 1$	Exponencial
$\Theta(n!)$	Factorial

3.6 Introducción a las ecuaciones en diferencias. Estudio de sucesiones definidas de forma recursiva.

Como ya se ha visto en la sección 3.1, es usual definir sucesiones de forma recursiva, escribiendo cada término en función de algunos anteriores y proporcionando condiciones iniciales, que son los casos base de la recursividad. Esta expresión recursiva también recibe el nombre de *ecuación en diferencias* pues puede interpretarse como una ecuación en donde la incógnita es la sucesión y refleja la relación entre un término de la sucesión y los términos anteriores.

Habitualmente, las funciones que describen el coste de los algoritmos se pueden definir mediante sucesiones expresadas de manera recursiva. Es el caso de los algoritmos que contienen llamadas a sí mismos. Por ejemplo, el número de movimientos necesarios para describir el problema de las torres de Hanoi² viene dado por la sucesión:

$$H(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 2H(n-1) + 1 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

²https://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Han%C3%B3i

Se puede describir un algoritmo que describa el tiempo de búsqueda de un elemento en un árbol binario mediante la sucesión:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 2T(n/2) + 1 & \text{si } n = 2^k, k > 0 \end{cases}$$

La complejidad de los algoritmos descritos de este modo se puede estudiar de diversas formas. Cuando es posible, se obtiene la forma explícita de la sucesión (término general) y a partir de ella se estudia su orden de magnitud y comportamiento asintótico. Cuando no lo es, se utilizan una serie de resultados teóricos que permiten estudiar su comportamiento asintótico.

En esta sección se explican algunos casos en los que es sencillo obtener la forma explícita de una sucesión a partir de su expresión recursiva. Además, se presentan algunos ejemplos de situaciones que se modelizan mediante sucesiones definidas de forma recursiva; para su estudio, se utilizará la forma explícita obtenida con herramientas de cálculo simbólico (*WolframAlpha* u otras).

3.6.1 Obtención del término general de una sucesión definida de forma recursiva (casos particulares).

Las relaciones de recurrencia que se han visto en la introducción anterior son casos particulares de lo que se conoce como *ecuaciones en diferencias*: una igualdad que relaciona los términos de una sucesión x_n y que es de la forma $f(x_{n+k}, x_{n+k-1}, \dots, x_{n+1}, x_n, n) = 0$. Resolver una *ecuación en diferencias* será encontrar una expresión explícita (término general) para x_n que verifique dicha igualdad.

En esta sección, se explica cómo hallar esa expresión explícita (término general) para algunos casos sencillos y cómo comprobar que una determinada expresión explícita es el término general de una sucesión definida de forma recursiva.

Proposición 3.6.1 (Sucesiones del tipo $x_n = a(n) \cdot x_{n-1}$)

Dada una sucesión x_n definida de forma recursiva

$$x_n = \begin{cases} c & \text{si } n = n_0 \\ a(n) \cdot x_{n-1} & \text{si } n > n_0 \end{cases}$$

una expresión explícita para x_n viene dada por:

$$x_n = a(n) \cdot a(n-1) \cdots a(n_0+1) \cdot c = c \cdot \prod_{k=n_0+1}^n a(k) \quad \forall n \geq n_0 + 1$$

Demostración.

Si se aplica la regla recursiva sucesivas veces se obtiene:

$$\begin{aligned} x_n &= a(n) \cdot x_{n-1} = a(n) \cdot a(n-1) \cdot x_{n-2} = a(n) \cdot a(n-1) \cdot a(n-2) \cdot x_{n-3} = \dots \\ &\dots = a(n) \cdot a(n-1) \cdots a(n_0+1) \cdot a(n_0) = a(n) \cdot a(n-1) \cdots a(n_0+1) \cdot c \end{aligned}$$

Así, el término n -ésimo se obtiene multiplicando el primer término por el producto acumulado de los $a(k)$ anteriores, obteniéndose la fórmula anterior. $\square$

Nota 3.6.2

- Por convenio un producto sin factores vale 1 (para el caso $n = n_0 + 1$).
- Si algún $a(i)$ es nulo entonces $x_n = 0$ para todo $n \geq i$.
- Si se usa directamente la fórmula del producto hay que tener cuidado con la forma en que está escrita la ecuación (no es lo mismo $x_{n+1} = a(n)x_n$ que $x_n = a(n)x_{n-1}$) y con el rango que debe recorrer el producto.

Ejemplos 3.6.3

(a) Para hallar la expresión explícita de la sucesión

$$x_n = \begin{cases} 3 & \text{si } n = 0 \\ 2x_{n-1} & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

se aplica la regla recursiva sucesivas veces y se obtiene:

$$x_n = 2x_{n-1} = 2 \cdot 2x_{n-2} = 2 \cdot 2 \cdot 2x_{n-3} = \dots = 2 \cdot 2 \dots n \text{ veces} \dots 2x_0 = 2^n \cdot 3$$

También se puede aplicar directamente la fórmula del producto: $x_n = 3 \prod_{k=1}^n 2 = 3 \cdot 2^n$.

Se verifica que $x_n \sim 2^n$.

En general, la expresión explícita de una sucesión geométrica $x_{n_0} = c, x_n = rx_{n-1}$ es $x_n = c \cdot r^{n-n_0}$ y se verifica que $x_n \sim r^n$.

(b) Para hallar la expresión explícita de la sucesión

$$y_n = \begin{cases} 5 & \text{si } n = 1 \\ \frac{n}{3}y_{n-1} & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

también se puede aplicar la regla recursiva comenzando desde el primer término:

$$\begin{aligned} y_1 &= 5 \\ y_2 &= \frac{2}{3} \cdot y_1 = \frac{2}{3} \cdot 5 \\ y_3 &= \frac{3}{3} \cdot y_2 = \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 \\ y_4 &= \frac{4}{3} \cdot y_3 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 \\ y_5 &= \frac{5}{3} \cdot y_4 = \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 \\ &\dots \\ y_n &= \frac{n}{3} \cdot y_{n-1} = \frac{n}{3} \cdot \frac{(n-1)}{3} \cdot \frac{(n-2)}{3} \dots \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 \end{aligned}$$

Se obtiene la expresión explícita $y_n = 5 \frac{n!}{3^{n-1}}$.

También se puede aplicar directamente la fórmula del producto:

$$y_n = 5 \prod_{k=2}^n \frac{k}{3} = 5 \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots (n-1)n}{3 \cdot 3 \cdots 3} = 5 \frac{n!}{3^{n-1}}$$

Se verifica que $x_n \sim \frac{n!}{3^n}$.

Proposición 3.6.4 (Sucesiones del tipo $x_n = x_{n-1} + b(n)$)

Dada una sucesión x_n definida de forma recursiva

$$x_n = \begin{cases} c & \text{si } n = n_0 \\ x_{n-1} + b(n) & \text{si } n > n_0 \end{cases}$$

una expresión explícita de x_n es

$$x_n = c + b(n_0 + 1) + b(n_0 + 2) + \cdots + b(n) = c + \sum_{k=n_0+1}^n b(k) \quad \forall n \geq n_0 + 1$$

(Por convenio la suma sin factores vale 0, como en el caso $n = n_0 + 1$.)

Demostración.

Si se aplica la regla recursiva sucesivas veces se obtiene:

$$\begin{aligned} x_n &= x_{n-1} + b(n) = x_{n-2} + b(n-1) + b(n) = x_{n-3} + b(n-2) + b(n-1) + b(n) = \cdots \\ &= b(n_0) + b(n_0 + 1) + b(n_0 + 2) + \cdots + b(n) \end{aligned}$$

Por tanto, el término n -ésimo se obtiene sumando el primer término a la suma acumulada de los $b(k)$ anteriores, obteniéndose la fórmula anterior. $\square$

Nota 3.6.5

[Suma de términos de progresiones aritméticas y geométricas]

Como en este tipo de sucesiones se obtienen sumas, se presentan las expresiones para las sumas de progresiones aritméticas ($b(n) = an + b$) y geométricas ($b(n) = c \cdot r^n$).

- La suma de términos consecutivos de una progresión aritmética $b(k)$ es:

$$\sum_{k=n_0}^n b(k) = b(n_0) + b(n_0 + 1) + \cdots + b(n) = \frac{(b(n_0) + b(n)) \cdot (n - n_0 + 1)}{2}$$

y se puede leer como la “suma del primer elemento más el último” multiplicado por el “número de términos” dividido por 2.

- La suma de términos consecutivos de una progresión geométrica $b(k) = r^k$ con $r \neq 1$ es:

$$\sum_{k=n_0}^n r^k = r^{n_0} + r^{n_0+1} + \cdots + r^n = \frac{r^{n_0} - r^{n+1}}{1 - r}$$

y se puede leer como el cociente del “primer elemento” menos “el último por la razón” entre “1 menos la razón”.

Ejemplos 3.6.6

(a) Para hallar la expresión explícita de la sucesión

$$x_n = \begin{cases} 5 & \text{si } n = 0 \\ x_{n-1} + 2n - 3 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

se aplica la regla recursiva desde el primer término sucesivas veces:

$$x_0 = 5$$

$$x_1 = x_0 + (2 \cdot 1 - 3) = 5 + (-1)$$

$$x_2 = x_1 + (2 \cdot 2 - 3) = 5 + (-1) + 1$$

$$x_3 = x_2 + (2 \cdot 3 - 3) = 5 + (-1) + 1 + 3$$

$$x_4 = x_3 + (2 \cdot 4 - 3) = 5 + (-1) + 1 + 3 + 5$$

...

$$x_n = x_{n-1} + (2n - 3) = 5 + (-1) + 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 3)$$

Se obtiene la expresión $y_n = 5 + \sum_{k=1}^n (2k - 3)$.

En este caso, $(-1, 1, 3, 5, \dots)$ es una progresión aritmética, por lo que se conoce la suma de sus términos es:

$$\sum_{k=1}^n (2k - 3) = (-1) + 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 3) = \frac{(-1) + (2n - 3)}{2} n = (n - 2)n$$

y la expresión explícita es $x_n = 5 + (n - 2)n$.

(b) Para hallar la expresión explícita de la sucesión

$$y_n = \begin{cases} 5 & \text{si } n = 1 \\ y_{n-1} + \left(\frac{2}{3}\right)^n & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

se aplica directamente la fórmula $y_n = c + \sum_{k=n_0+1}^n b(k)$. En este caso se tiene

$$y_n = 5 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k.$$

Como $b(n)$ es una progresión geométrica de razón $\frac{2}{3}$ la suma de sus términos es:

$$\sum_{k=2}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} = 3 \left(\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right) = \frac{4}{3} - 3 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

Por tanto, la expresión explícita es $y_n = 5 + \frac{4}{3} - 3 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} = \frac{19}{3} - 3 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$.

Se verifica que la sucesión y_n converge a $\frac{19}{3}$ y que $y_n \sim 1$ (ya que $\frac{19}{3} \sim 1$ y $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \ll 1$ por ser la razón $\frac{2}{3} < 1$).

Se han visto estos casos en los que es sencillo determinar la expresión explícita de una sucesión definida de forma recursiva. No obstante, esto no siempre es fácil y hay técnicas diversas para hallarlas, pero exceden el alcance de este curso.

No obstante, es sencillo comprobar que una expresión explícita determinada es el término general de una sucesión definida de forma recursiva. A continuación se presentan un par de ejemplos. En la asignatura de Lógica y Matemática Discreta se usa el principio de inducción para demostrar esa igualdad.

Ejemplos 3.6.7

Comprobar que una expresión explícita es el término general de una sucesión definida de forma recursiva

(a) Dada la sucesión x_n , definida de forma recursiva:

$$x_n = \begin{cases} -3 & \text{si } n = 2 \\ x_{n-1} + n & \text{si } n > 2 \end{cases}$$

se pide comprobar que $x(n) = \frac{n^2 + n - 12}{2}$ es la expresión explícita (término general) de dicha sucesión.

Para ello se comprueba que verifica tanto la condición inicial como la ecuación recursiva:

- Si $n = 2$: $x(2) = \frac{-6}{2} = -3$. Cierto.
- Si $n > 2$:
 - $x(n) = \frac{n^2 + n - 12}{2}$, y
 - $x(n-1) + n = \left(\frac{(n-1)^2 + (n-1) - 12}{2}\right) + n =$
 $\left(\frac{n^2 - 2n + 1 + n - 1 - 12}{2}\right) + n = \left(\frac{n^2 - n - 12}{2}\right) + n =$
 $\frac{(n^2 - n - 12) + 2n}{2} = \frac{n^2 + n - 12}{2}.$

Por tanto, también verifica la ecuación recursiva.

Se puede concluir que $x(n) = \frac{n^2 + n - 12}{2}$ es la expresión explícita (término general) de la sucesión x_n .

(b) Dada la sucesión y_n , definida de forma recursiva:

$$y_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 4 & \text{si } n = 2 \\ 4y_{n-1} - 4y_{n-2} & \text{si } n > 2 \end{cases}$$

se pide comprobar que $y(n) = n2^{n-1}$ es la expresión explícita (término general) de dicha sucesión.

Para ello se comprueba que verifica tanto las condiciones iniciales como la ecuación.

- Si $n = 1$: $y(1) = 1 \cdot 2^0 = 1$. Cierto.
- Si $n = 2$: $y(2) = 2 \cdot 2^1 = 4$. Cierto.
- Si $n > 2$:
 - $y(n) = n2^{n-1}$, y
 - $4y(n-1) - 4y(n-2) = 4((n-1)2^{(n-1)-1}) - 4((n-2)2^{(n-2)-1}) =$
 $4(n-1)2^{n-2} - 4(n-2)2^{n-3} = (n-1)2^n - \frac{1}{2}(n-2)2^n =$
 $n2^n - 2^n - \frac{1}{2}n2^n + 2^n = \frac{1}{2}n2^n = n2^{n-1}.$

Por tanto, también verifica la ecuación recursiva.

Se puede concluir que $y(n) = n2^{n-1}$ es la expresión explícita (término general) de la sucesión y_n .

3.6.2 Situaciones que se modelizan mediante sucesiones definidas de forma recursiva

Ejemplo 3.6.8 (Complejidad de algoritmos)

El *algoritmo de la burbuja* ordena una lista de n números reales de menor a mayor, $[r_1, \dots, r_n]$. Si $r_1 > r_2$, los intercambia. Después, compara el nuevo r_2 con r_3 y si $r_2 > r_3$, los intercambia. Después de procesar la lista de izquierda a derecha, el mayor elemento de la lista figura en el último lugar (a la derecha). A continuación, aplica el mismo proceso a la nueva lista $[r_1, \dots, r_{n-1}]$ y continúa hasta que toda la lista esté ordenada. (Se puede ver un ejemplo muy original de este algoritmo en <https://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4>).

Si x_n es el número de comparaciones necesarias para ordenar n elementos utilizando este algoritmo, se puede definir x_n de forma recursiva. El valor inicial sería $x_1 = 0$, ya que para una lista de tamaño $n = 1$ no hay que realizar ninguna comparación. Para una lista de tamaño n el número de comparaciones sería:

- $(n-1)$ comparaciones para estudiar si intercambia o no los valores contiguos de la lista, además de
- las comparaciones necesarias para aplicar el mismo proceso a una lista de tamaño $n-1$, es decir x_{n-1} comparaciones.

Por tanto, se tiene que $x_n = (n-1) + x_{n-1}$.

Se puede comprobar que la expresión explícita es $x_n = \frac{n(n-1)}{2} \sim n^2$. (Es fácil utilizando lo visto en la Nota 3.6.5 o bien usando *WolframAlpha*.)

Otros algoritmos de ordenación utilizan el método de *divide y vencerás* que consiste en dividir la lista en dos listas de tamaño similar (aproximadamente la mitad) a las que aplicará el mismo algoritmo, y luego hacer la lista definitiva comparando los primeros elementos de cada una de las listas (En <https://www.youtube.com/watch?v=dENca26N6V4> se puede ver un ejemplo muy original de este algoritmo.)

Si $y(n)$ es el número de comparaciones necesarias para ordenar n elementos utilizando este algoritmo, se puede definir $y(n)$ de forma recursiva. El valor inicial sería de nuevo $y(1) = 0$. Para una lista de tamaño n (suponiendo que $n = 2^k$), el número de comparaciones sería:

- las comparaciones necesarias para aplicar el mismo proceso a dos listas de tamaño $n/2$, es decir $2 \cdot y(n/2)$ comparaciones.
- $(n - 1)$ comparaciones para establecer la lista final a partir de las dos sublistas ordenadas.

Por tanto, se tiene que $y(n) = 2 \cdot y(n/2) + (n - 1)$. Resolviendo esa ecuación con Wolfram-Alpha para el dato inicial $y(1) = 0$ se obtiene la expresión explícita

$$y(n) = n - \frac{n \log(n)}{\log(2)} + 1 \sim n \log(n).$$

Si se comparan los órdenes de magnitud de ambos algoritmos se observa que $y_n \ll x_n$ ya que $n \log(n) \ll n^2$. Esto significa que, para valores grandes de n , el número de comparaciones que ha de realizar un algoritmo del tipo *divide y vencerás* es mucho menor que el que ha de realizar el de la burbuja, por lo que su uso será más conveniente en dichos casos.

El análisis de los algoritmos del tipo *divide y vencerás* para valores generales de n (sin hacer la suposición $n = 2^k$) es más complejo y se escapa de los objetivos de esta sección introductoria.

Ejemplo 3.6.9 (Evolución de poblaciones)

Cierto virus se reproduce de modo que, en condiciones favorables, el número de células infectadas en cada segundo es el triple de las infectadas en el segundo anterior. Si z_n es el número de células infectadas después de n segundos, y se conoce que $z_1 = 1$ y $z_2 = 7$, se quiere obtener el orden de magnitud de z_n para conocer la evolución del número de células infectadas.

Con la información aportada, se puede establecer una definición recursiva para z_n :

- El número de células infectadas en cada segundo viene dado por $z_n - z_{n-1}$.
- El número de células infectadas en el segundo anterior es $z_{n-1} - z_{n-2}$.
- Si el primero es el triple del segundo, tenemos $z_n - z_{n-1} = 3(z_{n-1} - z_{n-2})$. Es decir, $z_n = 4z_{n-1} - 3z_{n-2}$.

Resolviendo esa ecuación con WolframAlpha, considerando los datos iniciales aportados se obtiene la expresión explícita $z(n) = 3^n - 2 \sim 3^n$. Por tanto, el número de células infectadas tiene un crecimiento exponencial.

Problemas

Nota: Si se quieren hallar los términos de una sucesión con **WolframAlpha** (<https://www.wolframalpha.com>) se puede utilizar la opción Table [*término general de la sucesión*, $n, 1, n_0$].

Problema 3.1

Completar el siguiente cuadro, utilizando los primeros términos para estudiar las propiedades de monotonía y acotación de las siguientes sucesiones, y halla su límite cuando sea posible.

a_n	Primeros términos	Monotonía	Acotación	Convergencia
e^n				
$\left(\frac{-1}{3}\right)^n$				
$\begin{cases} a_0 = 5, \\ a_n = a_{n-1} - 3n \end{cases}$				
$\cos\left(n\frac{\pi}{2}\right)$				

Problema 3.2

Completar el siguiente cuadro, utilizando los primeros términos para estudiar las propiedades de monotonía y acotación de las siguientes sucesiones, y halla su límite cuando sea posible.

a_n	Primeros términos	Monotonía	Acotación	Convergencia
$(-5)^n$				
e^{-n}				
$\begin{cases} a_0 = 5, \\ a_n = a_{n-1} + n^2 \end{cases}$				
$\text{sen}(n\pi)$				

Problema 3.3

Calcula los límites de las siguientes sucesiones:

$$(a) \sqrt[n]{4n^3 + n + 3} \quad (b) \sqrt[n]{\ln(n+1)} \quad (c) \frac{\ln(n+1)}{\ln(4n^3 + n + 3)}$$

Problema 3.4

Calcula los límites de las siguientes sucesiones:

$$(a) \sqrt[n]{3n^4 + n + 5} \quad (b) \sqrt[n]{\ln(n+3)} \quad (c) \frac{\ln(3n^4 + n + 5)}{\ln(n+3)}$$

Problema 3.5

Propón sucesiones a_n tales que $\lim a_n = 1$ y además verifiquen cada una de las siguientes propiedades o justifica que no pueden existir:

- (a) $a_n < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (b) $a_n > 0,5$ a partir de un término
(c) $a_n < 0,5$ a partir de un término (d) a_n no es monótona

Problema 3.6

Propón sucesiones a_n tales que $\lim a_n = 2$ y además verifiquen cada una de las siguientes propiedades o justifica que no pueden existir:

- (a) $a_n > 2$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (b) $a_n > 2,5$ a partir de un término
(c) $a_n < 2,5$ a partir de un término (d) a_n no es monótona

Problema 3.7

Sean a_n y b_n dos sucesiones de números reales estrictamente positivos. Si $\lim a_n = \infty$ y $\lim \frac{a_n}{b_n} = L \in \mathbb{R}$, ¿cuánto vale $\lim b_n$?

Problema 3.8

Sean a_n y b_n dos sucesiones de números reales estrictamente positivos. Si a_n está acotada y $\lim \frac{a_n}{b_n} = \infty$, ¿cuánto vale $\lim b_n$?

Problema 3.9

Calcula los límites de las siguientes sucesiones:

$$\begin{array}{ll} (a) & \sqrt[n]{2^n + 3^n} \\ (b) & a_n = \frac{2n}{n^2} + \frac{2n}{n^2 + 1} + \cdots + \frac{2n}{n^2 + n} \\ (c) & \sqrt[n]{n^n + 2^n} \\ (d) & a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \end{array}$$

Problema 3.10

Calcula los límites de las sucesiones siguientes:

$$\begin{array}{ll} (a) & \sqrt[n]{2^n + 5^n} \\ (b) & a_n = \frac{n}{n^2} + \frac{n}{n^2 + 1} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \\ (c) & \sqrt[n]{n^n + 3^n} \\ (d) & a_n = \frac{3n}{\sqrt{n^4 + 1}} + \frac{3n}{\sqrt{n^4 + 2}} + \cdots + \frac{3n}{\sqrt{n^4 + n}} \end{array}$$

Problema 3.11

Halla los límites de las siguientes sucesiones:

$$(a) \quad \frac{n^{2/3} \sin(n!)}{n+1} \quad (b) \quad \frac{\sqrt[n]{n!}}{n^2} \quad (\text{probar que } \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \text{ está acotada})$$

Problema 3.12

Halla los límites de las siguientes sucesiones:

$$(a) \quad \frac{(n+3) \cos(n\pi)}{\sqrt{n^3 + 2}} \quad (b) \quad \frac{\ln(n!)}{n \ln^2(n)} \quad (\text{probar que } \frac{\ln(n!)}{n \ln(n)} \text{ está acotada})$$

Problema 3.13

No toda transformación preserva el orden de magnitud de una sucesión. Esto depende tanto de la sucesión como de la transformación efectuada. Se consideran $a_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ y $b_n = 1 + \frac{1}{n}$.

(a) Verifica que $a_n \sim b_n$.

(b) Estudia si las siguientes parejas de sucesiones son también del mismo orden:

$$a_n - 1 \text{ y } b_n - 1, \quad \ln(a_n) \text{ y } \ln(b_n), \quad e^{a_n} \text{ y } e^{b_n}.$$

Problema 3.14

No toda transformación preserva el orden de magnitud de una sucesión. Esto depende tanto de la sucesión como de la transformación efectuada. Se consideran $a_n = n$ y $b_n = 2n$.

(a) Verifica que $a_n \sim b_n$.

(b) Estudia si las siguientes parejas de sucesiones son también del mismo orden:

$$a_n - n \text{ y } b_n - n, \quad \ln(a_n) \text{ y } \ln(b_n), \quad e^{a_n} \text{ y } e^{b_n}.$$

Problema 3.15

Determina el orden de magnitud de cada una de las sucesiones siguientes y ordénalas según dicho orden:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\sqrt{n^5 + 1}}{2n + \sqrt{n^3}} (\ln(n))^2 & b_n &= \frac{3n^2 + 4^n}{\sqrt{n^2 + 1} + \ln(3n^2)} & c_n &= \frac{\ln(n^n)}{7n + \cos(n)} \\ d_n &= 3^{n+2} + (-3)^n n & e_n &= r^n + n^2 \quad \text{con } |r| < 1 & f_n &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\ g_n &= \frac{n! + 2^n}{n^2 + 2^{-n}} & h_n &= \frac{n^n(n+1)!}{(n-1)!} & i_n &= (-1)^n \frac{n^3}{(n+1)!} \end{aligned}$$

Problema 3.16

Determina el orden de magnitud de cada una de las sucesiones siguientes y ordénalas según dicho orden:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\sqrt{n^4 + 4n^2}}{\sqrt{n^3} + n} \ln(n) & b_n &= \frac{\cos(n) + n}{\ln(n^3 + 1)} & c_n &= \frac{\ln(n^n) + \sqrt{n^3 + 1}}{4n^2 + 4^{-n}} \\ d_n &= e^{3n} - n3^n & e_n &= r^n + n^2 \quad \text{con } 1 < |r| < 3 & f_n &= (n+1)^{3/2} - n^{3/2} \\ g_n &= \frac{(n+1)!}{\ln(n^n) + n^2} & h_n &= \frac{n^{n+1}n!}{(n+2)!} & i_n &= (-2)^n \frac{n+1}{(n+2)!} \end{aligned}$$

Problema 3.17

Indica cuáles de las sucesiones del problema 3.15 están en $O(4^n)$, cuáles están en $\Omega(n)$ y cuáles en $\Theta(n^2)$.

Problema 3.18

Indica cuáles de las sucesiones del problema 3.16 están en $O(n^3)$, cuáles están en $\Omega(3^n)$ y cuáles en $\Theta(\sqrt{n})$.

Problema 3.19

Se consideran las siguientes sucesiones:

$$a_n = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ es impar} \\ n^2 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}, \quad b_n = n \cos(n\pi/2), \quad c_n = \frac{n^3}{n^2} + \frac{n^3}{n^2 + 1} + \cdots + \frac{n^3}{n^2 + n}$$

(a) Indica cuáles de ellas están en $O(n)$, $\Omega(n)$ y/o $\Theta(n)$.

(b) ¿Alguna de ellas está en $\Theta(n^p)$ para algún $p \in \mathbb{R}$? Justifica la respuesta.

Problema 3.20

Se consideran las siguientes sucesiones:

$$a_n = \begin{cases} n^3 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 3^n & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}, \quad b_n = (-1)^n n^3 + n^3, \quad c_n = \frac{n^3 + 1}{n + 1} + \frac{n^3 + 2}{n + 1} + \cdots + \frac{n^3 + n}{n + 1}$$

- (a) Indica cuáles de ellas están en $O(n^3)$, $\Omega(n^3)$ y/o $\Theta(n^3)$.
- (b) Encuentra, si es posible, un valor $p \in \mathbb{R}$ tal que todas ellas estén en $O(n^p)$. Justifica la respuesta.

Problema 3.21

Dada la sucesión

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + n^2, \text{ si } n \geq 2 \end{cases}$$

comprueba que su expresión explícita es $a_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Problema 3.22

Dada la sucesión

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + \frac{n}{2^n}, \text{ si } n \geq 1 \end{cases}$$

comprueba que su expresión explícita es $a_n = 3 - \frac{n+2}{2^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Problema 3.23

Halla “a mano” las expresiones explícitas de las siguientes sucesiones y su orden de magnitud.

$$\begin{array}{ll} (a) \quad \begin{cases} a_1 = 3 \\ a_n = 2n a_{n-1} \quad \text{si } n \geq 2 \end{cases} & (b) \quad \begin{cases} b_1 = 1 \\ b_n = b_{n-1} + 2(n+1) \quad \text{si } n \geq 2 \end{cases} \\ (c) \quad \begin{cases} c_0 = 0 \\ c_n = c_{n-1} + 4^n \quad \text{si } n \geq 1 \end{cases} & (d) \quad \begin{cases} d_0 = 1 \\ d_n = d_{n-1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{si } n \geq 1 \end{cases} \end{array}$$

Problema 3.24

Halla “a mano” las expresiones explícitas de las siguientes sucesiones y su orden de magnitud.

$$\begin{array}{ll} (a) \quad \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = \frac{n-1}{2} a_{n-1} \quad \text{si } n \geq 2 \end{cases} & (b) \quad \begin{cases} b_1 = 5 \\ b_n = b_{n-1} + 3n \quad \text{si } n \geq 2 \end{cases} \\ (c) \quad \begin{cases} c_0 = 0 \\ c_n = c_{n-1} + \left(\frac{1}{3}\right)^n \quad \text{si } n \geq 1 \end{cases} & (d) \quad \begin{cases} d_0 = 1 \\ d_n = d_{n-1} + (-7)^n \quad \text{si } n \geq 1 \end{cases} \end{array}$$

Problema 3.25

(Para hallar las expresiones explícitas de las sucesiones puedes utilizar *WolframAlpha*) Un algoritmo emplea una instrucción para resolver un problema cuando hay un solo dato de entrada. Si el número de datos es $n \geq 2$, usa $4n$ instrucciones para transformar el problema de partida en otro problema con $n-1$ datos y le aplica el mismo algoritmo. Si a_n representa el número de instrucciones para n datos de entrada, estudiar su orden de magnitud.

Otro algoritmo de tipo divide y vencerás resuelve el mismo problema realizando 3 operaciones si $n = 1$. Si n es mayor, realiza $\sqrt{n/2}$ operaciones para transformar (dividir) el problema

de partida en 3 problemas de tamaño $n/3$ y aplica a cada uno el mismo algoritmo. Si b_n representa el número de instrucciones para n datos de entrada, estudia su orden de magnitud.

¿Cuál de los dos algoritmos es más adecuado para resolver el problema para un valor elevado de datos?

Problema 3.26

(Para hallar las expresiones explícitas de las sucesiones puedes utilizar *WolframAlpha*) Un algoritmo emplea 3 instrucciones para resolver un problema cuando hay dos datos de entrada. Si el número de datos es $n \geq 3$, usa $2n + 4$ instrucciones para transformar el problema de partida en otro problema con $n - 1$ datos y le aplica el mismo algoritmo. Si a_n representa el número de instrucciones para n datos de entrada, estudia su orden de magnitud.

Otro algoritmo de tipo divide y vencerás resuelve el mismo problema realizando 6 operaciones si $n = 2$. Si n es mayor, realiza $\log_2(n)$ operaciones para transformar (dividir) el problema de partida en 2 problemas de tamaño $n/2$ y aplica a cada uno el mismo algoritmo. Si b_n representa el número de instrucciones para n datos de entrada, estudia su orden de magnitud.

¿Cuál de los dos algoritmos es más adecuado para resolver el problema para un valor elevado de datos?

Problema 3.27

(Para hallar las expresiones explícitas de las sucesiones puedes utilizar *WolframAlpha*) Un estudio sobre la evolución de los ciervos en una determinada comarca andaluza demuestra que el incremento de población desde un mes n hasta el mes $n + 1$ es el doble del incremento desde el mes $n - 1$ al n . Si el primer mes había 200 ciervos y el segundo 220, ¿cuántos ciervos habrá al cabo de n meses? Halla el orden de magnitud de la sucesión obtenida.

Problema 3.28

(Para hallar las expresiones explícitas de las sucesiones puedes utilizar *WolframAlpha*) Una partícula se desplaza en línea recta, y siempre en el mismo sentido, de modo que la distancia que recorre en cada segundo es el triple de la recorrida durante el segundo anterior. Si x_n representa la posición de la partícula después de n segundos (al inicio del $(n + 1)$ -ésimo segundo), obtén las expresiones recursiva y explícita de x_n , sabiendo que $x_0 = 1$ y $x_1 = 5$.

Tema 4

Series numéricas

Teoría

En algunos sistemas de información, el tiempo empleado para procesar cada dato de una lista depende del lugar que éste ocupe, sin que estos tiempos tengan que ser iguales. Si se quiere procesar una lista de n datos y a_k es el tiempo empleado al procesar el dato k -ésimo, el tiempo total empleado será $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

Al trabajar con grandes masas de datos, interesa conocer el comportamiento de la expresión anterior cuando $n \rightarrow \infty$. En concreto, interesa saber si S_n es convergente o no. En caso de serlo interesa conocer el valor de su límite y en caso de ser divergente interesa conocer su orden de magnitud.

Nótese que $\sum_{k=1}^n a_k$ no es una fórmula cerrada y en general no es fácil transformarla en una expresión que sí lo sea. En consecuencia, puede ser difícil calcular su límite y estudiar su comportamiento asintótico. Por ello, interesa disponer de métodos alternativos para estudiar el comportamiento de S_n .

En este tema se presentará el concepto de serie, que permite trabajar con estas sumas n -ésimas y su comportamiento en el infinito. En concreto, se estudiará su convergencia y su orden de magnitud, conceptos que ya se han manejado en el tema anterior.

4.1 Definiciones y conceptos generales

Definición 4.1.1 (Serie de números reales)

Dada una sucesión de números reales (a_n) , se considera una nueva sucesión (S_n) de la forma:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Al par ordenado de sucesiones así construido $((a_n), (S_n))$ se le llama *serie* de números reales y se representa por $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

La expresión a_n se denomina *término general* de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

La sucesión S_n se denomina *suma parcial n -ésima* o bien *sucesión de las sumas parciales* de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Definición 4.1.2 (Convergencia de series)

Se dice que una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es *convergente* si $\lim S_n = S \in \mathbb{R}$, es decir, si la sucesión de sus sumas parciales (S_n) es convergente.

Al número S se le llama *suma* de la serie y se denota $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

Se dice que la serie es *divergente* si no es convergente.

Observación 4.1.3

- (a) Si (a_n) está definida para $n \geq n_0$, la sucesión (S_n) también está definida a partir de ese índice. Las definiciones anteriores son también aplicables a la serie $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$.
- (b) Si una serie $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ es convergente, también lo es la serie obtenida a partir de esta, modificando o suprimiendo un número finito de sumandos, siempre que exista (a_n) en todos ellos. Es decir, la convergencia de una serie es independiente de los valores iniciales del término general. Por ello, cuando no da lugar a confusión, se utiliza simplemente la notación $\sum a_n$ o $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ para denominar a la serie.
- (c) En el caso de series convergentes, el valor de la suma sí se verá modificado si se modifica el valor inicial del término general de la serie. Por tanto, en esos casos es importante especificarlo y usar la notación completa: $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$.

Los siguientes ejemplos presentan casos en donde se puede estudiar la convergencia de una serie a partir de hallar una fórmula explícita para la sucesión de sus sumas parciales. En particular, son los casos en donde el término general es una progresión aritmética o una progresión geométrica y se utilizan los resultados vistos en la Nota 3.6.5.

Ejemplo 4.1.4 (Series aritméticas)

La sucesión (S_n) de las sumas parciales de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n$, es:

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

por ser la suma de los n primeros números naturales (ver Nota 3.6.5).

Como $\lim \frac{n(n+1)}{2} = \infty$, la serie no converge y su orden de magnitud es $S_n \sim n^2$.

Ejemplo 4.1.5 (Convergencia de las series geométricas)

Se denomina *serie geométrica* de razón r a una serie de la forma $\sum_{n=n_0}^{\infty} r^n$. Se puede obtener una expresión explícita para la sucesión de las sumas parciales de esta serie sin más que usar

la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una progresión geométrica (Nota 3.6.5):

$$S_n = \sum_{k=n_0}^n r^k = \begin{cases} \frac{r^{n_0} - r^{n+1}}{1 - r} & \text{si } r \neq 1 \\ n - n_0 + 1 & \text{si } r = 1. \end{cases}$$

El límite de esta sucesión dependerá del valor de r , pues hay que calcular el límite de la sucesión geométrica (r^{n+1}) . Recordando los resultados vistos en la Observación 3.1.15 se verifica que:

- Si $|r| < 1$, $\lim r^{n+1} = 0$, por lo tanto en este caso

$$\lim S_n = \lim \frac{r^{n_0} - r^{n+1}}{1 - r} = \frac{r^{n_0}}{1 - r} \in \mathbb{R}$$

La serie $\sum_{n=n_0}^{\infty} r^n$ es convergente y su suma es $S = \frac{r^{n_0}}{1 - r}$.

- Si $r > 1$, $\lim r^{n+1} = \infty$, por lo tanto $\lim S_n = \infty$.

En este caso, la serie $\sum_{n=n_0}^{\infty} r^n$ es divergente y $S_n = \frac{r^{n_0} - r^{n+1}}{1 - r} \sim r^n$.

- Si $r \leq -1$, $\lim r^{n+1}$ no existe, por lo que la serie también es divergente.

Cuando $r < -1$, se tiene que $|r| > 1$ y $r^{n+1} \sim r^n \gg 1$, por lo que $S_n \sim r^n$.

Cuando $r = -1$, lo único que se puede decir en relación a su orden de magnitud es que $S_n \in O(1)$. La serie es de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$, y la sucesión de sus sumas parciales S_n toma los valores $(-1, 0, -1, 0, -1, 0, \dots)$, que es una sucesión acotada.

- Por último, si $r = 1$, $\lim S_n = \lim n - n_0 + 1 = \infty$, por lo que la serie diverge y $S_n \sim n$.

En este ejemplo, se ha obtenido el primer *criterio de convergencia* de este tema. El siguiente resultado sintetiza lo visto anteriormente.

Proposición 4.1.6 (Criterio de convergencia de las series geométricas)

(a) Una serie geométrica $\sum_{n=n_0}^{\infty} r^n$ es convergente si y solamente si $|r| < 1$. En ese caso, se verifica que $\sum_{n=n_0}^{\infty} r^n = \frac{r^{n_0}}{1 - r}$.

(b) Una serie geométrica $\sum_{n=n_0}^{\infty} r^n$ es divergente si y solamente si $|r| \geq 1$. En ese caso, se verifica que:

- $S_n \sim r^n$ si $|r| > 1$.
- $S_n \sim n$ si $r = 1$.
- $S_n \in O(1)$ si $r = -1$.

En general, obtener una expresión para S_n que no incluya un sumatorio ni puntos suspensivos, es complicado o no siempre es posible. Por ello, habrá que utilizar otras técnicas para estudiar la convergencia de una serie, calcular su suma en caso de que sea convergente y estudiar su orden de magnitud en caso de que sea divergente.

En las siguientes secciones se presentarán propiedades de las series que permitirán obtener distintos *criterios de convergencia*, que nos permitirán determinar la convergencia o no de una serie. Así mismo, algunas de ellas también nos permitirán estudiar el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales.

4.2 Propiedades generales

Un forma de estudiar series es intentar descomponerlas en otras más sencillas. En ese sentido, se dispone del siguiente resultado.

Proposición 4.2.1 (Linealidad de las series convergentes)

Si las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes con sumas S_1 y S_2 respectivamente, y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se verifica que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ es convergente y su suma es $\alpha S_1 + \beta S_2$.

Ejemplo 4.2.2

Se pide estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5^n} + \frac{(-1)^n}{2^{n+3}} \right)$.

Como su término general es suma de dos sucesiones, se estudia la convergencia de las series cuyos términos generales son cada una de ellas:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{5^n} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^n$, la serie es convergente pues $|r| = \frac{1}{5} < 1$, y su suma es $3 \cdot \left(\frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}} \right) = \frac{3}{4}$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^3} \right) \left(\frac{-1}{2} \right)^n = \frac{1}{2^3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{2} \right)^n$, que es convergente pues $|r| = \left| \frac{-1}{2} \right| < 1$ y su suma es $\frac{1}{2^3} \cdot \left(\frac{\frac{-1}{2}}{1 - \left(\frac{-1}{2} \right)} \right) = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{\frac{-1}{2}}{\frac{3}{2}} \right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{-1}{3} = \frac{-1}{24}$.

Como ambas son convergentes, por la linealidad de las series convergentes, se puede afirmar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5^n} + \frac{(-1)^n}{2^{n+3}} \right)$ es convergente y su suma es $S = \frac{3}{4} + \frac{-1}{24} = \frac{17}{24}$.

Observación 4.2.3

Si se verifica que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es divergente, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ es divergente. Si fuera convergente, por la linealidad de las sucesiones convergentes, se tendría que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} ((a_n + b_n) - (a_n))$ es convergente, lo cual se sabe que no es cierto.

En el caso de que ambas sean divergentes, si se verifica que $a_n, b_n > 0$ para todo n se puede asegurar que $\sum (a_n + b_n)$ diverge. En un caso general no se puede asegurar nada a priori.

Ejemplo 4.2.4

Para estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^{2n}}{4^n} + \frac{1}{3^n} \right)$, se procede de forma similar estudiando la serie de cada uno de los sumandos:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^2}{4} \right)^n$, que es una serie divergente pues $|r| = \frac{9}{4} > 1$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n$, que es convergente pues $|r| = \frac{1}{3} < 1$.

En este caso, al ser una de ellas divergente y la otra convergente, se tiene que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^{2n}}{4^n} + \frac{1}{3^n} \right)$ es divergente.

Proposición 4.2.5 (Condición necesaria de convergencia)

Si $\sum a_n$ es convergente, entonces el término general a_n tiende a 0.

Demostración.

Si $\sum a_n$ es convergente se tiene que $\lim S_n = S \in \mathbb{R}$.

Por otra parte, S_n se puede expresar

$$S_n = a_{n_0} + \cdots + a_{n-1} + a_n = (a_{n_0} + \cdots + a_{n-1}) + a_n = S_{n-1} + a_n.$$

Por tanto, $a_n = S_n - S_{n-1}$.

Haciendo su límite, se tiene: $\lim a_n = \lim(S_n - S_{n-1}) = \lim S_n - \lim S_{n-1} = S - S = 0$.

□

Nota 4.2.6

El recíproco no es cierto, $\lim a_n = 0$ NO implica que $\sum a_n$ converja.

Para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ se tiene que $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ y sin embargo la serie no es convergente ya que $S_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{n}{\sqrt{n}} \rightarrow \infty$ (visto en el Ejemplo 3.3.4, caso c_n).

La proposición anterior se suele usar para demostrar la no convergencia de una serie.

Corolario 4.2.7 (Criterio para la no convergencia de una serie)

Si $\lim a_n \neq 0$ entonces se puede asegurar que la serie $\sum a_n$ es divergente.

Ejemplo 4.2.8

Se puede asegurar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ no es convergente porque $\lim \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$.

4.3 Series de términos positivos

Se dice que la serie $\sum a_n$ es de términos positivos si $a_n \geq 0$ para todo n . Este tipo de series tiene algunas propiedades específicas. En particular, se verifica que la sucesión de sumas parciales S_n es monótona creciente (al ser suma de números positivos) por lo que para analizar su convergencia basta ver si está acotada o no (ver Proposición 3.2.6).

Esta propiedad permite determinar algunos *criterios de convergencia* que son muy efectivos. En esta sección se presentan cuatro de ellos:

- criterio integral
- criterio de comparación
- criterio de la raíz
- criterio del cociente

Además, algunas de las propiedades que se presentan aportan información sobre el orden de magnitud de las sucesiones de sumas parciales de series divergentes.

4.3.1 Criterio integral para la convergencia y divergencia de una serie

El siguiente resultado, basado en la interpretación de la integral como medida de áreas, se puede utilizar para ver si una serie de términos positivos es convergente o divergente, y también para analizar el orden de magnitud de la sucesión de las sumas parciales.

Proposición 4.3.1

Sea $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua y tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \geq 1$. Entonces:

$$(a) \text{ Si } f \text{ es decreciente, } \int_1^n f \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f.$$

$$(b) \text{ Si } f \text{ es creciente, } \int_1^n f \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f + f(n).$$

Demostración.

Cada uno de los sumandos que aparecen en la suma $S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$ puede interpretarse como el área de un rectángulo de base 1 y altura $f(k)$ y se sabe que $\int_1^n f(x) dx$ mide el área bajo la curva $y = f(x)$ entre 1 y n , ya que la función es positiva.

(a) Si la función es decreciente (figura 4.1) se verifica que:

$$f(2) + \dots + f(n) = \sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k) = f(1) + \dots + f(n-1).$$

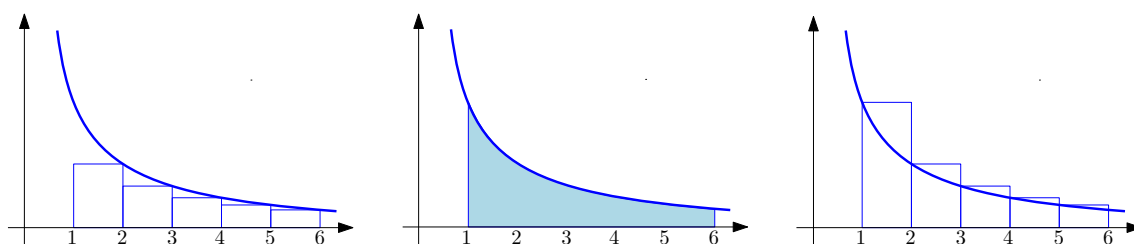


Figura 4.1: La integral mide el área encerrada por la curva.

Como $f(n) \geq 0$, se tiene que

$$\int_1^n f(x)dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \leq \left(\sum_{k=1}^{n-1} f(k) \right) + f(n) = \sum_{k=1}^n f(k),$$

y además, que

$$\sum_{k=1}^n f(k) = f(1) + \sum_{k=2}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x)dx.$$

Con lo que se completa la desigualdad del apartado (a).

(b) En el caso de que la función sea creciente (figura 4.2) resulta que:

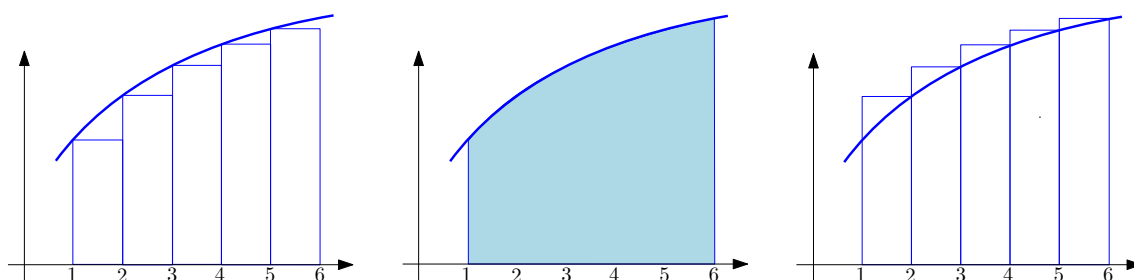


Figura 4.2: La integral mide el área encerrada por la curva.

$$f(1) + \dots + f(n-1) = \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \leq \int_1^n f(x)dx \leq \sum_{k=2}^n f(k) = f(2) + \dots + f(n)$$

de donde:

$$\int_1^n f \leq \sum_{k=2}^n f(k) \leq f(1) + \left(\sum_{k=2}^n f(k) \right) = \sum_{k=1}^n f(k)$$

y además

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \left(\sum_{k=1}^{n-1} f(k) \right) + f(n) \leq \left(\int_1^n f \right) + f(n).$$

Con lo que se completa la desigualdad del apartado (b).

□

Basándose en el resultado anterior se puede obtener el siguiente *criterio de convergencia* y un instrumento útil para determinar el orden de magnitud de una serie divergente.

Corolario 4.3.2 (Criterio integral: convergencia y orden de magnitud)

Sea $\sum a_n$ una serie tal que $a_n = f(n)$ para cierta función $f : [n_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua, positiva (no idénticamente nula) y monótona. Entonces se verifica que:

(a) **Criterio de convergencia:** La serie $\sum_{n_0}^{\infty} f(n)$ converge si y sólo si la integral impropia $\int_{n_0}^{\infty} f(x)dx$ es convergente.

(b) Si f es decreciente entonces $\sum_{k=n_0}^n f(k) \sim \int_{n_0}^n f(x)dx$.

(c) Si f es creciente, se distinguen tres casos:

- si $f(n) \ll \int_{n_0}^n f(x)dx$, entonces $\sum_{k=n_0}^n f(k) \sim \int_{n_0}^n f(x)dx$.
- si $f(n) \gg \int_{n_0}^n f(x)dx$, entonces $\sum_{k=n_0}^n f(k) \sim f(n)$.
- si $f(n) \sim \int_{n_0}^n f(x)dx$, entonces $\sum_{k=n_0}^n f(k) \in \Theta(f(n))$.

Demostración.

Para simplificar la notación, se da la demostración para el caso particular de $n_0 = 1$.

Dado que la función f es positiva, la sucesión $\int_1^n f$ es monótona creciente y por tanto tiene límite, finito o infinito.

(a) En el caso de funciones positivas (no idénticamente nulas), la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)dx$ solo puede ser convergente en el caso de que $f(x)$ sea decreciente. Por ello, utilizaremos la desigualdad del apartado (a) de la proposición 4.3.1:

$$\int_1^n f \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f$$

Al tener un “si y sólo si” hay que demostrar la implicación en los dos sentidos:

- $\int_1^{\infty} f(x)dx$ converge $\Rightarrow \sum_1^{\infty} f(n)$ converge:

Si $\int_1^{\infty} f(x)dx$ converge, se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(x)dx \in \mathbb{R}$, por lo que $f(1) + \int_1^n f$ está acotada, y por la desigualdad de arriba $\sum_{k=1}^n f(k)$ está acotada.

Como $\sum_{k=1}^n f(k)$ es de términos positivos, monótona y acotada, entonces se puede asegurar que es convergente.

Por tanto, la serie $\sum_1^{\infty} f(n)$ es convergente.

- $\sum_1^{\infty} f(n)$ converge $\Rightarrow \int_1^{\infty} f(x)dx$ converge:

Si la serie $\sum_1^{\infty} f(n)$ es convergente, se tiene que $\sum_{k=1}^n f(k)$ está acotada.

Por la desigualdad, se tiene que $\int_1^n f$ es una sucesión acotada. Como además es monótona, se puede asegurar que es convergente y, por tanto, $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es convergente.

- (b) En el caso de que la integral impropia sea convergente, se ha visto que la serie también es convergente, por lo que se tiene que

$$\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_1^n f(x)dx \sim 1.$$

Para estudiar el caso de que la integral impropia sea divergente, se considera de nuevo la desigualdad (a) de la proposición 4.3.1 ya que se está suponiendo que $f(x)$ es decreciente. En dicha desigualdad, se divide por $\int_1^n f$ a cada uno de los tres miembros de la misma:

$$\frac{\int_1^n f}{\int_1^n f} \leq \frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{\int_1^n f} \leq \frac{f(1) + \int_1^n f}{\int_1^n f}$$

Se aplica la regla del sandwich tomando límites en las cotas superior e inferior:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_1^n f}{\int_1^n f} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1) + \int_1^n f}{\int_1^n f} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1)}{\int_1^n f} + 1 = \frac{1}{\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f = \infty$ pues la integral impropia es divergente.
- Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{\int_1^n f} = 1$, y se deduce que $\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_1^n f(x)dx$.

- (c) Si f es creciente se distinguen los siguientes casos:

- Si $f(n) \ll \int_1^n f(x)dx$ se considera la desigualdad (b) de la proposición 4.3.1

$$\int_1^n f \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f + f(n)$$

y se opera como en el apartado anterior, dividiendo por $\int_1^n f$ en los tres miembros de la desigualdad:

$$\frac{\int_1^n f}{\int_1^n f} \leq \frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{\int_1^n f} \leq \frac{\int_1^n f + f(n)}{\int_1^n f}.$$

Se aplica la regla del sandwich tomando límites en las cotas superior e inferior:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_1^n f}{\int_1^n f} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_1^n f + f(n)}{\int_1^n f} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{f(n)}{\int_1^n f} = 1 + 0 = 1$ pues $f(n) \ll \int_1^n f(x)dx$.
- Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{\int_1^n f} = 1$, y se deduce que $\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_1^n f(x)dx$.
- Si $f(n) \gg \int_1^n f(x)dx$ se considera la siguiente desigualdad:

$$f(n) \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f + f(n)$$

y ahora se opera dividiendo por $f(n)$ en los tres miembros de la desigualdad:

$$\frac{f(n)}{f(n)} \leq \frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{f(n)} \leq \frac{\int_1^n f + f(n)}{f(n)}.$$

Se aplica la regla del sandwich tomando límites en las cotas superior e inferior:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{f(n)} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_1^n f + f(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_1^n f}{f(n)} + 1 = 0 + 1 = 1$ pues $f(n) \gg \int_1^n f(x)dx$.
- Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{f(n)} = 1$, y se deduce que $\sum_{k=1}^n f(k) \sim f(n)$.
- Si $f(n) \sim \int_1^n f(x)dx$ se parte también la desigualdad anterior. En este caso:
 Como $f(n) \leq \sum_{k=1}^n f(k)$, se tiene que $\sum_{k=1}^n f(k) \in \Omega(f(n))$.
 Como $\sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f + f(n)$, se tiene que $\sum_{k=1}^n f(k) \in O\left(\int_1^n f + f(n)\right)$. Por ser $f(n) \sim \int_1^n f(x)dx$ y la linealidad de la O-grande (Proposición 3.5.8) se deduce que $\sum_{k=1}^n f(k) \in O(f(n))$.
 Por tanto, $\sum_{k=1}^n f(k) \in \Theta(f(n))$.

□

Ejemplo 4.3.3 (Divergencia de la serie armónica)

Se puede usar el criterio integral para probar que la serie *armónica* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ es divergente.

En este caso, se considera $f(x) = 1/x$, que es continua, positiva y decreciente en el intervalo $[1, \infty)$.

Dado que la integral impropia $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ es divergente (Ejemplo 2.3.4) se deduce que la serie es divergente.

Además, como $\int_1^n \frac{1}{x} dx = [\ln(x)]_1^n = \ln(n)$, se tiene que el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales es $S_n \sim \ln n$.

Ejemplo 4.3.4 (Orden de magnitud de $\ln(n!)$)

Por las propiedades del logaritmo se sabe que

$$\ln(n!) = \ln(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) = \sum_{k=1}^n \ln(k)$$

Por tanto, se puede estudiar el orden de magnitud de $\ln(n!)$ estudiando el de la serie $\sum \ln(n)$.

Es fácil deducir que esa serie es divergente ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n) = \infty \neq 0$.

La función $f(x) = \ln(x)$ es continua, positiva y creciente en $[1, \infty)$, por lo que se puede utilizar el criterio integral para determinar el orden de magnitud de $\sum_{k=1}^n \ln(k)$:

Integrando por partes, se obtiene que $\int_1^n \ln(x) dx = n \ln(n) - n + 1 \sim n \ln(n)$.

Como además $f(n) = \ln(n) \ll n \ln(n)$, se deduce que $\sum_{k=1}^n \ln(k) \sim n \ln(n)$.

Por tanto, se ha probado que $\ln(n!) \sim n \ln(n)$.

Ejemplo 4.3.5

(a) La serie $\sum n2^n$ es claramente divergente pues su término general no tiende a 0.

Se puede estudiar su orden de magnitud pues $f(x) = x2^x$ verifica las condiciones del criterio integral: continua, positiva y monótona creciente para $x \geq 1$.

En este caso, $\int_1^n x2^x dx = -\frac{-2 + 2^n - n2^n \ln(2) + \ln(4)}{\ln(2)^2} \sim n2^n$.

Como $f(n) \sim \int_1^n f$, lo que se puede asegurar es que $\sum_{k=1}^n k2^k \in \Theta(n2^n)$.

(b) La serie $\sum ne^{n^2}$ es claramente divergente pues su término general no tiende a 0.

Se puede estudiar su orden de magnitud pues $f(x) = xe^{x^2}$ verifica las condiciones del criterio integral: continua, positiva y monótona creciente para $x \geq 1$.

En este caso, $\int_1^n xe^{x^2} dx = \frac{-e + e^{n^2}}{2} \sim e^{n^2}$.

Como $f(n) = ne^{n^2} \gg e^{n^2} \sim \int_1^n f$, se puede asegurar que $\sum_{k=1}^n ke^{k^2} \sim ne^{n^2}$.

Proposición 4.3.6 (Criterio de convergencia para series polinómicas y armónicas)

Dado $p \geq 0$, se verifica que:

- (a) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^p$ es divergente y $\sum_{k=1}^n k^p \sim n^{p+1}$
- (b) La serie armónica generalizada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ verifica lo siguiente:
- Si $0 \leq p < 1$, es divergente y $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} \sim n^{-p+1}$.
 - Si $p = 1$, la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge y $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n)$
 - Si $p > 1$, es convergente.

Demostración.

- (a) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^p$ es divergente pues $\lim n^p \neq 0$ (el límite será ∞ para $p > 0$ y 1 para $p = 0$) y no se cumple la condición necesaria de convergencia.

Como $p \geq 0$ la función $f(x) = x^p$ es continua, creciente y positiva en $[1, \infty)$. Además,

$$\int_1^n x^p dx = \left[\frac{x^{p+1}}{p+1} \right]_1^n = \frac{n^{p+1}}{p+1} - \frac{1}{p+1} \sim n^{p+1} \quad \text{y} \quad n^p \ll n^{p+1}$$

de donde se concluye, por el apartado (c) del corolario 4.3.2 (Criterio integral), que $\sum_{k=1}^n k^p \sim n^{p+1}$.

- (b) La función $f(x) = \frac{1}{x^p}$ es continua, decreciente y positiva en $[1, \infty)$, por lo que se puede aplicar el criterio integral.

Como la integral impropia $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}$ es convergente si y sólo si $p > 1$, por el criterio integral (apartado (a) del corolario 4.3.2) se concluye que la serie es convergente si y solo si $p > 1$.

Si $p = 1$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n)$ según se ha visto en el ejemplo 4.3.3.

Para estudiar el orden de magnitud cuando $0 \leq p < 1$, se utiliza el criterio integral para el caso de sucesiones decrecientes (Corolario 4.3.2, apartado (b)).

En este caso, se tiene que $-p + 1 > 0$, por lo que:

$$\int_1^n \frac{1}{x^p} dx = \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^n = \frac{n^{-p+1}}{-p+1} - \frac{1}{-p+1} \sim n^{-p+1}$$

ya que $n^{-p+1} \gg 1$.

Por tanto, por el criterio integral, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} \sim n^{-p+1}$.

□

4.3.2 Criterio de comparación

Los resultados siguientes aportan criterios para estudiar la convergencia de una serie a partir del orden de magnitud de su término general y de su comparación con el de otras series cuya convergencia es conocida.

Proposición 4.3.7 (Criterio de comparación para convergencia de series (I))

Sean (a_n) y (b_n) dos sucesiones de términos positivos.

- (a) Si $a_n \in O(b_n)$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.
- (b) Si $a_n \in O(b_n)$ y $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge.
- (c) Si $a_n \in \Theta(b_n)$, entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo carácter.

Demostración.

Si $a_n \in O(b_n)$, existen k y n_0 tales que $a_n \leq kb_n$ para $n \geq n_0$.

- Cuando la serie $\sum b_n$ es convergente, la sucesión de sus sumas parciales está acotada. Como $a_n \leq kb_n$ para $n \geq n_0$, se deduce que la sucesión de las sumas parciales de $\sum a_n$ también está acotada.

Como es una serie de términos positivos, la sucesión de las sumas parciales es monótona, por lo que al ser monótona y acotada, se puede asegurar que es convergente.

- Es evidente, por reducción al absurdo. Si $\sum b_n$ fuera convergente, por lo visto en el apartado (a), también lo sería $\sum a_n$ lo cual no es cierto.

Si $a_n \in \Theta(b_n)$, se da tanto que $a_n \in O(b_n)$ como que $b_n \in O(a_n)$, por lo que considerando los apartados (a) y (b), se deduce que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo carácter.

□

De los resultados anteriores se pueden obtener algunas consecuencias:

Proposición 4.3.8 (Criterio de comparación para convergencia de series (II))

Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ dos series de términos positivos. En estas condiciones se verifica que:

- (a) Si $a_n \ll b_n$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.
- (b) Si $a_n \ll b_n$ y $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge.
- (c) Si $a_n \sim b_n$, entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo carácter.

Demostración.

- (a) Este resultado es inmediato, ya que $a_n \ll b_n$ implica $a_n \in O(b_n)$.
- (b) Se deduce del apartado anterior, razonando como en (a).
- (c) Basta observar que si $a_n \sim b_n$, entonces $a_n \in O(b_n)$ y $b_n \in O(a_n)$.

□

Ejemplo 4.3.9

Se quiere estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$.

Su término general verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n)} = 0$, por lo que la serie puede ser tanto convergente como divergente.

Para estudiar su carácter, una opción es compararla con alguna de las que sí se conoce (geométricas o armónicas) (ver ejemplo 4.1.5 y proposición 4.3.6).

En este caso, se puede comparar con $\frac{1}{n}$:

Por la jerarquía de infinitos, $\ln(n) \ll n$, por lo que se tiene que $\frac{1}{n} \ll \frac{1}{\ln(n)}$.

Como $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ es divergente, por el criterio de comparación (II(b)), se puede afirmar que la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ es divergente.

Ejemplo 4.3.10

Se quiere estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^5}$.

Su término general verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n^5} = 0$, por lo que la serie puede ser tanto convergente como divergente.

Para estudiar su carácter, una opción es compararla con alguna serie armónica. Por ejemplo, con $\frac{1}{n^5}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{\ln(n)}{n^5}\right)}{\left(\frac{1}{n^5}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)n^5}{n^5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n) = \infty$$

Por tanto $\frac{1}{n^5} \ll \frac{\ln(n)}{n^5}$.

Como $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^5}$ es convergente (armónica con $p = 5 > 1$, proposición 4.3.6), el criterio de comparación no decide.

Se puede comparar con otra sucesión de forma que el criterio sí decida. Por ejemplo, con $\frac{1}{n^4}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{\ln(n)}{n^5}\right)}{\left(\frac{1}{n^4}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)n^4}{n^5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$$

Por tanto $\frac{\ln(n)}{n^5} \ll \frac{1}{n^4}$.

Como $\sum \frac{1}{n^4}$ es convergente (armónica con $p = 4 > 1$, Proposición 4.3.6), el criterio de comparación (II(a)) asegura que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^5}$ es convergente.

Ejemplo 4.3.11

Se quiere estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+5}$.

Para utilizar el criterio de comparación, se halla primero el orden de magnitud de su término general, para obtener otro más simple.

$$\frac{n+1}{n^3+5} \sim \frac{1}{n^2}.$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente (armónica con $p = 2 > 1$), por el criterio de comparación

(II(c)) se puede afirmar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+5}$ es convergente.

En cuanto al orden de magnitud de la sucesión de las sumas parciales, se dispone del siguiente resultado:

Proposición 4.3.12

(Criterio de comparación del orden de magnitud de sumas parciales (III))

Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ dos series de términos positivos. En estas condiciones se verifica que:

(a) Si $a_n \sim b_n$, entonces $\sum_{k=1}^n a_k \sim \sum_{k=1}^n b_k$.

(b) Si $a_n \ll b_n$ y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum_{k=1}^n a_k \ll \sum_{k=1}^n b_k$.

(c) Si $a_n \in O(b_n)$ entonces $\sum_{k=1}^n a_k \in O\left(\sum_{k=1}^n b_k\right)$.

Ejemplo 4.3.13

En el Ejemplo 4.3.9 se ha visto que la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ es divergente.

En relación con su orden de magnitud, como $\frac{1}{\ln(n)} \gg \frac{1}{n}$, el criterio de comparación (III (b)) nos asegura que:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k} \gg \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n).$$

Es decir, se puede asegurar que $\sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k} \in \Omega(\ln(n))$.

Ejemplo 4.3.14

Se quiere estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1) \ln n}{\sqrt{n^2+5}}$.

El orden de magnitud de su término general es $\frac{(n+1) \ln n}{\sqrt{n^2+5}} \sim \ln n$.

Como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \ln n$ es divergente (ejemplo 4.3.4), el criterio de comparación (II(c)) asegura que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1) \ln n}{\sqrt{n^2+5}}$ es divergente.

Además, como $\sum_{k=1}^n \ln k \sim n \ln n$ ((ejemplo 4.3.4), por el criterio de comparación (III(a)) se tiene que

$$\sum_{k=1}^n \frac{(k+1) \ln k}{\sqrt{k^2+5}} \sim n \ln n.$$

4.3.3 Criterios de la raíz y del cociente**Proposición 4.3.15 (Criterio de la raíz o de Cauchy¹)**

Sea (a_n) una sucesión de términos positivos tal que existe $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$, entonces:

- $\sum a_n$ converge si $L < 1$,
- $\sum a_n$ diverge si $L > 1$,
- el criterio no decide si $L = 1$,

Demostración.

- Si $\lim \sqrt[n]{a_n} = L < 1$, se verifica que existe r tal que $L < r < 1$. Por las propiedades de los límites, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sqrt[n]{a_n} < r$ para todo $n \geq n_0$ (proposición 3.3.1) y se deduce que $a_n < r^n$ a partir de n_0 , con lo que $a_n \in O(r^n)$.

Como la serie $\sum r^n$ es convergente por ser geométrica de razón menor que 1, el criterio de comparación asegura que $\sum a_n$ es convergente.

- Si $L > 1$, se razona de forma análoga, existiendo r tal que $1 < r < L$ y con $a_n > r^n > 1$ a partir de cierto n_0 . Por tanto, $\lim a_n \geq 1$ y la serie $\sum a_n$ es divergente porque el término general no tiende a cero.

- En el caso $L = 1$ no se puede afirmar nada. Por ejemplo la serie $\sum \frac{1}{n}$ es divergente, mientras que $\sum \frac{1}{n^2}$ es convergente y para ambas el límite de la raíz n -ésima del término general es 1.

□

¹Augustin Louis Cauchy, matemático francés (1789-1857).

Ejemplo 4.3.16

Se puede demostrar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^n}$ es convergente por el criterio de la raíz, ya que

$$\lim \sqrt[n]{\frac{1}{(2n+1)^n}} = \lim \frac{1}{2n+1} = 0 < 1.$$

Proposición 4.3.17 (Criterio del cociente o de D'Alembert²)

Si (a_n) es una sucesión de términos positivos tal que existe $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, entonces:

- $\sum a_n$ converge si $L < 1$,
- $\sum a_n$ diverge si $L > 1$,
- el criterio no decide si $L = 1$,

Nota 4.3.18

El criterio del cociente se obtiene a partir del criterio de la raíz utilizando que si existe $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, entonces existe $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$, resultado que no se va a demostrar en este curso.

Ejemplo 4.3.19

- Se puede probar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ es convergente por el criterio del cociente, ya que

$$\lim \frac{\left(\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}\right)}{\left(\frac{2^n}{n!}\right)} = \lim \frac{2^{n+1}n!}{2^n(n+1)!} = \lim \frac{2 \cdot n!}{(n+1) \cdot n!} = \lim \frac{2}{n+1} = 0 < 1.$$

- Se puede probar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n^2}}{n!}$ es divergente por el criterio del cociente, ya que

$$\lim \frac{\left(\frac{3^{(n+1)^2}}{(n+1)!}\right)}{\left(\frac{3^{n^2}}{n!}\right)} = \lim \frac{3^{(n+1)^2}n!}{3^{n^2}(n+1)!} = \lim \left(\frac{3^{n^2+2n+1}}{3^{n^2}}\right) \left(\frac{n!}{(n+1) \cdot n!}\right) = \lim \frac{3^{2n+1}}{n+1} = +\infty > 1.$$

ya que la jerarquía de infinitos asegura que $3^{2n+1} \sim 9^n \gg n \sim n+1$.

Observación 4.3.20

El criterio de la raíz suele ser útil para el estudio de series cuyo término general incluye potencias n -ésimas. El criterio del cociente, suele ser muy efectivo cuando el término general incluye expresiones del tipo factorial.

²Jean le Rond d'Alembert, matemático y filósofo francés (1717-1783).

4.4 Series de términos arbitrarios

Los criterios de la sección anterior son válidos para series cuyos términos sean todos positivos a partir de uno dado. Para series $\sum a_n$, con $a_n \leq 0$ a partir de un n_0 , se pueden utilizar dichos criterios aplicándolos a la serie $\sum(-a_n)$. Sin embargo, cuando el signo de los términos es arbitrario el problema se complica.

En esta sección se presentan dos criterios para estudiar este tipo de series:

- criterio de convergencia absoluta
- criterio de Leibniz.

Definición 4.4.1 (Convergencia absoluta)

Una serie $\sum a_n$ es *absolutamente convergente* si la serie $\sum |a_n|$ es convergente.

Ejemplo 4.4.2

Para probar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n)}{n^2}$ es absolutamente convergente, se considera $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\text{sen}(n)|}{n^2}$ y se usa el criterio de comparación. Como $\frac{|\text{sen}(n)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente, se puede afirmar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n)}{n^2}$ es absolutamente convergente.

Proposición 4.4.3 (Criterio de convergencia absoluta)

Toda serie absolutamente convergente es convergente y $|\sum a_n| \leq \sum |a_n|$.

Demostración.

Sea $\sum a_n$ una serie absolutamente convergente. Dado que $a_n \leq |a_n|$, la serie $\sum(|a_n| - a_n)$ es una serie de términos positivos a la que se le puede aplicar el criterio de comparación:

Como $|a_n| - a_n \leq 2|a_n|$ para todo n y la serie $\sum 2|a_n|$ es convergente por ser $\sum a_n$ absolutamente convergente, se tiene que $\sum(|a_n| - a_n)$ es convergente.

Por las propiedades de las series se concluye que $\sum a_n$ es convergente, ya que $\sum a_n = \sum |a_n| - \sum(|a_n| - a_n)$.

La desigualdad $|\sum a_n| \leq \sum |a_n|$ se obtiene de la última igualdad y del mismo resultado para $\sum(-a_n)$. $\square$

Nota 4.4.4

El recíproco de la proposición anterior no es cierto, es decir, $\sum a_n$ convergente NO implica que $\sum |a_n|$ es convergente.

Por ejemplo, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente, como se verá más adelante, pero no es absolutamente convergente, ya que $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ que es divergente.

Para estudiar la convergencia de una serie $\sum a_n$ de términos arbitrarios, se puede intentar estudiar la convergencia absoluta, aplicando a $\sum |a_n|$ los criterios propios de series de términos

positivos. Si la serie es absolutamente convergente está garantizada su convergencia. Las series no absolutamente convergentes pueden ser convergentes y sólo se pueden estudiar en casos particulares.

A continuación se presenta un criterio que permite estudiar la convergencia de un caso particular de series de términos arbitrarios.

Definición 4.4.5 (Serie alternada)

La serie $\sum a_n$ es *alternada* si $a_n a_{n+1} \leq 0$ para todo n .

La forma más común de escribir las series alternadas es $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n c_n$ o $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} c_n$ donde $c_n \geq 0$ para todo n .

Un criterio de convergencia para series alternadas es la siguiente:

Proposición 4.4.6 (Criterio de Leibniz³)

Si $\sum a_n$ es una serie alternada que verifica

$$i) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad ii) |a_{n+1}| \leq |a_n| \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (|a_n| \text{ es decreciente})$$

entonces la serie es convergente.

Ejemplo 4.4.7

Dada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ se tiene que:

- es alternada
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$
- $\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n}$ es decreciente.

Por tanto, por el criterio de Leibniz, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente.

³Gottfried Leibniz, filósofo, matemático, jurista y político alemán (1646-1716).

Problemas

Problema 4.1

Dadas las siguientes series:

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n}}{3^{n+1}}$$

$$(b) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{-2 + (-2)^n}{5^n}$$

- (a) Estudia su carácter (convergencia/divergencia).
- (b) Halla su suma cuando sea convergente.
- (c) Halla el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales cuando sea divergente.

Problema 4.2

Dadas las siguientes series:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-3^{n+2}}{4^n}$$

$$(b) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^n + 2^{3n}}{5^n}$$

- (a) Estudia su carácter (convergencia/divergencia).
- (b) Halla su suma cuando sea convergente.
- (c) Halla el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales cuando sea divergente.

Problema 4.3

En un triángulo equilátero, cuyos lados miden 1, se unen los puntos medios de dichos lados para formar otro triángulo equilátero. A continuación, se repite el proceso con el nuevo triángulo y se continúa así indefinidamente, como se indica en la figura 4.3. Calcula la suma de las áreas de los infinitos triángulos inscritos obtenidos.

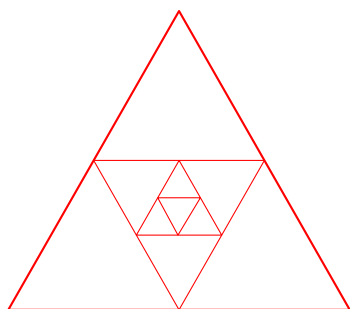


Figura 4.3: Triángulos inscritos.

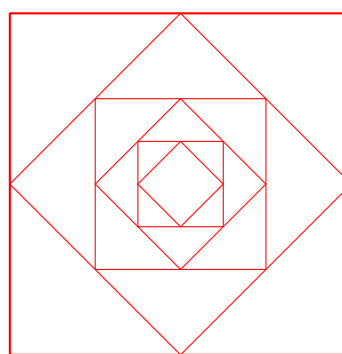


Figura 4.4: Cuadrados inscritos.

Problema 4.4

En un cuadrado, cuyos lados miden 1, se unen los puntos medios de dichos lados para formar otro cuadrado. A continuación, se repite el proceso con el nuevo cuadrado y se continúa así indefinidamente, como se indica en la figura 4.4. Calcula la suma de las áreas de los infinitos cuadrados inscritos obtenidos.

Problema 4.5

La información introducida cada día en el disco duro de un ordenador es la mitad que la introducida el día anterior. Si el primer día se almacenan 120 GB, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener el disco para garantizar que no se satura?

Problema 4.6

La cantidad de papel que recicla cada año una planta de tratamiento de residuos es el 90 % de la que recicla el año anterior. Si recibe un único suministro de 50 toneladas y el primer año de funcionamiento recicla 4 toneladas, ¿podrá reciclar todo el suministro si nunca deja de trabajar?

Problema 4.7

Dada la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

- (a) Analiza su convergencia en función de los valores de $k \in \mathbb{R}$.
- (b) Determina el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales cuando es divergente.

Problema 4.8

Dada la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + n + 1}{2n^p + 3}$$

- (a) Analiza su convergencia en función de los valores de $p \in \mathbb{N}$.
- (b) Determina el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales cuando es divergente.

Problema 4.9

Dadas las siguientes series:

$$(i) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^2 + 2k + 1}{\sqrt{k^7 + 7k}} \quad (ii) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\log(k^2 + 1)}{k \log(k)} \quad (iii) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k^2 + 1) \log(k^4 + 7)}{k}$$

- (a) Estudia su convergencia.
- (b) Determina el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales cuando diverge.
- (c) Ordena las sucesiones del apartado (b) según su orden de magnitud.

Problema 4.10

Dadas las siguientes series:

$$(i) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k^3 + 2k + 1}}{k^2 + 7k} \quad (ii) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k}{(k^2 + 3)(\log(k))^2} \quad (iii) \sum_{k=1}^{\infty} \log(k^2 + 1) + \frac{2}{k}$$

- (a) Estudia su convergencia.
- (b) Determina el orden de magnitud de la sucesión de sus sumas parciales cuando diverge.
- (c) Ordena las sucesiones del apartado (b) según su orden de magnitud.

Problema 4.11

Determina el carácter de las series siguientes:

$$\begin{array}{lll}
 (a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln(n))^2} & (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n} & (c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^5 + n^3 + 2}{2^n} \\
 (d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{n^2}}{n^n} & (e) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^3 + 2}{n^3 + 1} \right)^n & (f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-2)!}{n^2 2^n} \\
 (g) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^n & (h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+3)}} & (i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n)}{n^3}
 \end{array}$$

Problema 4.12

Determina el carácter de las series siguientes:

$$\begin{array}{lll}
 (a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln(n))^3} & (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^2} & (c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^4 + n^2 + 5}{3^n} \\
 (d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n e^{-n^2} & (e) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n & (f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 5^n}{(2n)!} \\
 (g) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n))^n} & (h) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n)} & (i) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n+1}{3n-1} \right)^n
 \end{array}$$

Problema 4.13

Analiza la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^p p^n$ en función del valor de $p \in \mathbb{R}$, siendo $p > 0$.

Problema 4.14

Analiza la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^n}{n^p}$ en función del valor de $p \in \mathbb{R}$, siendo $p > 0$.

Problema 4.15

Sabiendo que la sucesión a_n verifica $\frac{1}{n^2} < a_n < \frac{1}{n\sqrt{n}}$ para todo $n \geq 1$, estudia el carácter de las series:

$$\sum a_n \quad \sum a_n^2 \quad \sum \sqrt{a_n} \quad \sum \frac{1}{1 + a_n}$$

Problema 4.16

Sabiendo que $\sum a_n$ es una serie de términos positivos convergente, estudia el carácter de las series:

$$\sum \frac{1}{a_n} \quad \sum a_n^2 \quad \sum a_n^n \quad \sum \frac{a_n}{1 + a_n}$$

Problema 4.17

Se ha observado que, desde la aparición de Internet, el número de nuevos usuarios en el n -ésimo día es $10^4 + n^2$ y el número de usuarios que se dan de baja en el mismo plazo es $100n$. Determina el orden de magnitud del número total de usuarios en función de n .

Problema 4.18

Una empresa se dedica a ensamblar ordenadores. El coste de montaje de n equipos, en euros, viene dado por $C(n) = 10 + \sum_{k=2}^n 2k$. La dirección de la empresa recibe una oferta para producir con la misma calidad, en la que el coste de la primera unidad es de 1000 euros y el de la unidad número k es $\log(k) + \frac{1}{k}$ si $k \geq 2$. Compara ambos costes y determina el interés de la oferta cuando la producción es masiva.

Problema 4.19 (Opcional)

Si T es un árbol con raíz y ternario (cada nodo tiene a lo sumo tres hijos), con k nodos, $a_1, a_2, \dots, a_k$, y de altura n , se define la longitud de camino total de T como

$$L_n = \sum_{i=1}^k d_i,$$

donde d_i es la longitud del único camino dirigido desde la raíz hasta el nodo a_i . En estas condiciones:

- (a) Demuestra que $\sum_{i=0}^n i \leq L_n \leq \sum_{i=0}^n i 3^i$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y para todo árbol T .
- (b) Prueba que $L_n \in O(n 3^n)$.

Problema 4.20 (Opcional)

Si T es un árbol con raíz y binario (cada nodo tiene a lo sumo dos hijos), con k nodos, $a_1, a_2, \dots, a_k$, y de altura n , se define la longitud de camino total de T como

$$L_n = \sum_{i=1}^k d_i,$$

donde d_i es la longitud del único camino dirigido desde la raíz hasta el nodo a_i . En estas condiciones:

- (a) Demuestra que $\sum_{i=0}^n i \leq L_n \leq \sum_{i=0}^n i 2^i$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y para todo árbol T .
- (b) Prueba que $L_n \in O(n 2^n)$.

Tema 5

Series de potencias y desarrollos de Taylor

Teoría

En los dos primeros temas del curso se ha trabajado con funciones de variable real y en los dos siguientes con funciones de variable discreta (natural), es decir las sucesiones y series. En este último tema del curso, se presenta el concepto de serie de potencias que relaciona ambos tipos de funciones.

Un ejemplo sencillo de esto se deriva de lo que se ha visto en el tema anterior en relación con las series geométricas, de las que se sabe que $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ si $|r| < 1$. A partir de ello, si se considera la función $f(x) = \frac{1}{1-x}$, dicha función también se puede expresar $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ cuando $|x| < 1$. Nótese que esa igualdad no es cierta para los valores de x en donde la serie diverge o donde la función no existe ($|x| \geq 1$).

Dada otra función cualquiera, ¿sería posible expresarla como una suma infinita de monomios del tipo x^n ?, ¿cómo se encuentra la serie adecuada para esa función?, ¿para qué valores de x coinciden la función y la serie? En este tema se aportan respuestas a estas preguntas.

Esta forma de “discretizar” lo “continuo” tiene muy diversas aplicaciones. Los ordenadores computan sumas y productos, que son las operaciones específicas de los polinomios. Por ello, interesa encontrar polinomios que aproximen lo más posible a una función y así poder obtener los valores numéricos de ésta mediante operaciones elementales (sumas y productos). Además, las series de potencias serán importantes para el tratamiento digital de señales, siendo una herramienta útil en las transformaciones entre lo analógico y lo digital, lo continuo y lo discreto. También se utilizan para encontrar soluciones de EDO que no admiten otras técnicas, obtener valores de funciones definidas como una integral de una función que no tiene primitiva elemental, etc.

5.1 Definiciones y resultados generales

Definición 5.1.1 (Serie de potencias)

Se denomina *serie de potencias* centrada en x_0 a una serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ donde a_n es una sucesión conocida, x_0 un número real fijo y x es una variable que representa un número real arbitrario.

Ejemplo 5.1.2

(a) Las siguientes series están centradas en $x_0 = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad \sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + 4!x^4 + \dots$$

(b) Estas series están centradas en $x_0 = 1$ y $x_0 = -2$ respectivamente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n} = \frac{(x-1)}{2} + \frac{(x-1)^2}{2^2} + \frac{(x-1)^3}{2^3} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} (x+2)^n = \frac{1}{2}(x+2) + \frac{2}{5}(x+2)^2 + \frac{3}{10}(x+2)^3 + \dots$$

Ejemplo 5.1.3 (Análisis de la convergencia de una serie de potencias)

Dada una serie de potencias, interesa saber para qué valores de la variable x dicha serie es convergente.

Es obvio que en $x = x_0$ la serie es $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x_0 - x_0)^n = a_0$ y por lo tanto convergente. Para estudiar la convergencia para los demás valores de x habrá que utilizar adecuadamente los criterios de convergencia estudiados en el tema anterior.

Como x puede tomar cualquier valor real, no es una serie de términos positivos por lo que se estudia su convergencia absoluta. Como su término general tiene potencias n -ésimas puede ser apropiado utilizar el criterio de la raíz o el del cociente. Para los casos en los que esos criterios no deciden habrá que utilizar algunos de los otros criterios vistos.

A continuación se presentan algunos ejemplos.

i) Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3 3^n}$, se estudia en qué valores de x es convergente.

Como x puede tomar cualquier valor real, no es una serie de términos positivos por lo que se estudia su convergencia absoluta. Como su término general tiene potencias n -ésimas puede ser apropiado utilizar el criterio de la raíz. Por tanto, se calcula:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^n}{n^3 3^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\sqrt[n]{n^3} \sqrt[n]{3^n}} = \frac{|x|}{1 \cdot 3} = \frac{|x|}{3}$$

ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^p} = 1$ para cualquier valor de p .

Para determinar cuándo la serie converge se estudia cuándo dicho límite es menor que 1:

$$\frac{|x|}{3} < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |x| < 3 \quad \Leftrightarrow \quad -3 < x < 3 \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-3, 3)$$

En este caso, el criterio de la raíz asegura que:

- la serie es absolutamente convergente si $x \in (-3, 3)$, y por tanto es convergente.
- la serie no converge absolutamente si $|x| > 3$, es decir si $x < -3$ o $x > 3$; de ello no se puede asegurar nada sobre la convergencia de la serie.

- el criterio no decide si $x = -3$ o $x = 3$.

Si se estudia la convergencia en los casos en los que el criterio no decide, se tiene que:

- Si $|x| > 3$, se tiene que la serie no converge pues el límite del término general es distinto de 0. En efecto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n^3 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x}{3}\right)^n}{n^3} = \infty \neq 0$$

$$\text{ya que } |x| > 3 \Rightarrow \left|\frac{x}{3}\right| > 1 \Rightarrow \left(\frac{x}{3}\right)^n \gg n^3.$$

- Si $x = -3$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n^3 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n^3 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3}$, que es convergente por el criterio de Leibniz (alternada cuyo término general tiende a 0 y es decreciente en valor absoluto).

- Si $x = 3$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3)^n}{n^3 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$, que es convergente por ser armónica con $p = 3 > 1$.

En conclusión, la serie es convergente solo si $x \in [-3, 3]$.

- ii) Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, se estudia en qué valores de x es convergente.

Como x puede tomar cualquier valor real, no es una serie de términos positivos por lo que se estudia su convergencia absoluta. Como su término general tiene un factorial puede ser apropiado utilizar el criterio del cociente. Por tanto, se calcula:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right|}{\left| \frac{x^n}{n!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1} \cdot n!}{|x|^n \cdot (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n \cdot |x| \cdot n!}{|x|^n \cdot (n+1) \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = \frac{|x|}{\infty} = 0 < 1.$$

Se tiene que el límite es menor que 1 para cualquier valor de x , por lo que el criterio del cociente asegura que la serie es absolutamente convergente para todo $x \in \mathbb{R}$, y por tanto la serie es convergente para todo $x \in \mathbb{R}$.

- iii) Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n 2^n}$, se estudia en qué valores de x es convergente.

Como x puede tomar cualquier valor real, no es una serie de términos positivos por lo que se estudia su convergencia absoluta. Como su término general tiene potencias n -ésimas puede ser apropiado utilizar el criterio de la raíz. Por tanto, se calcula:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(x-1)^n}{n 2^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-1|}{2 \sqrt[n]{n}} = \frac{|x-1|}{2}$$

Para determinar cuándo la serie converge se estudia cuándo dicho límite es menor que 1:

$$\frac{|x-1|}{2} < 1 \Leftrightarrow |x-1| < 2 \Leftrightarrow -2 < x-1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3 \Leftrightarrow x \in (-1, 3)$$

En este caso, el criterio de la raíz asegura que:

- la serie es absolutamente convergente si $x \in (-1, 3)$, y por tanto es convergente.
- la serie no converge absolutamente si $|x - 1| > 2$, es decir si $x < -1$ o $x > 3$; en este caso la serie no converge para esos valores pues el límite del término general es distinto de 0.
- el criterio no decide si $x = -1$ o $x = 3$.

Si se estudia la convergencia en los casos en los que el criterio no decide, se tiene que:

Si $x = -1$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1-1)^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, que es convergente por el criterio de Leibniz.

Si $x = 3$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-1)^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, que es divergente (armónica).

En conclusión, la serie es convergente si $x \in [-1, 3)$.

Observación 5.1.4

Si se estudia la convergencia absoluta de una serie de potencias por el criterio de la raíz o del cociente, se obtiene que dicha serie es convergente si $|x - x_0| < R$ para un determinado valor de R (que dependerá del límite calculado).

De ello se deduce que el conjunto de valores en los que la serie es convergente será un intervalo del tipo $(x_0 - R, x_0 + R)$ en donde los extremos pueden estar incluidos o no (pues son los casos en los que el criterio no decide y hay que estudiar de forma independiente).

Esto motiva las siguientes definiciones y el método propuesto para estudiar el conjunto de valores en donde una serie de potencias es convergente.

Definición 5.1.5 (Intervalo y radio de convergencia)

Se denomina *intervalo de convergencia* al conjunto de valores reales x en que una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ es convergente. Dicho intervalo tiene por centro x_0 y por radio, denominado *radio de convergencia*, el valor

$$R = \sup \left\{ |x - x_0| \text{ tal que } \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ converge} \right\}.$$

La obtención del radio de convergencia a partir de la definición anterior no es fácil, pero aplicando los criterios del cociente o de la raíz se puede obtener su valor de manera sencilla (siempre que existan los límites correspondientes).

Proposición 5.1.6 (Obtención del radio de convergencia)

Dada la serie de potencias $\sum a_n(x - x_0)^n$, si existe $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ ó $\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$, se verifica que el radio de convergencia es:

$$R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}} \quad \text{o bien} \quad R = \frac{1}{\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}}$$

Además:

(a) Si $|x - x_0| < R$ la serie es convergente por ser absolutamente convergente.

(b) Si $|x - x_0| > R$ la serie no converge pues su término general no tiende a 0.

(c) Si $|x - x_0| = R$ no se puede asegurar nada.

Observación 5.1.7

Si los dos límites anteriores existen entonces son iguales, y basta que exista el del cociente para asegurar que existe el de la raíz. En cada caso concreto se usa el que sea más adecuado al tipo de serie.

Nota 5.1.8 (Método para calcular el intervalo de convergencia)

Para determinar el intervalo de convergencia de una serie de potencias:

- Se identifican x_0 y a_n .
- Se calcula el límite que se considere más adecuado $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ o $\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ y se obtiene el valor de R (Proposición 5.1.6).
- Si $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ ó $\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 0$, $R = \infty$ y el intervalo de convergencia es $\mathbb{R}$.
- Si $R < \infty$, se estudia la convergencia de la serie en los extremos de dicho intervalo. En función de dicho resultado intervalo de convergencia será $(x_0 - R, x_0 + R)$, $[x_0 - R, x_0 + R)$, $(x_0 - R, x_0 + R]$ ó $[x_0 - R, x_0 + R]$.

Ejemplo 5.1.9

Para obtener el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ se procede como sigue:

En primer lugar se identifican $x_0 = 0$, $a_n = \frac{1}{n}$ y se determina su radio de convergencia:

$$\lim \sqrt[n]{a_n} = \lim \sqrt[n]{1/n} = 1 \quad \Rightarrow \quad R = \frac{1}{1} = 1.$$

Luego la serie es convergente en el intervalo $(0 - 1, 0 + 1) = (-1, 1)$.

A continuación se estudia lo que ocurre en los extremos del intervalo anterior:

Si $x = 1$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, que es la serie armónica y diverge.

Si $x = -1$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, que, según el criterio de Leibniz, es convergente.

Por lo tanto el intervalo de convergencia de la serie considerada es $[-1, 1)$.

Ejemplo 5.1.10

Se quiere hallar el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^n}$.

Se identifican $x_0 = 2$, $a_n = \frac{1}{3^n}$ y el radio de convergencia puede hallarse aplicando la fórmula:

$$\lim \sqrt[n]{a_n} = \lim \sqrt[n]{1/3^n} = \lim \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow R = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3.$$

Luego la serie es convergente en el intervalo $(2 - 3, 2 + 3) = (-1, 5)$.

A continuación se estudia qué pasa en los extremos del intervalo:

Si $x = 5$, la serie es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5-2)^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$, que diverge porque el término general no tiene límite 0.

Si $x = -1$, la serie es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1-2)^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, que también diverge por la misma razón.

Por lo tanto el intervalo de convergencia de la serie es $(-1, 5)$.

Ejemplo 5.1.11

Para obtener el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ parece adecuado usar el límite del cociente ya que $a_n = \frac{1}{n!}$.

$$\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim \frac{1/(n+1)!}{1/n!} = \lim \frac{1}{n+1} = 0 \Rightarrow R = \infty.$$

Por lo tanto, la serie converge para todo x real y el intervalo de convergencia es $\mathbb{R}$.

5.2 Función suma de una serie de potencias

Dada una serie de potencias con radio de convergencia R , para cada x tal que $|x - x_0| < R$ se tiene que la serie es convergente y por tanto el valor $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ es finito. Esto permite definir una función real cuyo valor en cada punto viene dado por la suma de la serie.

Definición 5.2.1 (La función suma de una serie de potencias)

Se denomina función suma de una serie de potencias a la función $S(x)$ definida por

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$$

para todo x del intervalo de convergencia.

Así pues, el intervalo de convergencia de una serie de potencias no es más que el dominio de definición de la función suma de la serie.

Una serie de potencias puede verse como un polinomio de grado infinito:

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots$$

y una propiedad que tienen los polinomios es que son muy fáciles de derivar y de integrar. De hecho, si una serie de potencias se deriva término a término con respecto de x se obtiene otra

serie de potencias y lo mismo ocurre si se integra término a término. El siguiente resultado establece qué relación guardan las funciones suma de las series de potencias obtenidas al operar así con respecto a la función suma de la serie original.

Teorema 5.2.2 (Teorema de derivación e integración)

Sea $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ la función suma de una serie de potencias centrada en x_0 y con radio de convergencia R .

- (a) La serie que se obtiene derivando término a término tiene el mismo radio de convergencia que la serie original y su función suma $D(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - x_0)^{n-1}$ verifica que $D(x) = S'(x)$ para todo $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.
- (b) La serie que se obtiene integrando término a término tiene el mismo radio de convergencia que la serie original y su función suma $I(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{(n+1)}(x - x_0)^{n+1}$ verifica que es una primitiva de $S(x)$ en $(x_0 - R, x_0 + R)$.

Notas 5.2.3

- Si se aplica de nuevo este resultado a la función $D(x)$, se tiene que $D(x)$ también es derivable y que la serie de potencias de su derivada en $(x_0 - R, x_0 + R)$ se obtiene derivando la de $D(x)$ término a término. En conclusión, $S(x)$ tiene derivadas de todos los órdenes en el intervalo $(x_0 - R, x_0 + R)$ y se obtienen derivando término a término.
- Es posible que la función $S(x)$ esté definida en alguno de los extremos del intervalo de convergencia y que la función $D(x)$ no lo esté.
- Es posible que la función $I(x)$ esté definida en alguno de los extremos del intervalo de convergencia aunque la función $S(x)$ no lo esté.

Ejemplo 5.2.4

En el ejemplo 5.1.9 se vio que la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ tiene intervalo de convergencia $[-1, 1)$. Por tanto, la función suma $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \dots$ está definida para todo $x \in [-1, 1)$.

En este ejemplo se van a obtener $S'(x)$ y una primitiva de $S(x)$.

- Si se deriva la serie término a término se obtiene que

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

Según el teorema de derivación, esta serie tiene el mismo radio de convergencia y habría que estudiar qué pasa en los extremos del intervalo $(-1, 1)$.

En $x = -1$ y en $x = 1$, las series son $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} 1$ respectivamente, y ambas divergen porque su término general no tiene límite 0.

Luego el intervalo de convergencia de la serie $S'(x)$ es $(-1, 1)$. Se ha “perdido” uno de los extremos respecto del intervalo de la serie original.

- Para obtener una primitiva de $S(x)$ se integra término a término y se obtiene que

$$\int S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int \frac{x^n}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} + C = C + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^5}{20} + \frac{x^6}{30} + \cdots$$

Su radio de convergencia según el teorema de integración de series de potencias es el mismo que el de la serie original y de nuevo estudiamos qué pasa en los extremos del intervalo $(-1, 1)$.

En $x = -1$ la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ y converge por el criterio de Leibniz.

En $x = 1$ la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. Como $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$ y la serie $\sum \frac{1}{n^2}$ es convergente (armónica con $p = 2 > 1$), el criterio de comparación nos asegura que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ converge.

Luego el intervalo de convergencia de la función suma de la serie integral es $[-1, 1]$.

En conclusión, al derivar e integrar se conserva el intervalo de convergencia de la serie salvo los extremos que pueden cambiar: al derivar se ha “perdido” uno y al integrar se ha “ganado” otro.

5.3 Desarrollo de una función en serie de potencias y campo de validez

En esta sección se plantea si una función dada $f(x)$ puede expresarse como suma de una serie de potencias, cómo hallar dicha serie de potencias y para qué valores de x es válida la igualdad.

Definición 5.3.1 (Función desarrollable en serie de potencias)

Se dice que una función $f(x)$ es *desarrollable en serie de potencias* centrada en $x_0 \in D(f)$ si existe una sucesión de números (a_n) y un subconjunto $CV \subseteq D(f)$ tal que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \text{ para todo } x \in CV.$$

El conjunto CV , puntos del dominio de $f(x)$ para los que se verifica esa igualdad, se denomina *campo de validez* del desarrollo en serie de potencias de $f(x)$.

Ejemplo 5.3.2

Dada la función $f(x) = \frac{1}{1-x}$, ya se ha visto anteriormente que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ para $x \in (-1, 1)$ (suma de la serie geométrica de razón x).

Se dice que la función $f(x)$ es desarrollable en serie de potencias en $x_0 = 0$ y su campo de validez es $(-1, 1)$.

Observación 5.3.3 (Campo de validez del desarrollo e intervalo de convergencia)

Dar el desarrollo en serie de potencias de una función $f(x)$ consiste en dar una serie de potencias $S(x)$ y especificar su campo de validez, es decir, el conjunto de valores reales en donde $f(x) = S(x)$.

Para que un valor $x \in \mathbb{R}$ esté en el campo de validez del desarrollo en serie de potencias de una función $f(x)$ se ha de verificar que:

- x esté en el dominio de $f(x)$,
- x esté en el intervalo de convergencia de la serie.

Lo más frecuente es que el campo de validez del desarrollo en serie de potencias de una función coincida con el intervalo de convergencia de la serie de potencias, pero no siempre se da esta circunstancia. En el anexo se muestra un caso de esta situación (ejemplo 5.4.1).

En las siguientes subsecciones se presentan dos métodos para obtener el desarrollo en serie de potencias de una función dada $f(x)$. El primero de ellos utiliza el teorema de derivación e integración de series (Teorema 5.2.2) para obtener el desarrollo en serie de $f(x)$ a partir del desarrollo en serie, ya conocido, de otra función. El segundo método obtiene la serie de potencias a partir de las derivadas de dicha función $f(x)$ (*serie de Taylor*).

5.3.1 Método 1: Uso del teorema de derivación e integración

Si se conoce el desarrollo en serie de potencias de una función $f(x)$, el teorema de derivación e integración (Teorema 5.2.2) visto anteriormente puede resultar muy útil para obtener el desarrollo de su derivada o el de una primitiva suya.

El teorema de derivación e integración nos garantizan la validez del desarrollo en intervalos abiertos, pero no afirman nada sobre los extremos del intervalo de convergencia. Para esto sirve el siguiente teorema.

Teorema 5.3.4 (Teorema del límite de Abel)

Supongamos que $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$ en el intervalo $(x_0 - R, x_0 + R)$. Si en el extremo del intervalo $x_0 + R$ (resp. $x_0 - R$) la serie converge y la función es continua, entonces dicho punto está en el campo de validez del desarrollo. Es decir, en dicho punto los valores de la función y de la suma de la serie coinciden: $f(x_0 + R) = \sum a_n R^n$ (resp. $f(x_0 - R) = \sum a_n (-R)^n$).

Ejemplo 5.3.5

En el ejemplo 5.3.2 se ha visto que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ para todo $x \in (-1, 1)$. Si se denomina

$f(x) = \frac{1}{1-x}$, según el teorema de derivación se puede asegurar que

$$f'(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' \Rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \quad \text{para } x \in (-1, 1).$$

Luego la función $\frac{1}{(1-x)^2}$ es desarrollable en serie de potencias en $x_0 = 0$. Faltaría comprobar si los extremos del intervalo están en el campo de validez del desarrollo.

Si $x = 1$, la función no es continua, por lo que $x = 1$ no puede estar en el campo de validez.

Si $x = -1$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^{n-1}$, que no es convergente porque $\lim_{n \rightarrow \infty} n(-1)^{n-1} \neq 0$, por tanto, $x = -1$ tampoco está en el campo de validez.

En consecuencia, el campo de validez es $(-1, 1)$ y

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Si se reescribe la serie con potencias del tipo x^n , se tiene que el desarrollo en serie de potencias de la función $\frac{1}{(1-x)^2}$ es:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Ejemplo 5.3.6

Se considera de nuevo que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ para $x \in (-1, 1)$. Aplicando el teorema de integración, resulta que la serie que se obtiene al integrar término a término es convergente en $(-1, 1)$ y su función suma es una primitiva de $f(x)$. Es decir:

$$\int \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \int \frac{1}{1-x} dx \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x) + C \quad \text{para } x \in (-1, 1).$$

En este caso, la serie se puede reescribir como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ y para tener el desarrollo completo faltaría hallar el valor de C y comprobar si los extremos del intervalo están en el campo de validez.

- Para obtener el valor de la constante C , basta evaluar la igualdad anterior:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x) + C$$

en un punto x cualquiera de $(-1, 1)$, por ejemplo $x = 0$.

Se obtiene que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{0^n}{n} = -\ln(1) + C$, de donde $C = 0$.

- Para analizar si $x = -1$ y $x = 1$ están en el campo de validez, se estudian la continuidad de la función $\ln(1-x)$ y la convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ en dichos puntos (Teorema de Abel 5.3.4).

En $x = 1$, la función $\ln(1 - x)$ no es continua, ni siquiera está definida, por lo que $x = 1$ no está en el campo de validez del desarrollo.

En $x = -1$ la función sí es continua, de modo que procede estudiar la convergencia de la serie en ese punto.

Si $x = -1$ la anterior serie de potencias es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. Claramente es una serie alternada y se puede probar, usando el criterio de Leibniz, que converge. Luego en $x = -1$ se cumplen las hipótesis del teorema de Abel y está en el campo de validez del desarrollo.

Se concluye que el desarrollo en serie de potencias de la función $\ln(1 - x)$ es:

$$\ln(1 - x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-x^n}{n} \quad \text{para todo } x \in [-1, 1).$$

5.3.2 Método 2: Series de Taylor

El siguiente resultado es importante para saber qué funciones son desarrollables en serie de potencias y cómo obtener dicha serie.

Teorema 5.3.7

Si una función $f(x)$ es desarrollable en serie de potencias en un entorno de x_0 , $(x_0 - R, x_0 + R)$, la expresión de dicha serie de potencias es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} (x - x_0)^3 + \dots$$

A dicha serie se le denomina serie de Taylor¹ de la función $f(x)$ centrada en x_0 .

Demostración.

Si $f(x)$ es desarrollable en serie de potencias se verifica que $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ para todo $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

En virtud del teorema de derivación (Teorema 5.2.2), la función $f(x)$ es infinitamente derivable en el intervalo $(x_0 - R, x_0 + R)$. Para obtener los coeficientes de la serie, se hallan las derivadas k -ésimas de la serie de potencias evaluadas en x_0 y se igualan a las derivadas k -ésimas de $f(x)$:

- La derivada de orden k de la función $f(x)$ evaluada en x_0 es $f^{(k)}(x_0)$,
- La derivada de orden k de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ es de la forma

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n \cdot n(n-1)\dots(n-k+1)(x - x_0)^{n-k}.$$

¹Brook Taylor, matemático británico (1685-1731).

Evaluando esta expresión en x_0 se obtiene:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n \cdot n(n-1)\dots(n-k+1)(x_0 - x_0)^{n-k} = a_k \cdot k(k-1)(k-2)\dots 1 = a_k \cdot k!,$$

Igualando ambas expresiones se tiene que $f^{(k)}(x_0) = k!a_k$, por lo que $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$, que es lo que se quería probar. $\square$

Definición 5.3.8 (Polinomios de Taylor)

Se llama *polinomio de Taylor* de orden n de $f(x)$ en x_0 a la n -ésima suma parcial de la serie de Taylor de dicha función en x_0 :

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

Nota 5.3.9

- Nótese que el grado del polinomio de Taylor de orden n es menor o igual a n y se verifica que $T_n(x_0) = f(x_0)$, $T'_n(x_0) = f'(x_0)$, $\dots$, $T_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0)$.
- La diferencia $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ se denomina *resto de Taylor de $f(x)$* y se puede estimar mediante diversas expresiones. Una de ellas, conocida como Resto de Lagrange, se presenta en el anexo del final del tema y es útil para justificar el campo de validez del desarrollo de diversas funciones elementales (Teorema 5.4.2, Ejemplos 5.4.3 y 5.4.4).

Ejemplo 5.3.10 (Desarrollo en serie de potencias de la función e^x)

Se quiere obtener la serie de Taylor de la función $f(x) = e^x$ en $x_0 = 0$.

Para ello, hallamos sus derivadas en $x_0 = 0$. Como $f^{(n)}(x) = e^x$ para todo $n \in \mathbb{N}$, resulta que $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$.

Por lo tanto, la serie de Taylor de e^x en $x_0 = 0$ es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x-0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

El dominio de $f(x)$ es $\mathbb{R}$ y el intervalo de convergencia de su serie de Taylor es $\mathbb{R}$ (Ejemplo 5.1.11). De hecho, el campo de validez del desarrollo es $\mathbb{R}$ (la demostración se presenta en el anexo al final del tema, Ejemplo 5.4.3).

Por tanto, se verifica que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Esto implica que los valores de la función $f(x) = e^x$ se pueden expresar en forma de serie de números reales. Bastará con sustituir el valor de x tanto en la función como en la serie de potencias. Por ejemplo:

- Si $x = 1$, se tiene que $f(1) = e^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^n}{n!}$, es decir $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$
- Si $x = -1$, se tiene que $f(-1) = e^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$, es decir $\frac{1}{e} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots$

- Si $x = \frac{1}{2}$, se tiene que $f(\frac{1}{2}) = e^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})^n}{n!}$, es decir $\sqrt{e} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2 2!} + \frac{1}{2^3 3!} + \dots$

El polinomio de Taylor de orden n en $x_0 = 0$ es:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

La figura 5.1 muestra la representación gráfica de la función $f(x)$ junto a sus polinomios de Taylor de órdenes 1, 2 y 3, que son respectivamente:

$$\begin{aligned} T_1(x) &= \sum_{k=0}^1 \frac{x^k}{k!} = 1 + x \\ T_2(x) &= \sum_{k=0}^2 \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} \\ T_3(x) &= \sum_{k=0}^3 \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \end{aligned}$$

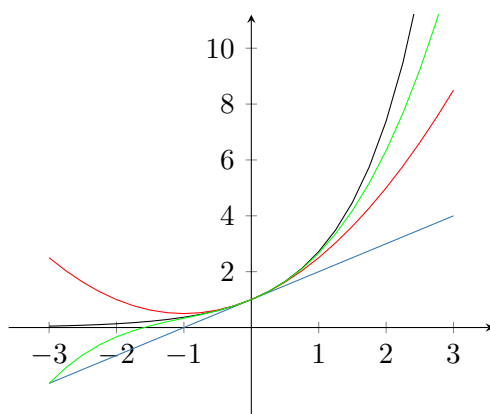


Figura 5.1: Gráfica de la función $f(x) = e^x$ y sus aproximaciones T_1 , T_2 y T_3

Se observa que dichos polinomios toman valores muy parecidos a la función cuando los valores están cerca de $x_0 = 0$. Según aumenta el orden de los polinomios la aproximación es cada vez mejor y se extiende a todo el campo de validez del desarrollo en serie de la función.

Esto permite obtener valores aproximados de la función, simplemente evaluando polinomios. Por ejemplo, se pueden obtener aproximaciones del valor del número e evaluando polinomios de Taylor de $f(x) = e^x$ en $x = 1$:

- $e \approx T_3(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{8}{3} \approx 2.666667$
- $e \approx T_6(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{6!} = \frac{1957}{720} \approx 2.71805$
- $e \approx T_{10}(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{10!} = \frac{1957}{720} \approx 2.7182818011$

(Una aproximación del número e con 10 decimales exactos es 2.7182818285.)

Ejemplo 5.3.11 (Desarrollo en serie de potencias de la función $\sin x$)

Se quiere obtener la serie de Taylor de la función $f(x) = \sin x$ en $x_0 = 0$.

Para ello, hallamos sus derivadas en $x_0 = 0$:

- $f(x) = \sin x \Rightarrow f(0) = 0$
- $f'(x) = \cos x \Rightarrow f'(0) = 1$
- $f''(x) = -\sin x \Rightarrow f''(0) = 0$
- $f^{(3)}(x) = -\cos x \Rightarrow f^{(3)}(0) = -1$
- $f^{(4)}(x) = \sin x \Rightarrow f^{(4)}(0) = 0$
- $\dots$

Se observa que las derivadas de orden par son $\pm \sin x$ y por tanto se anulan en $x = 0$. Las derivadas de orden impar son $\pm \cos x$ y por tanto alternan los valores 1 ó -1. Por lo tanto, la serie de Taylor sólo contiene potencias impares de x y es de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$$

El dominio de $\sin x$ es $\mathbb{R}$ y puede comprobarse que el intervalo de convergencia de su serie de Taylor es $\mathbb{R}$ (Problema 5.1). De hecho, el campo de validez del desarrollo es $\mathbb{R}$ (la demostración se presenta en el anexo al final del tema, Ejemplo 5.4.4).

Por tanto, se verifica que $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Esto implica que los valores de la función $f(x) = \sin x$ se pueden expresar en forma de serie de números reales. Bastará con sustituir el valor de x tanto en la función como en la serie de potencias. Por ejemplo:

- Si $x = 1$, se tiene que $f(1) = \sin 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} 1^{2n+1}$, es decir $\sin 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$.
- Si $x = -2$, se tiene que $f(-2) = \sin(-2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (-2)^{2n+1}$. Como $2n+1$ es siempre impar, se tiene que $\sin(-2) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} 2^{2n+1}$.

La figura 5.2 muestra la representación gráfica de la función $f(x)$ junto a sus polinomios de Taylor de órdenes 1, 4 y 7, que son respectivamente:

$$\begin{aligned} T_1(x) &= x \\ T_4(x) &= x - \frac{x^3}{3!} \\ T_7(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \end{aligned}$$

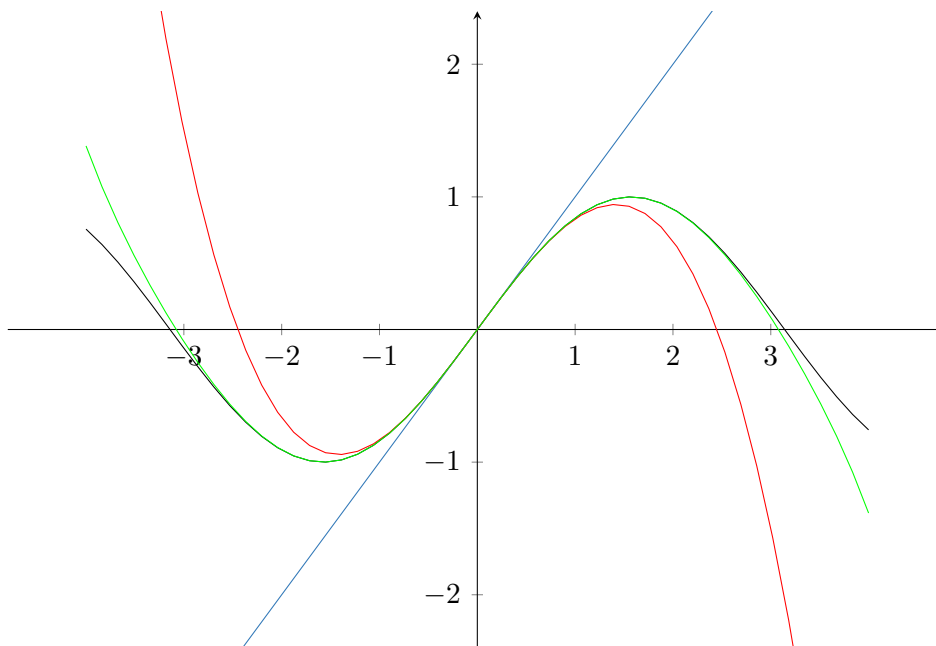


Figura 5.2: Gráfica de la función $f(x) = \sin(x)$ y sus aproximaciones T_1 , T_4 y T_7

Obsérvese que el polinomio de Taylor de orden 4 de $\sin(x)$ coincide con el de orden 3 porque el coeficiente de la potencia x^4 es 0.

Al igual que en el ejemplo anterior, se observa que dichos polinomios toman valores muy parecidos a la función cuando los valores están cerca de $x_0 = 0$. Según aumenta el orden de los polinomios la aproximación es cada vez mejor y se extiende a todo el campo de validez del desarrollo en serie de la función.

Esto permite obtener valores aproximados de la función, simplemente evaluando polinomios. Por ejemplo, se pueden obtener aproximaciones del valor de $\sin 1$ evaluando polinomios de Taylor de $f(x) = \sin x$ en $x = 1$:

- $\sin 1 \approx T_4(1) = 1 - \frac{1}{3!} = \frac{5}{6} \approx 0.83333$
- $\sin 1 \approx T_7(1) = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} = \frac{4241}{5040} \approx 0.84146825396$

(Una aproximación de $\sin 1$ con 10 decimales exactos es 0.8414709848.)

5.3.3 Desarrollo en serie de Taylor de funciones elementales

Finalizamos el texto con algunos desarrollos en serie de Taylor de las funciones elementales.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad \forall x \in [-1, 1)$$

5.4 ANEXO

5.4.1 El campo de validez no siempre coincide con el intervalo de convergencia

El siguiente ejemplo muestra un caso mencionado anteriormente de situación extrema en el que el dominio de la función f y el de la suma de su serie de Taylor S es máximo: todo $\mathbb{R}$, y sin embargo el campo de validez del desarrollo, allá donde coinciden f y S , es el menor posible, el formado por un único punto: $x_0 = 0$.

Ejemplo 5.4.1

Desarrollo en serie de potencias en $x_0 = 0$ de $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

La función f es continua y derivable infinitas veces, por lo tanto se puede construir su serie de potencias. Se puede comprobar que $f^{(n)}(0) = 0$ para todo n , por lo tanto la serie de Taylor de $f(x)$ en $x = 0$ es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{0}{n!} x^n = 0$.

Esta serie converge para todo $x \in \mathbb{R}$, de hecho $S(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y sin embargo es obvio que $f(x) = S(x)$ si y solo si $x = 0$, ya que para valores $x \neq 0$, $e^{-1/x^2} > 0$ y sin embargo $S(x) = 0$. Luego el campo de validez del desarrollo de f en serie de potencias es el conjunto $\{0\}$,

5.4.2 Teorema de Taylor

Teorema 5.4.2

Sea $f(x)$ una función $n+1$ veces derivable en un intervalo (a, b) que contiene a x_0 y sea x un punto cualquiera del intervalo. Si $P_n(x)$ es el polinomio de Taylor de orden n de f en x_0 , se verifica:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

donde c es un punto situado entre x y x_0 .

La diferencia $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ se denomina *resto de Taylor de f* o también *resto de Lagrange* (ya que la expresión anterior es debida a Lagrange²).

El resto de Taylor no permite saber con exactitud el valor de $f(x) - T_n(x)$ porque en general el punto c no se puede conocer, sin embargo es muy útil para obtener cotas de error en las aproximaciones de Taylor. En este curso, no vamos a ocuparnos de la acotación del error.

²Joseph Louis Lagrange, matemático, físico y astrónomo italiano (1736-1813).

Sin embargo, puede obtenerse un resultado cualitativo interesante. Nótese que fijado x si se toma el límite respecto de n en la igualdad $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - T_n(x)) = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x) - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

Lo que viene a decir esto es que la función f coincide con su desarrollo en serie de Taylor en un punto x , si y solo si el resto de Taylor en x tiende a 0. O lo que es lo mismo, x está en el campo de validez del desarrollo de f en serie de Taylor si y solo si $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

Esa técnica es la que se usa para probar que el campo de validez para las funciones e^x , $\sin(x)$ y $\cos(x)$ es $\mathbb{R}$. En los próximos ejemplos se detalla cómo.

Otra lectura de este resultado es que el valor de $f(x)$ se puede aproximar bien mediante polinomios de Taylor si y solo si x está en el campo de validez del desarrollo en serie de Taylor de f .

Ejemplo 5.4.3 (Campo de validez del desarrollo de Taylor de e^x)

La serie de Taylor de $f(x) = e^x$, centrada en $x_0 = 0$ es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Si para cada x fijo, el resto de Lagrange $|R_n(x)|$ tiende a cero cuando n tiende a infinito entonces podemos asegurar que $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$.

Se tiene que $R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}$ donde $c \in (0, x)$ si $x > 0$ y $c \in (x, 0)$ si $x < 0$.

Sea $x > 0$. Como la función exponencial es creciente se tiene que

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} < \frac{e^x}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

Si x es fijo, e^x es un valor finito y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ (por jerarquía de infinitos), por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^x}{(n+1)!} x^{n+1} = 0.$$

Si $x < 0$, de nuevo usando que la función exponencial es creciente se tiene que

$$|R_n(x)| = \frac{e^c}{(n+1)!} |x|^{n+1} < \frac{e^0}{(n+1)!} |x|^{n+1} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},$$

y razonando como antes se ve que esta expresión tiende a cero cuando n tiende a infinito.

En definitiva se tiene que $|R_n(x)|$ tiende a cero para todo x real cuando n tiende a infinito.

Por lo tanto $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ para todo x real, es decir e^x es desarrollable en serie de Taylor centrada en $x_0 = 0$ y el campo de validez es el intervalo $(-\infty, \infty)$.

Ejemplo 5.4.4 (Campo de validez del desarrollo de Taylor de $\sin(x)$)

Para determinar el campo de validez, esto es, los x tales que $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$, se estudia el resto de Lagrange.

En este caso $|R_n(x)| = \frac{|\sin c|}{(n+1)!} |x|^{n+1}$ o bien $|R_n(x)| = \frac{|\cos c|}{(n+1)!} |x|^{n+1}$, por tanto se tiene que :

$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ y, de nuevo por la jerarquía de infinitos, se tiene que para cualquier valor de x

$$\lim \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0.$$

Por tanto el campo de validez es $\mathbb{R}$, es decir $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

5.4.3 Aplicación de las series de potencias a la aproximación de funciones

Una de las aplicaciones más interesantes de las series de potencias es la obtención de polinomios de Taylor de una manera rápida y la determinación del intervalo en que dichos polinomios dan una aproximación aceptable de la función de partida. Si se piensa, por ejemplo, en la función $\ln(1+x)$, se sabe que ella y sus derivadas son fáciles de evaluar en $x=0$, pero no es fácil evaluar $\ln(1+x)$ en todos los x reales. Para obtener valores de $\ln(1+x)$ de manera aproximada se puede usar su desarrollo en serie de potencias.

Ejemplo 5.4.5

- (a) Para calcular $\ln(\frac{3}{2})$ de manera aproximada usando un polinomio de Taylor de la función $f(x) = \ln(1+x)$ centrado en $x_0 = 0$ habría que evaluar dicho polinomio en $x = \frac{1}{2}$.

Es fácil comprobar que $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$ para $x \in (-1, 1]$, por lo tanto los

polinomios de Taylor de $f(x)$ son los truncamientos de la serie anterior y como $x = \frac{1}{2}$ es un punto del intervalo $(-1, 1]$, cualquier truncamiento de la serie de potencias evaluado en $x = \frac{1}{2}$ se puede considerar una aproximación de $f(\frac{1}{2})$, y cuanto mayor sea el grado del polinomio considerado cabe esperar que la aproximación sea mejor.

Por ejemplo, si se considera un truncamiento de orden 20, es decir el polinomio de Taylor de grado 20 de $f(x)$ en $x_0 = 0$, se obtiene que una aproximación de $\ln(\frac{3}{2})$ es

$$\sum_{n=0}^{20} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}(n+1)} \approx 0.405465.$$

- (b) Para calcular $\ln(\frac{5}{2})$ de manera aproximada usando un polinomio de Taylor de la función $f(x) = \ln(1+x)$ centrado en $x_0 = 0$ habría que evaluar dicho polinomio en $x = \frac{3}{2}$.

Se sabe que $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$ para $x \in (-1, 1]$ y que los polinomios buscados

son los truncamientos de esta serie, pero como el punto $x = \frac{3}{2}$ no pertenece al campo de validez del desarrollo, no se puede asegurar que exista un polinomio de Taylor que dé una aproximación aceptable.

Se pueden usar las propiedades de la función logaritmo para obtener la siguiente igualdad:

$$\ln\left(\frac{2}{5}\right) = -\ln\left(\frac{5}{2}\right).$$

Como además

$$\ln\left(\frac{2}{5}\right) = \ln\left(1 - \frac{3}{5}\right)$$

y el punto $x = -3/5$ sí está en el campo de validez del desarrollo, se concluye que sí es posible aproximar $\ln(\frac{5}{2})$ mediante el polinomio de Taylor de $\ln(1+x)$.

Problemas

Nota 5.0.1

Por circunstancias especiales en el curso 22-23 nos centraremos en los problemas relativos a estudiar los intervalos de convergencia de series de potencias (5.1 y 5.2) y en los relativos a hallar el desarrollo de Taylor de funciones elementales y utilizarlo para aproximar valores de las mismas (5.3 a 5.6).

WolframAlpha permite obtener desarrollos en serie de Taylor de una función $f(x)$ mediante la instrucción “taylor”. También permite calcular sumas finitas o infinitas mediante la instrucción “sum” y evaluar funciones con la instrucción “evaluate”.

Problema 5.1

Halla los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los que converge cada una de las series siguientes:

$$\begin{array}{lll} (a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n^2} & (b) \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \frac{n}{n+1} x^n & (c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n} \\ (d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} & (e) \sum_{n=1}^{\infty} n(x-2)^n & (f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n 2^n} \end{array}$$

Problema 5.2

Halla los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los que converge cada una de las series siguientes:

$$\begin{array}{lll} (a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} & (b) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{n+1}{n} x^n & (c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n} \\ (d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} & (e) \sum_{n=0}^{\infty} n(2(x-1))^n & (f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-x)^n}{n 3^n} \end{array}$$

Problema 5.3

Dada la función $f(x) = e^{-x}$:

- Halla la serie de Taylor de $f(x)$ centrada en $x_0 = 0$.
- Halla el polinomio de Taylor de orden 3 de $f(x)$ y el polinomio de Taylor de orden 8. Utilízalos para dar valores aproximados de $\frac{1}{e}$. Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de $\frac{1}{e}$ y compáralo con los valores hallados mediante los polinomios de Taylor.
- Calcula un valor aproximado de e^2 a partir del polinomio de Taylor de orden 3 de $f(x)$. Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de e^2 y compáralo con el valor hallado mediante el polinomio de Taylor.
- ¿Qué aproximación es mejor utilizando el polinomio de Taylor de orden 3, la de $\frac{1}{e}$ o la de e^2 ? ¿A qué se debe?
- (Opcional) Si denotamos por $S(x)$ a la serie de Taylor de e^{-x} , se verifica que $e^{-x} = S(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- Justifica que $\frac{1}{e} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$.
- Comprueba que $S'(x) = -S(x)$.
- Halla $\int S(x)dx$ y comprueba que $\int S(x)dx = -S(x) + 1$.

Problema 5.4

Dada la función $f(x) = \cos(x)$, se pide:

- Halla la serie de Taylor de $f(x)$ centrada en $x_0 = 0$.
- Halla el polinomio de Taylor de orden 4 de $f(x)$ y el polinomio de Taylor de orden 9. Utilízalos para obtener valores aproximados de $\cos(1)$. Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de $\cos(1)$ y compáralo con los valores hallados mediante los polinomios de Taylor.
- Calcula un valor aproximado de $\cos(0.5)$ a partir del polinomio de Taylor de orden 4 de $f(x)$. Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de $\cos(0.5)$ y compáralo con el valor hallado mediante el polinomio de Taylor.
- ¿Qué aproximación es mejor utilizando el polinomio de Taylor de orden 4, la de $\cos(1)$ o la de $\cos(0.5)$? ¿A qué se debe?
- (Opcional) Si denotamos por $S(x)$ a la serie de Taylor de $\cos(x)$, se verifica que $\cos(x) = S(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
 - Justifica que $\cos(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$.
 - Halla $\int S(x)dx$ y comprueba que $\int S(x)dx$ coincide con el desarrollo en serie de Taylor de $\sin(x)$ (ver 5.3.11).
 - Halla $S'(x)$ e identifica su relación con el desarrollo en serie de Taylor de $\sin(x)$.

Problema 5.5

Sabiendo que $\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ para todo $x \in (-1, 1]$:

- Halla el polinomio de Taylor de orden 3 de $f(x) = \ln(x+1)$ centrado en $x_0 = 0$ y el polinomio de Taylor de orden 10.
- Calcula un valor aproximado de $\ln(2)$ a partir de cada uno de los polinomios anteriores. Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de $\ln(2)$ y compáralo con los valores hallados mediante los polinomios de Taylor.
- Justifica que $\ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.
- ¿Es correcto decir que $\ln(5) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n}$? Justifica la respuesta.
- (Opcional) Halla un valor aproximado de $\ln(5)$ a partir del polinomio de Taylor de orden 3 de $f(x)$ considerando que $\ln(5) = -\ln(1/5)$. Sigue los siguientes pasos:

- Justifica que $\ln(1/5) = f(-4/5)$.
- Calcula un valor aproximado de $\ln(1/5)$ a partir del polinomio de Taylor de orden 10 de $f(x)$.
- Calcula un valor aproximado de $\ln(5)$ a partir del resultado anterior.
- Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de $\ln(5)$ y compáralo con el valor hallado.

Problema 5.6

Sabiendo que $\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-x^n}{n}$ para todo $x \in [-1, 1)$:

- Halla el polinomio de Taylor de orden 4 de $f(x) = \ln(1-x)$ centrado en $x_0 = 0$ y el polinomio de Taylor de orden 8.
- Calcula un valor aproximado de $\ln(2)$ a partir de cada uno de los polinomios anteriores. Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de $\ln(2)$ y compáralo con los valores hallados mediante los polinomios de Taylor.
- Justifica que $\ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.
- ¿Es correcto decir que $\ln(3) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n}$? Justifica la respuesta.
- (Opcional) Calcula un valor aproximado de $\ln(3)$ a partir del polinomio de Taylor de orden 4 de $f(x)$ considerando que $\ln(3) = -\ln(1/3)$. Sigue los siguientes pasos:
 - Justifica que $\ln(1/3) = f(2/3)$.
 - Calcula un valor aproximado de $\ln(1/3)$ a partir del polinomio de Taylor de orden 8 de $f(x)$.
 - Calcula un valor aproximado de $\ln(3)$ a partir del resultado anterior.
 - Halla con calculadora o WolframAlpha el valor de $\ln(3)$ y compáralo con el valor hallado.

Problema 5.7

Dadas las funciones $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n^2}$ y $S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$ definidas en sus respectivos intervalos de convergencia (hallados en el problema 5.1):

- Halla $(S_1(x))'$ y $\int S_1(x)dx$. ¿Coinciden sus intervalos de convergencia con los de $S_1(x)$?
- Halla $(S_2(x))'$ y $\int S_2(x)dx$. ¿Coinciden sus intervalos de convergencia con los de $S_2(x)$?

Problema 5.8

Dadas las funciones $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ y $S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n}$ definidas en sus respectivos intervalos de convergencia (hallados en el problema 5.2):

- Halla $(S_1(x))'$ y $\int S_1(x)dx$. ¿Coinciden sus intervalos de convergencia con los de $S_1(x)$?
- Halla $(S_2(x))'$ y $\int S_2(x)dx$. ¿Coinciden sus intervalos de convergencia con los de $S_2(x)$?